实验与计算物理

从测量证据到原子尺度模拟

MIT OpenCourseWare 选定公开材料中文重编

8.13/14 · Fall 2016–Spring 2017；3.320 · Spring 2005

2026 年 10 月 12 日

原课程作者：MIT Junior Lab；Gerbrand Ceder、Nicola Marzari。本册按物理问题重组实际可获取的 MIT 公开资料，保留来源、课程学期和许可；题面翻译、记号统一、推导增补及图形重绘均属于改编。中文稿及编者补充采用CC BY-NC-SA 4.0，用于非商业学习；不表示 MIT 或原作者认可本稿。

读者应掌握大学微积分、线性代数、基础力学和热统计；正文在首次使用处解释新的物理量。现行范围和未收录项见书末及 `qa/coverage-completion.json`；初始冻结清单与扩展记录保存在 `research` 目录。原题解答均标出官方答案或编者独立推导；数值结果区分公开实测数据、明确的模拟数据和模型计算。

目录

1 测量链、误差与可复现证据 1

1.1 从物理量到读数 . . . 1
1.2 独立误差与共享误差 . . . 1
1.3 装置使用和课程边界 . . . 1
1.4 一项实验如何形成可检验的问题 . . . 2
1.5 重复测量、标准误和自由度 . . . 2
1.6 直线拟合的解析结果和可识别性 . . . 2
1.7 实验报告的论证链与计算文件 . . . 3

2 光电效应与干涉测量 3

2.1 光电效应的装置和模型 . . . 3
2.2 Michelson 干涉仪 . . . 3
2.3 原手册的 PZT、光电二极管与示波器读出 . . . 4
2.4 光电截止点的推断及误差预算 . . . 5
2.5 干涉仪的光程和相干条件 . . . 5
2.6 机械回差与条纹计数的具体判断 . . . 5

3 计数与能量分辨 6

3.1 Poisson 计数和死时间 . . . 6
3.2 Compton 散射的几何和校准 . . . 6
3.3 Franck–Hertz 碰撞谱 . . . 6
3.4 Poisson 似然和背景估计 . . . 7
3.5 死时间模型的推导和鉴别 . . . 7
3.6 Compton 关系的能动量推导 . . . 7
3.7 Franck–Hertz 温度、平均自由程与峰间距 . . . 7

4 相对论电子与自旋回波 8

4.1 磁谱仪和速度选择 . . . 8
4.2 脉冲 NMR 装置 . . . 8
4.3 回波与纵横弛豫 . . . 8
4.4 磁谱仪接受范围与参数相关 . . . 9
4.5 Bloch 方程、旋转系与脉冲 . . . 9
4.6 回波如何区分可逆散相和真正弛豫 . . . 9

5 噪声和射电谱的校准 **10**

5.1 Johnson 噪声和散粒噪声 . . . 10

5.2 21 厘米射电观测的测量链 . . . 10

5.3 功率谱的归一化与增益带宽 . . . 11

5.4 散粒噪声为何有因子二 . . . 11

5.5 射电热冷负载、波束和频谱 . . . 11

5.6 21 厘米速度到银河转速的推导 . . . 11

6 模拟数据中的参数识别 **12**

6.1 光电直线的可复算示例 . . . 12

6.2 计数样本和本底 . . . 12

6.3 光阱的原理解读 . . . 12

6.4 位移标定、采样和有限曝光 . . . 13

6.5 方差、功率谱与拖曳法的交叉核对 . . . 13

6.6 原光阱任务的逐功率双重位移标定 . . . 13

7 补充公开实验：从粒子到量子操控 **14**

7.1 宇宙线 muon 的速度与寿命 . . . 14

7.2 Rutherford 散射的角分布和薄靶 . . . 15

7.3 氢样光谱：波长校准与精细结构 . . . 15

7.4 X 射线：连续谱、特征线和吸收 . . . 15

7.5 铷光学泵浦和磁共振 . . . 16

7.6 Mössbauer：无反冲谱和超精细分裂 . . . 16

7.7 超导、Meissner 与 Josephson 测量 . . . 16

7.8 无 Doppler 谱与交叉共振 . . . 17

7.9 NMR 量子信息的态、脉冲和读出 . . . 17

7.10 Raman 项目资料的边界与转动谱 . . . 17

8 NMR 量子信息的五道公开预习题 **18**

8.1 人口差与实际谱读出 . . . 18

8.2 Pauli 指数与旋转角 . . . 19

8.3 CNOT 的完整相位校正脉冲 . . . 19

8.4 四个 oracle 与 Deutsch–Jozsa 矩阵 . . . 20

8.5 单侧 FID 与吸收、色散线形 . . . 21

9 铷、无反冲谱和光阱公开预习题 **22**

9.1 exp11：光学泵浦的六个准备问题 . . . 22

9.2 exp13：Mössbauer 的六个准备问题 . . . 24

9.3 exp48：饱和吸收的五个准备问题 . . . 25

9.4 exp51：光阱的三个准备问题 . . . 26

10 十九份实验手册的采集与分析链 **28**

10.1 expI：光电效应的截止定义 . . . 28

10.2 expII：四档计数与模拟分布 . . . 28

10.3 expIII：Michelson 的两通道电压 . . . 28

10.4 exp1：Compton 能量与截面 . . . 29

10.5 exp7：Franck–Hertz 与 Ramsauer–Townsend . . . 29

10.6 exp9：电子动量、能量及球面磁场 . . . 29

10.7 exp11：磁场向量与泵浦恢复 . . . 29

10.8 exp12：脉冲 NMR 的三个时间尺度 . . . 30

10.9 exp13：磁矩、化学位移与自然宽 . . . 30

11 粒子、光谱与精密校准的测量链 **30**

11.1 exp14：muon 飞行与停止寿命 . . . 30

11.2 exp15：Rutherford 角接受与前向发散 . . . 30

11.3 exp17：三种谱的共同波长标定 . . . 31

11.4 exp31：X 射线的能标、壳层与吸收 . . . 31

11.5 exp39：超导转变与持久流 . . . 31

11.6 exp43：用实际传递函数比较两种噪声 . . . 31

11.7 exp46：21 厘米测量到银河旋转 . . . 32

11.8 exp48、49、51：精密频轴、脉冲和力的校准 . . . 32

11.9 把未采集项留在报告里 . . . 32

12 原子模型、超胞与缺陷能 **33**

12.1 势函数如何成为物理假设 . . . 33

12.2 周期边界和弛豫 . . . 33

12.3 形成能和表面能 . . . 33

12.4 从能量求力、压力和弹性 . . . 33

12.5 离子长程力与不同材料的势 . . . 34

12.6 FCC 晶格和的解析基准 . . . 34

12.7 缺陷参考化学势与有限尺寸 34

13 从电子问题到密度泛函 **35**

13.1 Born–Oppenheimer 分离 35
13.2 Kohn–Sham 自洽方程 35
13.3 平面波、赝势与收敛 35
13.4 电子 Hamilton 量与 Hartree–Fock 变分 36
13.5 密度泛函定理与辅助轨道的角色 36
13.6 Bloch 展开与平面波矩阵 36
13.7 赝势、金属占据与可控收敛 36
13.8 力、声子与第一性原理动力学 37

14 分子动力学与输运 **37**

14.1 运动方程和观测量 37
14.2 截断、压力和结构 37
14.3 扩散和时间相关 38
14.4 系综与恒温器的物理影响 38
14.5 步长、频率和能量检查 38
14.6 结构函数、输运与统计误差 38

15 Monte Carlo 与有限温度平衡 **39**

15.1 详细平衡和 Metropolis 采样 39
15.2 氢吸附的格子模型 39
15.3 有限格与热力学极限 39
15.4 接受率、建议与遍历 40
15.5 涨落公式和格子模型的序参量 40
15.6 一次失败采样怎样修正 40

16 自由能、相稳定与粗粒化 **41**

16.1 热力学积分 41
16.2 模型 Hamilton 量和结构预测 41
16.3 Kinetic Monte Carlo 与真实时间 41
16.4 自由能方法的推导、重叠和参考态 42
16.5 凸包、共切线和团簇展开的物理逻辑 42
16.6 过渡态与 KMC 率的来源 42

16.7 粗粒化和多尺度的边界 . . . 42
16.8 团簇函数的正交、完备与 ECI 投影 . . . 43

17 已核验解析与小格计算基准 44
17.1 经验势、弹性与计算规模 . . . 44
17.2 吸附格子模型 . . . 45

18 Lab1：经验势的全部公开任务 46
18.1 晶格与总能量 . . . 46
18.2 空位、弛豫与模型迁移 . . . 47
18.3 表面能与两种尺寸收敛 . . . 47
18.4 势的适用性与成对最低距离 . . . 48

19 Lab2：钻石第一性原理的全部公开任务 49
19.1 输入、胞约定与数值误差 . . . 49
19.2 原子力与能量差 . . . 50
19.3 平衡晶格与体积模量 . . . 51

20 Lab3：金属、堆垛与铁电的全部公开任务 53
20.1 Co 的晶格和相能差 . . . 53
20.2 $BaTiO_3$ 的对称性破缺 . . . 54
20.3 Co 高压磁性与相稳定 . . . 55

21 Lab4：分子动力学的全部公开任务 55
21.1 三类积分器的同条件比较 . . . 55
21.2 Kr 熔化与两相界面 . . . 56
21.3 规模与温度涨落 . . . 56
21.4 全部公开加分路径 . . . 57

22 Lab5：吸附体系的完整公开任务与相图计算 58
22.1 从表面占据到热力学模型 . . . 58
22.2 零温基态及任意覆盖度的能量边界 . . . 58
22.3 全覆盖相图、共存与有序指标 . . . 59
22.4 半覆盖临界区的尺寸核验 . . . 60
22.5 Langmuir 极限与模型不对称性 . . . 61
22.6 原程序、涨落读出与复算边界 . . . 62

23 原材料输入的实际计算记录与解释 **62**

23.1 Co 二维晶格扫描与堆垛误差 62

23.2 压力、磁分支与焓的区别 63

23.3 $BaTiO_3$：真实立方扫描与离子弛豫 64

23.4 Kr 晶体加热的可复核轨迹 64

23.5 两相输入的失败、准备及仍未关闭的熔点条件 65

24 可运行的编者模型练习 **66**

25 课程来源与选定范围 **68**

25.1 实验与计算分编 68

25.2 运行边界与未取得项 69

25.3 署名、许可和文件账本 69

参考文献 **69**

1 测量链、误差与可复现证据

1.1 从物理量到读数

实验比较的是带条件的物理模型和经过校准的观测。光子能量、电子动量、磁化强度通常不是仪器屏幕直接显示的量。装置把它们转成电荷、电压、计数或频谱，再用校准函数映回物理量。这条测量链中的每一环都可能引入增益、零点、带宽、阈值和非线性。

例如闪烁体将沉积能量转成光，光电倍增管把光转成电荷，前置放大器和成形放大器给出脉冲，计数器或多道分析器记录时间与幅值。只改一个放大增益，就能移动能谱峰的通道位置；物理峰能量本身并没有移动。先用已知谱线建立 $E = aC + b$，再测未知峰，才有可比较的能量值。

实验记录应在采集时保存原始读数、时间、装置几何、仪器型号、量程、阈值和校准版本。拟合脚本与结果要能回溯到这组输入。为说明方法而生成的模拟数据必须明确标为模拟，不可给它们编造实验日期、现场装置或真实样品身份。本册所有自行生成的数据都满足这一约定。

1.2 独立误差与共享误差

设结果 $y = f(\mathbf{x})$，输入协方差 C，局部线性误差传播为 $u_y^2 = \sum_{ij} (\partial_i f) C_{ij} (\partial_j f)$。这是对小扰动的一阶近似；在接近零分母、阈值或强非线性区域，应传播完整概率分布或检查高阶项。相关误差不可通过多次重复自动消除。

若同一电压表零点漂移 b 影响全部读数，$y_i = \theta + \epsilon_i + b$，独立项方差 σ^2、共享项方差 u_b^2，平均值方差是 $\sigma^2/N + u_b^2$。盲目把标准差除以 $\sqrt{N}$ 会把校准不确定度一起错误缩小。重复性良好也不能证明绝对准确。

直线测量 $y_i = a x_i + b$ 在独立已知 u_i 条件下，用权重 $w_i = u_i^{-2}$ 最小化 $\chi^2 = \sum_i w_i (y_i - a x_i - b)^2$。令 X 的两列为 $x_i, 1$，正规方程是 $X^T W X \hat{\theta} = X^T W \mathbf{y}$，参数协方差 $(X^T W X)^{-1}$。若 x 也有显著误差，普通竖直残差拟合不再合适；共同校准量可以作为额外参数或协方差进入模型。

判断模型不能只看拟合曲线贴合。残差随 x 的弯曲、随时间的漂移和相邻点相关，比一个漂亮的相关系数更能暴露错误。对计数数据直接用 Poisson 似然，低计数下把方差设为观测计数会使零计数点的权重失真。

1.3 装置使用和课程边界

Junior Lab 的公开手册给出了研究型本科实验的原理、装置和分析要求，本册按测量问题改编本次实际取得的十九份实验手册。某些手册的课前网页题明确注明对 OCW 用户不可用；本册不捏造这些题。光源、磁场、放射源、高压和射频设备的具体现场操作应遵循负责实验室的规程；这里的示意图解释功能关系，不替代经认证的设备接线图。

一个可靠报告应说明目标量如何由可观察量获得、哪些参数独立校准、模型在哪个尺度有效以及数据是否支持结论。代码中的守恒量、解析极限与收敛比较提供相应计算证据，但数值通过也不代表实体实验已经做过。

1.4 一项实验如何形成可检验的问题

实验的第一步是把目标分成可观察量与不可观察参数。例如检验光电关系时，可观察量是各滤光条件下的 $I(V)$ 曲线，截止电压是由曲线模型推断的量，h/e 又是由多条截止电压对频率拟合得到的参数。若只留下最后六个截止读数而删除 $I(V)$，别人无法检验截止定义是否一致，也无法识别漏光造成的尾部。

预先写出模型、单位、独立标定及合理范围，能把“测到想要的答案”改成“数据可以怎样推翻模型”。对磁谱仪可同时比较 $p = mv$ 与 $p = \gamma mv$；对计数可比较 Poisson、受死时间影响的过程和时间漂移。每个比较要使用同一组原始输入与误差模型，不能给不同理论任选最有利数据。

数据表中至少保存原始单位、采样时间、逐次读数、重复组、校准记录和删点理由。若模拟生成误差，必须连同分布、种子和真值参数保存。本卷代码把这些量放入参数和 QA 记录，课堂中无需实体仪器也能重现统计链，但这不替代手册规定的真实装置训练。

1.5 重复测量、标准误和自由度

独立同分布读数 x_i 的样本均值 $\bar{x}$ 和样本方差 $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2/(N-1)$，分别估计位置和单次读数散布。标准误 $s/\sqrt{N}$ 衡量均值的不确定度，与仪器分辨率、单次读数误差是不同对象。小样本、正态模型且方差未知时，$(\bar{x} - \theta)/(s/\sqrt{N})$ 服从 Student t_{N-1}，区间不能总用固定的两倍标准误。

若序列相关，$\operatorname{Var}\bar{x} = \sigma^2[N + 2\sum_{k=1}^{N-1}(N-k)\rho(k)]/N^2$。正相关减小有效样本数。将一秒内采一万个数字当一万次独立测量，可能严重低估噪声。分组、时间相关函数和不同采样间隔的比较能暴露这一问题。

系统误差不一定是未知的确定偏差。校准参数在给定先验或标定证据下也可用标准不确定度表示，并进入协方差；但没有根据的误差值不能靠“保守取大一点”伪装成统计结论。报告要给误差来源和计算依据。

1.6 直线拟合的解析结果和可识别性

定义 $S = \sum w_i, S_x = \sum w_i x_i, S_y = \sum w_i y_i, S_{xx} = \sum w_i x_i^2, S_{xy} = \sum w_i x_i y_i$，$\Delta = SS_{xx} - S_x^2$。正规方程解为

$$\hat{a} = \frac{SS_{xy} - S_x S_y}{\Delta}, \qquad \hat{b} = \frac{S_{xx} S_y - S_x S_{xy}}{\Delta},$$

$$u_a^2 = S/\Delta, \quad u_b^2 = S_{xx}/\Delta, \quad \operatorname{Cov}(a,b) = -S_x/\Delta.$$

当所有 x 几乎相同，$\Delta \to 0$，斜率不可识别；多次重复同一频率不能代替扩大频率覆盖。把横轴中心移到加权平均附近可以减少参数相关，虽不改变实际预测不确定度。

若每个观测方差是已知物理标准差，协方差无需另乘 $\chi^2/(N-2)$；若只知道相对权重、共同未知尺度从残差估计，才需要该因子。含相关误差时将 W 换成 C^{-1}；若协方差近奇异，先检查是否把同一个共享参数重复计入。

残差 $r_i = y_i - \hat{a}x_i - \hat{b}$ 的方差受到拟合约束影响，不能把每个 r_i/u_i 都当独立标准正态。χ^2 自由度为 $N - p$ 还依赖线性/局部线性模型及正确噪声假设。拟合图、残差图和误差来源应共同支持结论。

1.7 实验报告的论证链与计算文件

报告正文按问题、装置功能、模型、数据、分析和结论连接；把仪器清单放进方法，但不要让它替代装置怎样把目标量转成读数的解释。图的坐标包含单位与误差；拟合线与数据点区分；结果给恰当有效数字。例如 632.9 ± 2.5 nm 已足够，写更多小数不提高信息。

计算工作流进一步记录输入哈希、软件版本、单位、每个输出的物理含义和运行命令。12.010 Fall2024 的公开编程材料在本卷只用于这一工作流：数组、读写和脚本是工具，物理模型与适用范围仍是验收对象。没有把数学仓库已有的通用数值方法重新编成一门课程。

2 光电效应与干涉测量

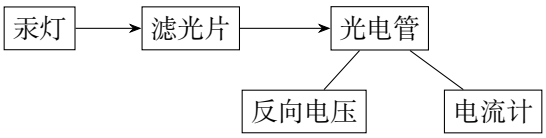
2.1 光电效应的装置和模型

Junior Lab 光电效应实验用汞灯、窄带滤光片、光电管、可调反向电压和灵敏电流计，把入射光频率与电子最大动能联系起来。滤光片选取谱线，透镜将光聚到阴极而尽量避开阳极环；灯的预热会影响谱线强度，暗电流测量必须在相同电子学配置下进行。

一个光子提供能量 $h\nu$。若逸出能为 ϕ，最大动能 $K_{\max} = h\nu - \phi$，反向截止电压满足 $eV_s = h\nu - \phi$。这条关系预测斜率 h/e，不是电流与光强的斜率。增大光强提高发射率，理想条件下不改变最大动能；波长变化才移动截止位置。

实际阴阳极接触电势、杂散光和电流计零点可以改变截距。截止点不是随意挑一个 “电流刚好为零” 的样本：应对暗电流校正后的一组 $I(V)$ 曲线使用一致外推方法，并检验对取点范围的敏感性。滤光片漏过更短波长的微弱光会人为提高截止电压，属于不易被重复测量发现的系统误差。

拟合 $V_s = A\nu + B$ 后，$h = eA$。若频率来自 $\nu = c/\lambda$，波长不确定度传为 $u_\nu = cu_\lambda/\lambda^2$；同一光谱仪的校准偏差是各点共享项。不能将拟合截距直接当成精确的纯阴极功函数，而忽略接触电势和表面状态。



2.2 Michelson 干涉仪

分束器把同一光场分为两臂，各自经镜面反射再叠加。探测强度是 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$，相位差含往返路程 $\Delta\varphi = 4\pi(L_1 - L_2)/\lambda + \varphi_0$。镜面平移 ΔL 产生 $N = 2\Delta L/\lambda$ 个完整条纹，所以 $\lambda = 2\Delta L/N$。只算单程会把波长误差整整扩大一倍。

先使两束光斑重合、波前接近同向，再选择能稳定计数的位置。转动镜面改变的是条纹空间分布；平移镜面改变的是整体相位。可见度 $\mathcal{V} = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$ 在两束不等强时即使完全相干也小于 1。低可见度还可能来自偏振失配、振动或有限相干长度，不能唯一归因于光源谱宽。

误差分析应同时包括微分头标定、机械回差、计数端点和条纹判断。往返扫描、同方向读取、增大总扫描距离可识别不同误差来源；增加条纹数会降低端点误差的相对贡献，却不会降低微分头比例校准误差。

例题 2.1 （编者题）模拟微分头位移 $\Delta L = (.1500 \pm .0005)\,\mathrm{mm}$，条纹数 $N = 474 \pm 1$，误差独立。求波长和标准不确定度。

解答. $\lambda = 2\Delta L/N = 632.9\,\mathrm{nm}$，相对方差 $(u_\lambda/\lambda)^2 = (u_L/\Delta L)^2 + (u_N/N)^2$，得 $u_\lambda \simeq 2.5\,\mathrm{nm}$。这个输入是明确的教学模拟读数；若 ΔL 与计数端点相关，还需协方差项。 □

2.3 原手册的 PZT、光电二极管与示波器读出

原 Optical Interferometry 手册的镜位移由压电换能器 PZT 驱动，微分头读数例题只用于说明几何关系，不能替代这套原测量链。函数发生器同时接 PZT 及示波器 CH2，光电二极管的放大输出接 CH1；CH2 提供驱动电压 $V_{\mathrm{PZT}}(t)$，CH1 提供强度的电压表示 $V_{\mathrm{PD}}(t)$。对齐两束光在二极管上的位置、使两臂长度接近并选择可用对比度，才能把干涉相位读出来。

在选定扫描支路内采用独立标定 $x(V) = x_0 + \kappa_V V$。手册举例器件标签为 $\kappa_V = (41.6 \pm 1.3)\,\mathrm{nm/V}$，这是手册的标定示例，不是本项目真实器件的测量结果。往返光程给

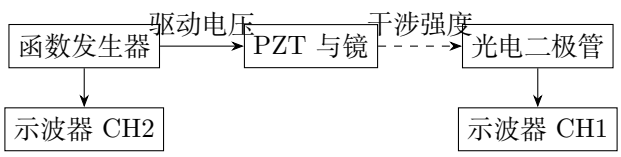
$$V_{\mathrm{PD}} = V_{\mathrm{dark}} + A[1 + \mathcal{V}\cos(\phi_0 + 4\pi\kappa_V V_{\mathrm{PZT}}/\lambda)].$$

函数发生器推荐起始设置为 10 Hz、10 V 峰峰值的正弦或三角波。应记录实际终端电压、示波器探头比例及负载条件，而不是只读发生器面板；信号的同一单调支路可避免把往返扫描中的同相点混为邻近条纹。PZT 滞回、蠕变与非线性需要比较上升、下降支路，不能靠增加条纹数消去标定误差。

相邻同相极值的驱动电压间隔为 $\Delta V_{\mathrm{fringe}}$，故 $\lambda = 2\kappa_V \Delta V_{\mathrm{fringe}}$；若用相邻最大与最小，则相位差为 π，应为 $\lambda = 4\kappa_V \Delta V_{\mathrm{half}}$。跨 N 个完整条纹用 $\lambda = 2\kappa_V (V_{m+N} - V_m)/N$。也可对一组同相极值拟合 $V_m = V_* + m\Delta V_{\mathrm{fringe}}$，检查残差曲率。驱动电压的极值并不是光电电压的极值，这两个通道必须按同一时刻配对。

独立校准与间隔读数时，$u_\lambda^2 = (2\Delta V_{\mathrm{fringe}})^2 u_{\kappa_V}^2 + (2\kappa_V)^2 u_{\Delta V}^2$；共享探头增益或拟合相关性应补协方差项。取手册示例标签，并另设教学模拟间隔 $(7.60 \pm .03)$ V，实际计算给 $\lambda = 632.32$ nm、$u_\lambda = 19.92$ nm，主要误差来自 PZT 标签的独立标定。没有将此模拟读数称为原实验观测。

手册分析题要求求可见度并解释非理想性、由电压校准推断波长。先减去暗电压后，$\mathcal{V} = (V_{\max} - V_{\min})/(V_{\max} + V_{\min} - 2V_{\mathrm{dark}})$；两臂强度不等、偏振不一致、波前失配和相干长度限制都可降低它。记录极值时间、电压、支路方向和器件标签，保存原始双通道轨迹，才能分别追溯随机读数与共享校准误差。



2.4 光电截止点的推断及误差预算

发射电子通常具有动能分布而非都在最大能量处。理想一维示意中，反向势 V 截走 $K < eV$ 的电子，$I(V) \propto \int_{eV}^{K_{\max}} f(K)\,\mathrm{d}K$；真实光电管还包含角度接受与阴阳极几何。因此取电流零交点、尾部线性外推或某固定分数电流的方法会给不同系统偏移。手册要求保留实际曲线，是因为这个推断环节不能由爱因斯坦直线公式代替。

可按以下连续流程采集和分析：稳定光源与电子学；遮光测同量程暗曲线；用一条谱线从饱和电流区向截止区扫描；在截止附近增加读数并反向重复以检查滞后；记录光斑是否照到阳极；换滤光条件重复相同规则。采集顺序可交错波长，以免灯漂移与频率完全共线。此处描述功能流程，没有虚构某次实验已经完成。

对于 $V_s = A\nu + B$，频率零点和比例标定分别影响截距和斜率，电压零点主要影响截距、电压比例影响斜率。接触势若对波长不变，也主要进截距；漏光可能改变曲线形状和截止提取，不一定能用一个共同常数吸收。故“斜率法可消去截距”不能解释为全部系统误差都消失。

附带教学模拟取六个频率、独立截止标准差 .012 V、固定随机种子 20261012。实际脚本得 $h_{\mathrm{fit}} = 6.54115 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、标准不确定度 $9.98395 \times 10^{-36}\,\mathrm{J\,s}$，$\chi^2 = 1.7564$、自由度 4。这只是合成误差模型下的一次实现，和 SI 定义常数比较在一个标准差内；没有因此声称 Junior Lab 仪器已测得该值。模拟文件允许改变共享零点与比例误差，观察二者如何不同地影响拟合。

2.5 干涉仪的光程和相干条件

光场沿一臂经过折射率 $n(s)$ 的路径，相位为 $2\pi \int n(s)\,\mathrm{d}s/\lambda_0$。Michelson 有往返两程，若长度 ℓ 的气室折射率由 n_1 改到 n_2，固定镜面时条纹数 $N = 2\ell(n_2 - n_1)/\lambda_0$。镜面运动测几何位移，气室变化测光学程，二者都来自同一个相位差。

有两条接近谱线 λ_1, λ_2 时，强度干涉项相加形成包络。用波数 $k_i = 2\pi/\lambda_i$，两项和为 $2\cos[(k_1 - k_2)\Delta L]\cos[(k_1 + k_2)\Delta L]$（此处 ΔL 为单臂差）。相邻可见度极小间的单臂差约 $\Delta L_{\mathrm{beat}} = \lambda^2/(2|\Delta\lambda|)$。先明确横轴单程还是总光程，才能决定因子二。

宽谱光源的可见度随时延衰减，等于归一化场相关函数的模。频谱与相关函数互为 Fourier 变换，窄谱通常相干时间长；但偏振或强度不匹配也降低可见度。对等强、同偏振条件下的 Gaussian 频谱，相关包络仍为 Gaussian，这与单一指数寿命展宽给出的指数包络不同。

2.6 机械回差与条纹计数的具体判断

微分头的读数差不是镜子位移的无条件真值：传动比、杠杆几何和弹性变形可能进入标定。每段扫描沿同一方向逼近读数，往返全程用来检查方向相关偏差。若端点条纹判断约 $\pm 1/2$ 周而两端独立，差值计数标准不确定度是相应合成值；用 ± 1 周只是明确的保守计数约定，并非由数据自然得出。

平移次数很多时可将累计条纹数对位移拟合，减少两端点依赖；然而累计计数共享前面所有误判，残差会相关，不能假装各累计点独立。也可把若干不重叠位移段分别记录。无论采用哪一种，图和文件必须能对应到所选方法。

3 计数与能量分辨

3.1 Poisson 计数和死时间

对稳定、独立且小时间内双事件概率可忽略的过程，时间 T 内计数均值 $\mu = RT$。将 T 分成大量小区间，各区间事件概率 $R\Delta t$，二项分布极限给 $P(n) = \mathrm{e}^{-\mu}\mu^n/n!$，均值和方差都等于 μ。Junior Lab 公开模块使用闪烁探测器及放大、阈值和计数链，比较不同计数率下等时段分布，并与随机模拟比较。

阈值过低会收入电子学噪声，过高会漏掉真实脉冲；改变高压或增益也改变脉冲幅值分布。计数率低时概率明显不对称，不能只凭一条对称高斯曲线判断异常。高计数时高斯近似才逐渐适用。

非延长型死时间模型中，每记录一次事件后有固定时间 τ_d 不能记录，之后再等待平均 R^{-1}。平均记录率 $r = 1/(\tau_d + R^{-1}) = R/(1 + R\tau_d)$，反推 $R = r/(1 - r\tau_d)$。这一模型与每次未记录事件都延长失效时间的延长型模型不同。死时间还会改变计数方差，因此“均值方差不等”不一定说明放射源有物理关联。

有背景时分别测量源加背景 n_s、背景 n_b，时间 T_s, T_b，净率估计 $\hat{R} = n_s/T_s - n_b/T_b$，独立 Poisson 近似给方差 $n_s/T_s^2 + n_b/T_b^2$。负净率可由涨落产生，不能把原始负估计删去后再进行无偏统计。

3.2 Compton 散射的几何和校准

光子初能量 E，与近似静止电子散射后能量 E'，偏转角 θ。能动量守恒将电子动量消去：$m_e c^2(E - E') = EE'(1 - \cos\theta)$，因而

$$\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos\theta}{m_e c^2}, \qquad E' = \frac{E}{1 + (E/m_e c^2)(1 - \cos\theta)}.$$

Junior Lab 手册选 661.6 keV 伽马光子及能谱探测。可从散射光谱峰随角度变化检验关系，也可比较反冲电子能量 $E - E'$。实际源、散射体和探测器大小使接受角有分布，有限角宽不能简单以中心角代入而忽略展宽。

多道分析器首先要用已知峰标定通道和能量，检查线性、峰宽和背景。谱中的 Compton 连续部分、多次散射和全能峰不是同一对象。峰位置应通过包含背景的模型拟合，不能把最大计数通道当作无不确定度的峰心。能量标定参数的协方差应传到每个散射角的结果；各峰共享同一标定，残差因此可能相关。

3.3 Franck–Hertz 碰撞谱

加热阴极发射电子，经栅极电压加速后，以微小反向电势筛选仍有足够动能抵达阳极的电子。汞蒸气中，电子能量低于激发阈值时主要发生近弹性碰撞；超过第一激发能时能将能量交给原子，自己减速，阳极电流出现谷。继续增大电压允许多次激发，谷间距近似给 $\Delta E/e$，汞的对应尺度约 4.9 V。

不能用第一个谷的绝对电压直接求激发能，因为阴极和栅极接触电势、反向电势及能量分布会移动整体位置。拟合谷序号 j 与电压 $V_j = V_0 + j\Delta V$，斜率比首谷位置更稳健。温度调节蒸气密度，改变平均自由程，过低温使非弹性碰撞不充分，过高温使碰撞过多、结构模糊。

手册还讨论空间电荷限制发射、汞电离以及 Ramsauer–Townsend 弹性散射现象；这些不是同一阈值机制。Ramsauer 散射截面随能量的极小值依赖电子波与原子势的散射，不可解释成“原子不允许吸收这份能量”。本卷解释其区别，未把不可获的课前网页问题恢复为原题。

3.4 Poisson 似然和背景估计

对等时段计数 $n_1,\dots,n_M$，对数似然 $\ell(\mu)=\sum[n_i\ln\mu-\mu-\ln(n_i!)]$，求导给 $\hat\mu=\bar n$，Fisher 信息 M/μ，大样本标准误 $\sqrt{\mu/M}$。这由概率模型推出，而不是任意设置误差为平均值的平方根。对很低总计数，置信区间应由离散概率反演或明确的似然区间求出；观察零计数也有有限上界，不意味着真率精确为零。

源加背景与独立背景两次测量的净计数差服从两 Poisson 差的分布，净率估计可以为负。若要约束物理源率非负，应在原始两个 Poisson 模型中引入共同背景率求似然，而不是先截断净数据。改变测背景时间会改变误差，在固定总时间下最优分配依赖源加背景和背景的计数率。

计数方差大于平均可能来自源强漂移：若条件均值为随机 μ，全方差公式给 $\operatorname{Var}n=\langle\mu\rangle+\operatorname{Var}\mu$。因此过散布既可能是事件关联，也可能是慢变的仪器或源。查看时间序列并按短窗口重复分析有助于区分。

3.5 死时间模型的推导和鉴别

非延长型过程每条记录的间隔是固定失活 τ_d 加一个指数等待，因此记录间隔均值 τ_d+1/R、方差 $1/R^2$。长期记录数的 Fano 因子约 $\operatorname{Var}n/\langle n\rangle=1/(1+R\tau_d)^2$；它本身可小于 1。延长型过程每次到达都会重启失活，事件能被记录要求之前 τ_d 内无到达，故 $r=R\mathrm{e}^{-R\tau_d}$。后者在高真率时记录率会下降，多值反推问题也随之出现。

因此应以不同源强、双源法或脉冲时间间隔检验死时间。两个源的合并记录率一般不是各自记录率的和。附带事件级模拟采用非延长型，$R=200\,\mathrm{s}^{-1},\tau_d=.002$ s，2000 s 记录率 $142.8875\,\mathrm{s}^{-1}$，理论 $142.8571\,\mathrm{s}^{-1}$，只证明所写模型代码与更新过程相符。

3.6 Compton 关系的能动量推导

初光子动量 E/c，末光子 E'/c，角度为 θ。电子末动量平方为 $p_e^2c^2=E^2+E'^2-2EE'\cos\theta$。电子总能 m_ec^2+E-E'，代入电子质量壳关系并消去 E^2,E'^2，得到 $2m_ec^2(E-E')=2EE'(1-\cos\theta)$。用波长 $E=hc/\lambda$ 可写 $\lambda'-\lambda=(h/(m_ec))(1-\cos\theta)$。直接从守恒律出发解释了静止自由电子假设的位置。

散射角的不确定度传到能量为 $u_{E',\theta}=|\partial_\theta E'|u_\theta$，$\partial_\theta E'=-E\alpha\sin\theta/[1+\alpha(1-\cos\theta)]^2$、$\alpha=E/(m_ec^2)$。有限接受角造成的是分布卷积，而非只有一个误差条；在大曲率区，平均峰位也不等于中心角预测。束缚电子的初始动量产生额外展宽，多个散射体事件也可改变谱。

若全能峰用 Gaussian 加线性背景 $\mu(C)=A\exp[-(C-C_0)^2/(2s^2)]+b_0+b_1C$ 拟合，应按各通道 Poisson 似然求参数。换拟合窗口、背景阶数并检查峰肩，可估计模型依赖。峰宽和峰心标准误不同：很多计数可使峰心很准，即使单事件分辨率并不窄。

3.7 Franck–Hertz 温度、平均自由程与峰间距

电子碰撞概率取决于蒸气密度 n、能量相关截面 $\sigma(E)$ 和传播距离，平均自由程 $\ell(E)=1/[n\sigma(E)]$。调炉温改变 n，从而决定电子在跨栅极前能否多次得到阈值能量并碰撞。若电势在长度 d_g 上近似线性，得到激发能所需距离约 $x_{\mathrm{exc}}=d_g\Delta E/(eV)$，这帮助解释为何谷序列随温度及电压出现，而不是仅有一个阈值。

谷位置可受多次碰撞、电子初能分布、空间电荷和接触势共同影响。以多个谷序号直线拟合求 ΔV，并比较不同

温度和不同识别窗口，比只挑相邻一对谷更稳健。最初几个谷不等距时要展示原曲线，说明是否进入预期渐近，而不能悄悄删到只剩理想等距点。

实验显示原子能交换具有特定激发尺度，但峰间距并非所有原子能级的完整谱。汞第一激发、后续电离和弹性散射结构对应不同物理过程，课堂报告应分别给阈值、装置条件和识别依据。

4 相对论电子与自旋回波

4.1 磁谱仪和速度选择

Junior Lab 相对论动力学装置用磁场选择电子动量，再用相互垂直的电磁场选择速度，并由半导体探测器测量沉积能量。源手册采用高斯单位，本册统一用 SI：垂直磁场中的曲率关系 $p = eBr$，速度选择条件 $eE = evB$，故 $v = E/B = V/(dB)$。几何狭缝定义的是曲率半径 r，平板间距是 d，二者不可混用。

相对论关系为 $p = \gamma m_e v$、$K = (\gamma - 1)m_e c^2$，等价于 $K = \sqrt{p^2c^2 + m_e^2c^4} - m_e c^2$。当 $p \ll m_e c$，展开恢复 $p^2/(2m_e)$；高能时牛顿预测持续偏离。由每一组 p, v 可以算 $m_e = p/(\gamma v)$，但共同磁场校准误差会影响所有点。验证曲线形状和独立估计绝对常数是不同精度目标。

探测器必须标定能量、测量背景并检查电子在窗口的能损。狭缝宽度、磁场非均匀性、平板间距和漏场影响接受速度宽度。将磁场单位 gauss 直接插入 SI 公式而未用 $1\,\mathrm{G} = 10^{-4}\,\mathrm{T}$，会出现四个数量级错误。观察 $K(v)$ 后应比较两种模型的带误差残差，不能只画一条理论线便宣称相对论已被数据核验。

4.2 脉冲 NMR 装置

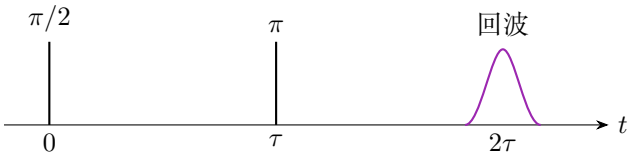
公开脉冲 NMR 材料署名 Jordan Kirsch 和 Robert Newman。静磁场设定 Larmor 频率 $\omega_0 = \gamma B_0$；射频振荡器经开关、功率放大器和线圈产生脉冲，随后样品弱信号经前置放大器、混频器和低通到示波器。混频把射频信号转成与参考频率的差频，便于观察时间包络。接收链在大脉冲后需要恢复，靠近脉冲的盲区不应误当成样品没有磁化。

在旋转坐标系、共振条件下，幅度 B_1、时长 t_p 的脉冲使自旋转角 $\theta = \gamma B_1 t_p$。先扫描脉宽标定 $\pi/2$ 和 π 脉冲。之后测自由感应衰减，既包含真实横向弛豫 T_2，又包含静场不均匀导致的相位散开 T_2^*。

4.3 回波与纵横弛豫

对静态频率偏移 $\Delta\omega$，$\pi/2$ 后各自相位是 $\Delta\omega t$。在 $t = \tau$ 加一个 π 脉冲反转相位方向，第二段积累使 $t = 2\tau$ 时重新聚集。这个几何解释消除了静态失谐，不能消除随机不可逆相位涨落，所以回波幅度仍随 2τ 按 $\mathrm{e}^{-2\tau/T_2}$ 衰减。

纵向弛豫满足 $\dot{M}_z = (M_0 - M_z)/T_1$。理想反转恢复序列给 $M_z(t) = M_0[1 - 2\mathrm{e}^{-t/T_1}]$，饱和恢复给 $M_0[1 - \mathrm{e}^{-t/T_1}]$。重复周期过短会使初态未恢复，拟合模型须相应改变。接收增益、线圈调谐和脉冲误差可同时影响幅度，基线应在拟合中估计，而非任意先扣到零。



4.4 磁谱仪接受范围与参数相关

垂直磁场下 Lorentz 力改变动量方向而不做功，$|\dot{\mathbf{p}}| = evB$，圆轨道方向变化率 v/r，所以 $pv/r = evB$，得 $p = eBr$；这里无需预先假设 $p = mv$。速度选择器合力零给 $E = vB$，则同一 B 同时进入 p 和 v，二者误差相关。

将原始独立测量写成 $\mathbf{z} = (B, r, V, d)$，再映射到 $p = eBr, v = V/(dB)$。例如共同磁场相对误差使 $\delta p/p = \delta B/B$、$\delta v/v = -\delta B/B$，产生负相关。按每点的 p, v 独立误差拟合质量会丢失这一项。由能量谱再测 K 可形成第三个独立一致性关系，但探测窗口能损与增益校准必须进入。

无量纲变量 $p/(m_e c)$、v/c、$K/(m_e c^2)$ 将关系写成 $p/(m_e c) = \beta_v/\sqrt{1-\beta_v^2}$、$K/(m_e c^2) = 1/\sqrt{1-\beta_v^2} - 1$。在低速区两模型几乎重合，因此实验必须覆盖有足够理论差异、而速度/动量分辨仍能区分的区间。单纯增加低速重复次数未必最能检验相对论曲率。

4.5 Bloch 方程、旋转系与脉冲

宏观磁化在静场中的方程为 $\dot{\mathbf{M}} = \gamma \mathbf{M} \times \mathbf{B} - (M_x \hat{x} + M_y \hat{y})/T_2 - (M_z - M_0)\hat{z}/T_1$。没有弛豫时磁化绕场进动，$\omega_0 = |\gamma| B_0$。将旋转射频场移到同频旋转系，快速旋转波近似给有效场 $\mathbf{B}_{\text{eff}} = B_1 \hat{x} + (\Delta\omega/\gamma)\hat{z}$。

共振时有效场沿横向，转角为 $\gamma B_1 t_p$；失谐时转轴倾斜、角速度 $\sqrt{(\gamma B_1)^2 + \Delta\omega^2}$，同一个脉宽无法对所有失谐自旋都实现精确 π。短强脉冲通常激发较宽频带，但会增加接收器恢复盲区和功放非线性。因此脉宽标定须在具体样品和共振条件下进行。

4.6 回波如何区分可逆散相和真正弛豫

不同位置静态场偏移使 FID 为 $M_+(t) = M_+(0) \mathrm{e}^{-t/T_2} \int p(\Delta\omega) \mathrm{e}^{i\Delta\omega t}\, \mathrm{d}\Delta\omega$。Gaussian 偏移分布使额外包络为 $\mathrm{e}^{-\sigma_\omega^2 t^2/2}$，Lorentzian 偏移给指数；$T_2^*$ 只是合并测得的短衰减尺度，未必所有样品都有单指数。

理想 π 脉冲把已积累相位变为相反号，$t = 2\tau$ 时各静态偏移重新同相。若自旋在梯度中扩散，其两段采样的场不同，回波会因扩散额外衰减；若场随时间随机变，也不能完全复相。所以从回波指数求 T_2 时要检查梯度、扩散和脉冲不完美影响。

为拟合 T_2，改变 τ 并以统一时窗读回波振幅，模型为 $A\mathrm{e}^{-2\tau/T_2} + B$。若先取对数，未知基线和低信噪比会造成偏差，较好在原幅度上用带误差非线性拟合。反转恢复测 T_1 要保留信号符号；取绝对值后零附近呈 V 形，若仍用原有符号公式拟合会错。不同方法所得的 T_1, T_2, T_2^* 对应不同机制。

5 噪声和射电谱的校准

5.1 Johnson 噪声和散粒噪声

电压均值为零不表示电信号没有可测结构。阻值 R 的电阻在温度 T 下，一侧电压功率谱密度为 $S_V(f) = 4k_{\mathrm{B}}TR$，单位 V^2/Hz；它要求 $hf \ll k_{\mathrm{B}}T$ 的经典低频极限。测量链传递函数为 $H(f)$，输出方差

$$\langle V_{\mathrm{out}}^2 \rangle = 4k_{\mathrm{B}}TR \int_0^\infty |H(f)|^2 \, \mathrm{d}f + V_{\mathrm{amp}}^2.$$

必须校准整个增益带宽积，不能拿最大增益乘一个任意带宽代替。放大器电压噪声、电流噪声、输入电容、导线电阻和温度不均匀都可能改变阻值依赖。

Junior Lab 噪声模块通过不同电阻和温度比较输出均方值，区分热噪声与电路背景。若在摄氏温标上做线性外推，理想热噪声部分在绝对零度消失；放大器背景必须先作为独立项估计，否则外推截距改变。现代 SI 把 h, e, k_{B} 的数值固定为精确值，这些沿用课程传统名称的实验现在更多体现单位实现和模型一致性检验，而非改变定义常数；依据 BIPM 定义常数表，见书末。

独立电荷 e 以平均率 I/e 到达。长度 T 的电荷方差 eIT，对应一侧电流谱 $S_I = 2eI$。若测量装置把电流转换成电压，也要积分相应跨阻增益。相关输运的 Fano 因子 F 可使 $S_I = 2eIF$，不能把任意导体都视为理想独立发射源。电源纹波和工频峰是窄带干扰，不是白噪声本底。

5.2 21 厘米射电观测的测量链

Junior Lab 的 21 厘米模块用可控抛物面天线、低噪声放大器、混频和数字采样测太阳亮温和银河中性氢谱。中性氢基态超精细跃迁在约 1420 MHz，沿视线的速度使谱线频率移动。观测系统记录功率谱，先要去除接收机本底、校准频率和天线温度。

在 $h\nu \ll k_{\mathrm{B}}T$ 下，Rayleigh–Jeans 强度 $I_\nu = 2k_{\mathrm{B}}T_b\nu^2/c^2$ 定义亮温。天线温度是天空亮温与天线波束的加权平均；源小于波束时有波束稀释，不能直接把天线温度当作太阳真实表面温度。增益和接收机温度可用已知噪声源或热冷负载求出，频带内增益曲线应与线上测量保持一致。

取非相对论径向速度 $v_r/c \simeq (\nu_0 - \nu)/\nu_0$，需要说明参考系并改正地球自转、公转和太阳局部标准静止系运动。对银河平面内近圆轨道，

$$v_r = \left[\frac{R_0 V(R)}{R} - V_0 \right] \sin l,$$

其中 l 为银经。内银河切点法用极端速度推算 $R = R_0|\sin l|$ 的转速；有限角分辨、非圆运动、光学深度和多距离气体会限制解释。单条谱线的速度不能唯一确定所有云的位置。

积分噪声的理想辐射计尺度为 $u_T \sim T_{\mathrm{sys}}/\sqrt{B\tau}$，独立带宽 B 和积分时间 τ 降低白噪声。但较长积分还可能增加增益漂移、射频干扰和基线变化。实际天文图和源手册中的第三方星系图均未复制，本册没有生成假称天空实测的频谱。

5.3 功率谱的归一化与增益带宽

本卷采用一侧谱：实信号 V 的方差 $\langle V^2\rangle = \int_0^\infty S_V(f)\,\mathrm{d}f$。两侧谱在正负频率各分一半，白噪声常数因子不同；引用 $4k_\mathrm{B}TR$ 必须同时说明一侧定义。有限采样的谱还依赖采样率、窗口和 FFT 归一化，任意 FFT 模方不是自动具有 V^2/Hz 的谱密度。

输入短路测放大器电压噪声，多个电阻测电流噪声与热噪声的不同阻值依赖。最简单模型的输出谱为

$$S_\mathrm{out} = |H|^2[4k_\mathrm{B}TR + S_{e_n} + R^2 S_{i_n}],$$

电压/电流噪声相关时还有交叉项。高频输入电容使真实阻抗不再纯 R，必须用频率相关转移而非一个直流增益。

有效噪声带宽定义 $B_\mathrm{eff} = \int_0^\infty |H(f)|^2\,\mathrm{d}f/|H|^2_\mathrm{max}$。一阶低通 $H = G/(1+if/f_c)$ 给 $B_\mathrm{eff} = \pi f_c/2$，不等于 f_c。这个解析例子说明为什么仅测 3 dB 点不足以假设矩形带宽。不同温度/电阻条件的拟合还共享此标定误差。

5.4 散粒噪声为何有因子二

随机电流写作 $I(t) = e\sum_j \delta(t-t_j)$，事件率 λ。去均值后的协方差为 $\langle \delta I(t)\delta I(t')\rangle = e^2\lambda\delta(t-t')$，两侧频谱为 $e^2\lambda = eI$，一侧为 $2eI$。这里事件的独立性和电荷相同是关键；热平衡电阻噪声与有偏电流的散粒噪声不能随意互换。

若观察带宽内有工频和其谐波，应先查屏蔽、接地和供电；直接把这些峰一起积分再解释成白噪声常数，会系统高估目标量。若人为删频点，也要按实际 $H(f)$ 的积分修正带宽。报告中的噪声谱与对应积分必须用相同处理规则。

5.5 射电热冷负载、波束和频谱

接收输出功率可写 $P = Gk_\mathrm{B}B(T_A + T_{mrec})$。热/冷标准温度 T_h, T_c 的比 $Y = P_h/P_c$ 给 $T_{mrec} = (T_h - YT_c)/(Y-1)$，随后得到增益。若 Y 接近 1，误差会放大；标准负载与天空的阻抗/波束耦合不一致也产生系统偏差。

天空亮温与方向有关，$T_A = \int B_n(\Omega)T_b(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega / \int B_n\,\mathrm{d}\Omega$。一个比主波束小很多的均匀圆源，其温度被面积填充因子稀释；旁瓣还会收入地面和银河背景。扫描太阳得到的角宽需扣除波束卷积，不能直接把观测宽度当太阳直径。

数字采样实信号的 Nyquist 频率为 $f_s/2$，频谱分辨约 $1/T_{mrecord}$，窗函数改变主瓣宽和等效带宽。混频后的频率还可能反向：本振上/下边带应通过已知频率信号标定。基线扣除要避开 H I 线窗，过高阶多项式可以把宽线一起扣掉。

5.6 21 厘米速度到银河转速的推导

取太阳位置 R_0，天体圆轨道速度 $V(R)$，两者角速度差乘投影几何给 $v_r = [R_0V(R)/R - V_0]\sin l$。内银河视线切点为离银河中心最近处，$R_t = R_0|\sin l|$；若假设该处气体给极端径向速度，则 $V(R_t) = |v_{r,\max}| + V_0|\sin l|$（需按象限和符号一致写）。这不是对任意谱峰都适用的反演。

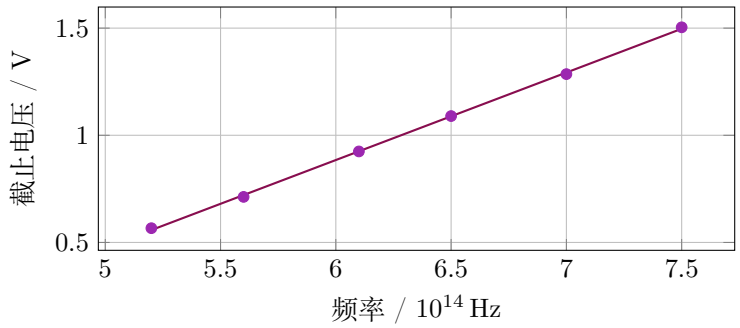
同一内银河 R 常对应近、远两个距离；速度弥散、非圆棒结构和有限波束使切点也不完全尖锐。将频谱换为速度轴时还要说明采用射电或光学速度定义及参考系。本文只推导可测量链和条件，没有为银河绘制伪造观测转速曲线。

6　模拟数据中的参数识别

6.1　光电直线的可复算示例

附带程序 `code/experiments.py` 用固定种子生成六个频率的模拟截止电压，真实输入斜率设为已定义的 h/e，截距设为 -1.60 V，每点独立噪声标准差 .012 V。程序保存原始模拟 CSV、拟合参数、参数协方差和残差。这个数据集只说明拟合流程；由于生成模型已经指定斜率，贴合不构成对光电规律的独立实验验证。

用第 1 章带权最小二乘复算斜率和截距，并将频率缩放为 10^{14} Hz 以改善数值尺度，最终换回 V s。误差条表示所设定的测量噪声，拟合自由度为 $N-2$。增加一个共享零点偏差只会移动截距，而一个频率相关偏差可以改变斜率；模拟也可用来检查这种参数混淆。



6.2　计数样本和本底

程序分别模拟均值 1、5、10、100 的 Poisson 计数，各取 10000 个等时段，报告样本均值、样本方差和理论值。有限样本不会使两者完全相等。使用多组独立复现可以检查估计器的涨落范围；不能要求某一次数据的方差必须精确等于均值。

死时间演示从指数等待时间生成真实事件，再按非延长型失效窗口筛选，比较真实率、记录率和 $R/(1+R\tau_d)$。在样本足够长时，它验证筛选程序对模型的实现，而非证明所有探测器都服从这个死时间模型。

6.3　光阱的原理解读

这里是编者独立的数据分析模型，与本卷九份选定手册的对应关系分开。局部谐势光阱内的小球在过阻尼极限满足 $\gamma\dot{x} = -kx + \xi(t)$，$\langle \xi(t)\xi(t')\rangle = 2k_{\mathrm{B}}T\gamma\delta(t-t')$。Stokes 阻力 $\gamma = 6\pi\eta a$，关联时间 $\tau = \gamma/k$，平衡方差 $\langle x^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T/k$。Fourier 变换给一侧谱

$$S_x(f) = \frac{4k_{\mathrm{B}}T\gamma}{k^2 + (2\pi f\gamma)^2}, \qquad f_c = \frac{k}{2\pi\gamma}.$$

谱积分等于方差，提供对归一化的独立核查。若读出电压 $V = \alpha x$，必须另标定位置灵敏度 α；仅凭一个电压谱不能在不知道黏性阻力与灵敏度时唯一确定所有参数。

程序用 Ornstein–Uhlenbeck 过程的精确离散转移 $x_{n+1} = \rho x_n + \sqrt{(k_{\mathrm{B}}T/k)(1-\rho^2)}\,\eta_n$，$\rho = \mathrm{e}^{-\Delta t/\tau}$，生成明确标注的模拟轨迹。它避免用过大步长改变平衡方差。PSD 分析还需考虑采样混叠、相机曝光平均、有限记录长度与检测噪声；本示例只实现理想点采样及 Welch 平均，不冒称已校准真实光阱。

6.4 位移标定、采样和有限曝光

光学陷阱中的四象限光电二极管常输出左右/上下光强差而非直接位移。在线性小位移区取 $V=\alpha x+b$，需独立求比例 α；在远离中心时响应不线性。视频定位又有像素尺寸、曝光模糊与定位噪声，不能把每一帧质心当作瞬时真实位置。

过阻尼方程 $\gamma\dot{x}=-kx+\xi$、$\langle\xi(t)\xi(t')\rangle=2\gamma k_{\mathrm{B}}T\delta(t-t')$ 的相关 $C_x(t)=(k_{\mathrm{B}}T/k)\mathrm{e}^{-|t|/\tau}$，$\tau=\gamma/k$。在采样间隔 Δt 上，其精确更新为

$$x_{n+1}=ax_n+\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{k}(1-a^2)}\,\eta_n,\qquad a=\mathrm{e}^{-\Delta t/\tau},\quad \eta_n\sim\mathcal{N}(0,1).$$

这使离散模拟在任意步长下保持正确平衡方差，优于把过粗 Euler 步进产生的偏差误当物理涨落。附带光阱模拟采用此式。

若检测增加独立定位噪声方差 u_{mloc}^2，零时方差多该项，非零时相关不多。若一帧平均曝光 t_e，快速涨落又被低通抹平，测得方差下降。两个误差方向相反，不能只用等分配调刚度而忽略检测模型。

6.5 方差、功率谱与拖曳法的交叉核对

等分配给 $k=k_{\mathrm{B}}T/\langle x^2\rangle$，单侧位移谱为 $S_x(f)=4k_{\mathrm{B}}T\gamma/[k^2+(2\pi f\gamma)^2]$，积分恢复 $k_{\mathrm{B}}T/k$。拐角频率 $f_c=k/(2\pi\gamma)$。若介质黏度、球半径已知，谱形可独立给 k；若靠近壁面，$\gamma=6\pi\eta a$ 需修正，不能拿体相阻力解释所有样品。

拖曳平衡 $kx=\gamma v$ 提供另一种校准，要求稳定匀速、线性势区和无额外流场。三种方法都共享温度或位移标定等误差，彼此吻合不能完全独立排除共享系统偏差。实际合成程序在 131072 点、$\Delta t=10^{-4}$ s 的 OU 轨迹上得 $k_{mvariance}\simeq 1.9436\times10^{-6}$ N/m，对应真值 2×10^{-6} N/m；有限时长和相关使一个实现有抽样偏差。公开 QA 保存了相关时间和谱积分，未将它们标作真实光阱测量。

6.6 原光阱任务的逐功率双重位移标定

Optical Trapping 手册要求至少三个激光功率，较多功率可更可靠地检验刚度趋势；每个功率都应重新完成固定球 X/Y 扫描和自由球轨迹采集。固定球的焦点条件应与同功率下被捕获自由球相近，因为探测响应依赖离焦。X/Y 扫描以一个快轴、一个慢轴铺成网格，先观察整个响应，再选最对称截线中央的线性段拟合，不可只取几个碰巧线性的点。

原记录每行包括 QPD X、QPD Y 的毫伏以及应变计 X、Y 的伏特。标定有两层。先用已知台位移与应变计读数拟合 $x_{\mathrm{stage}}=c_xV_{\mathrm{strain,x}}+b_x$，Y 方向独立做同样的事；再在固定球中央线性区拟合 $V_{\mathrm{QPD,x}}=s_xV_{\mathrm{strain,x}}+d_x$。相应自由球位移增益为 $g_x=c_x/s_x$，单位须先统一成伏特；其符号由扫描方向确定。QPD 两轴有串扰时，应拟合二维矩阵而不是分别假设 V_x 只依赖 x。

若 c 和 s 独立，$(u_g/g)^2=(u_c/c)^2+(u_s/s)^2$；同一台位移同时进入两层标定时会产生相关项，按第 1 章协方差传播。QPD 电压随总光强变化，故 g_x,g_y 必须按功率分别保存；应变计标定则不能与 PZT 驱动电压的位移系数混用。重复扫描的支路差、局部曲率、线性区选择和离焦条件均属于可记录的误差来源。

每功率采自由球无强迫轨迹，另可采 X 和 Y 强迫轨迹作 Stokes 拖曳核查，完整保存采样频率、记录时长、球径、温度和功率；原手册说明这些设置不都存入四列文件。换算 $x = g_x(V_x - \bar{V}_x)$ 后用方差得到 $k_x/k_B = T/\langle x^2\rangle$。该结果本身给的是刚度与 Boltzmann 常数之比；若还要测 k_B，必须用另一方法独立确定刚度。

PSD 拟合把拐角频率 $f_c = k/(2\pi\gamma)$ 与电压增益分开；在黏度、球径和采样频率已知时，$k = 2\pi\gamma f_c$ 不依赖位移增益。把它与等分配结果合并可估 $k_B = k\langle x^2\rangle/T$，或者固定已定义的 k_B 对比两个 k。拟合应处理均值、探测白噪声底、采样混叠和曝光低通，不能将任意 FFT 幅值代入连续 PSD。原手册 PSD 写法与本卷一致时，$\gamma = 3\pi\eta d$、$S_{xx}(f) = k_BT/[\pi^2\gamma(f^2 + f_c^2)]$ 是单侧谱。

强迫台运动 $x_s = A\sin\omega t$ 给流速的幅值 $A\omega$，低频准静态时位移满足 $kx = \gamma v$；频率不可忽略时则须用 $\gamma\dot{x}+kx = \gamma\dot{x}_s$ 的振幅和相位，而不是始终套静态式。按功率分别得到 X/Y 刚度、标准不确定度及拟合残差，再检验是否在所选范围近似正比于功率。这里补齐原任务的方法与可复用数据列，已通过的 OU 轨迹示例保持原数据，不伪造新的固定球扫描或真实激光功率序列。

7 补充公开实验：从粒子到量子操控

以下主题均有已取得的 Junior Lab 官方手册，而非只见目录。它们扩展此前九个测量模块的覆盖，沿装置、物理模型、分析和误差的相同论证链展开。实体装置并未在本项目运行，涉及低温、放射源或激光的功能说明不能代替实验室操作规程；数值例子按模拟/模型明确标记。

7.1 宇宙线 muon 的速度与寿命

速度测量用上下两块闪烁体、光电探测器、判别/符合电路和时间测量单元。相同粒子跨已知间距 L，到达时间差 Δt 给 $v = L/\Delta t$。两个通道的电缆延迟、判别阈值和脉冲上升时间会造成固定偏移及 time walk；先以同一脉冲或改变几何的相反顺序标定电子学延迟，再解释纳秒量级飞行时间。

有限面积接受倾斜轨迹，实际路长不总等于垂直间距，若不限定角度会把速度低估。测量 v 接近 c 时，误差不能支持“超过光速”便丢点；应以完整几何和时间分辨模型判断。不同 L 对平均时间作直线拟合，截距可暴露共同电子学延迟，斜率更接近 $1/v$。

寿命测量让 muon 停在厚探测介质，一次脉冲为停入，延迟脉冲为衰变产物。若独立衰变率为常 $1/\tau$，生存概率 $P(t) = \mathrm{e}^{-t/\tau}$，等待密度 $p = \tau^{-1}\mathrm{e}^{-t/\tau}$。偶然背景近常数，仪器盲区和触发窗改变可见分布；拟合 $A\mathrm{e}^{-t/\tau} + B$ 或有限窗条件似然，不能任意从零时刻取对数拟合。

负 muon 可被原子核俘获，使某些材料中的有效消失率 $1/\tau_{meff} = 1/\tau_{\mathrm{decay}} + \lambda_{mcapture}$，混合正负 muon 可能不是单一指数。讨论宇宙线从大气到地面的存活还需飞行高度和 Lorentz 因子 γ，实验室寿命与运动寿命 $\gamma\tau_0$ 区分。本卷没有凭停止衰变曲线直接推算未给的初始天空通量。

7.2 Rutherford 散射的角分布和薄靶

非相对论 alpha 粒子受中心库仑势，能量和角动量守恒给冲量参数 $b = [Z_1 Z_2 e^2/(8\pi\epsilon_0 E)]\cot(\theta/2)$。由轴对称面积 $2\pi b\,\mathrm{d}b$ 对立体角 $2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 的比，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

该推导假定单散射、未接近核力尺度、电子屏蔽对所考察角度不主导。E^{-2}、Z_2^2 和强角依赖是可独立比较的预测。

装置用准直源、薄金属靶、可转角半导体探测器和能谱计数。期望计数 $n = \Phi t\, n_t \Delta\Omega\, \epsilon_{mdet}\, \mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$，$n_t$ 是单位面积靶核数，$\Delta\Omega$ 需按真实孔径/距离积分，Φ 是入射率。源率与靶厚不明时可比较相对角分布，但不能报告绝对截面。

薄靶仍有能量损失及多重散射，角接受宽需卷积 Rutherford 陡曲线。向前小角时有限角宽尤其影响平均。背景和未散射束要独立控制；改变靶厚若计数不线性或峰明显展宽，应检查单散射假设。源手册图和第三方实验曲线没有复制。

7.3 氢样光谱：波长校准与精细结构

扫描单色仪用狭缝、准直、色散元件和探测器将波长变为位置/读数。汞谱线先标定波长关系，狭缝宽改变分辨和强度。氢 Balmer 线满足 $1/\lambda = R_H(1/2^2 - 1/n^2)$，所以绘制倒波长对 $1/4 - 1/n^2$，斜率给 Rydberg 常数。波长误差与其倒数误差不同，校准参数在各谱线中共享。

从库仑束缚能 $E_n = -\mu_r e^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2 n^2]$ 可见约化质量进入；核无限重只是近似。氘与氢的同位素位移因此不靠改变电子电荷解释。钠一个价电子在闭壳层外，但芯屏蔽和量子缺陷使其不完全是纯氢公式；精细结构与自旋轨道耦合又产生双线。

拟合谱线应包含仪器线形与背景，分辨不了的双线可能只给加权峰心。用尖峰最大读数作“真实谱线”低估不确定度。根据校准残差、不同狭缝和重复扫描比较，才能区分物理分裂与仪器漂移。

7.4 X 射线：连续谱、特征线和吸收

电子经电压 V 加速后撞靶，最大可给光子能量 eV，连续韧致谱截止 $\lambda_{min} = hc/(eV)$。靶内壳空位由外层电子填入产生特征 X 射线，与电压连续谱机制不同；电压超过激发阈值才有相应线。简单 Moseley 标度 $\nu \propto (Z - \sigma_{mscreen})^2$ 的有效屏蔽参数不能对所有壳层通用。

固态能量探测器读脉冲高度，经已知谱线标定后得到谱。吸收近似 $I(E,x) = I_0(E)\mathrm{e}^{-\mu(E)x}$，只有窄单能线才可用一个 μ；多能束穿过材料变硬，平均有效吸收随厚度变。吸收边对应内壳阈值，不能拿连续光滑幂律覆盖全部能区。

放射荧光分析需入射谱、几何、自吸收和探测效率。Compton 散射、逃逸峰、电子学 pileup 可能形成次峰：双脉冲重叠的总能峰随计数率变化，不是新元素线。死时间与能谱标定互相连接，补充手册因此与第 3 章的测量链共用误差分析。

7.5 铷光学泵浦和磁共振

装置用铷蒸气池、D1 光、圆偏振光学、三轴磁场线圈与 RF 场。圆偏振选择跃迁 $\Delta m = +1$ 或 -1，多次吸收/发射把群体积累到不再吸收该偏振的端态，透射增加。这是人口重新分布而非简单加热增强磁性。

弱场超精细子空间 Zeeman 能 $E_m \simeq g_F \mu_B m B$，相邻共振频率 $\nu = |g_F| \mu_B B/h$。两个天然同位素具有不同核自旋与 g_F，因而共振斜率不同。实际地磁与线圈场向量相加，扫描一线圈的共振频率不是自动对电流直线，除非其他分量已补偿。

改变偏振、断光/恢复光和 RF 驱动，可测人口弛豫与泵浦时间。光强、碰撞、温度和磁场不均匀改变线宽；功率展宽与真实弛豫不易只靠一条曲线分开。共振截距可用于地磁估计，仍需线圈常数、方向和频率校准。泵浦装置工作解释与第 4 章热平衡 NMR 初态不同，二者不能混用同一人口模型。

7.6 Mössbauer：无反冲谱和超精细分裂

自由核发/吸光子有反冲能 $E_R = E_\gamma^2/(2Mc^2)$，窄自然线时发射与吸收能不重合。晶格可整体承受动量，部分事件无声子激发、近无反冲，才产生极窄共振。Debye–Waller 型无反冲比例取决于原子位移涨落与光子波数，不是每次发射都无反冲。

手册以机械驱动的源相对吸收体速度 v 扫描，Doppler 能移 $\Delta E \simeq E_\gamma v/c$ 将毫米/秒转换为极小能量差。铁 57 约 14 keV 线的超精细磁分裂、四极分裂及化学位移分别反映磁场、电场梯度及核电子密度环境。峰数/强度受选择定则与几何极化影响，不能单从“六峰”唯一推原子所有参数。

驱动器速度需标定与线性检查，源/吸收体厚度可引入饱和展宽，常数背景和机械零点进拟合。Lorentz 线型宽度与峰心统计误差不同。化学位移应给相对参考材料和温度，第二阶 Doppler 温度项也可能影响中心；不把任意位移都归于化学价态变化。

7.7 超导、Meissner 与 Josephson 测量

手册包含液氦低温装置、磁通排斥、持久流和 Josephson 现象。电阻为零与 Meissner 排斥是不同观测：理想零电阻导体能冻结已有磁通，超导平衡态则在适用临界条件下排斥。London 模型给 $\nabla^2 \mathbf{B} = \mathbf{B}/\lambda_L^2$，半空间场随深度 $\mathrm{e}^{-z/\lambda_L}$ 衰减；实际样品形状的退磁场会改变外测线圈信号。

Type-I 与 Type-II 的临界场结构不同，后者在 $H_{c1} < H < H_{c2}$ 有涡旋混合态。零场冷却与有场冷却、磁通钉扎和滞后需分别记录；若只看一次线圈电压跳变，尚不能辨认全部平衡磁性。

Josephson 结两端相位差 ϕ 满足 $I_s = I_c \sin\phi$、$\dot{\phi} = 2eV/\hbar$；恒电压给频率 $\nu = 2eV/h$。在外微波频率 ν_d 下可有 Shapiro 台阶 $V_n = nh\nu_d/(2e)$。SQUID 两结的相位受磁通约束，临界流随磁通周期为 $\Phi_0 = h/(2e)$。引线电阻、寄生磁场、热循环和电磁屏蔽都影响可观测曲线；本卷未伪造低温实测台阶。

7.8 无 Doppler 谱与交叉共振

热原子沿束方向速度 v，一束的共振条件带 kv，温度速度分布给 DopplerGaussian 展宽。强泵浦和弱探测反向传播，二者同时与同一跃迁共振只在近零轴向速度，强束饱和人口使探测吸收出现窄凹陷。该饱和吸收消去一阶速度展宽，但自然线宽、碰撞和功率展宽仍存在。

两个相近跃迁也可产生交叉共振：某速度组对一束共振于第一线、另一束于第二线，激光频率位于两线中点。交叉峰不是新的原子能级。扫描激光电流/压电非线性，需参考腔或已知线间距标频轴，重复扫向检查滞后。

光强过高、泵探几何失配及剩余磁场会改变窄线，频率调制/锁相又输出线形导数而非原吸收。拟合时必须使用与检测方式一致的模型，不能把导数零点两侧峰间距误当两个物理跃迁。

7.9 NMR 量子信息的态、脉冲和读出

手册用氯仿的质子与碳 13 两自旋，旋转系近似 Hamilton 量 $H/\hbar = \Delta\omega_H I_z^H + \Delta\omega_C I_z^C + 2\pi J I_z^H I_z^C$。$I_z = \sigma_z/2$，演化 $U = \mathrm{e}^{-iHt/\hbar}$；RF 脉冲给单比特旋转 $R_x(\theta) = \mathrm{e}^{-i\theta\sigma_x/2}$。耦合演化给条件相位，经单自旋相位和基变换可构成 CNOT。

热平衡 NMR 样品是混态，近高温 $\rho \simeq I/4 + \epsilon\Delta\rho$，信号来自微小偏离部分。伪纯态的计算信号可模拟纯态算法，但不等于已准备大比例真正纯态。读取的是整体横磁化，接收复信号 $s(t) = \mathrm{tr}[\rho(t)(I_x + iI_y)]$，频谱峰幅与特定密度矩阵非对角元有关；不能把单个峰直接当全部计算基概率。

作为实际运行的教学验证，附带 NumPy 脚本构造两比特 Hadamard、四种函数 oracle、CNOT 与 Deutsch–Jozsa 电路。先置 $|0,1\rangle$，两比特 Hadamard 后经 $U_f|x,y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$ 再对第一比特 Hadamard：常数函数测第一比特 0 的概率为 1，平衡函数为 0。矩阵幺正与四种输出实际核验，但没有假装在 NMR 实体硬件执行算法。

7.10 Raman 项目资料的边界与转动谱

公开 Raman 文件是 Hengyun Zhou、Francisco Machado 的 2015 学生项目提案，性质与标准完成实验手册不同。本卷保留这一署名与角色，采用独立的物理解释，不把提案的目标写成已经取得的实验结果。

入射光经虚中间态散射，弹性 Rayleigh 线频率不变，Stokes/anti-Stokes 线差给分子能差；热平衡强度比受 Boltzmann 人口及频率因子控制。二原子刚转子 $E_J = BJ(J+1)$，$B = \hbar^2/(2I)$，转动 Raman 常有 $\Delta J = \pm 2$，Stokes 能移 $\Delta E = B(4J+6)$，相邻线间距 $4B$。由 $I = \mu_r r_e^2$ 可反推键长，但需波数标定与精细模型。

同核分子的核自旋统计限制偶/奇 J 人口，可能造成交替线强。实际提案的 O2/N2 谱还受转动、电子自旋和仪器线宽影响。高强 Rayleigh 杂散光会掩盖弱 Raman 线，光路滤除、波数校准与相机背景构成主要测量链。这里未生成假称原项目已测得的分子谱。

8 NMR 量子信息的五道公开预习题

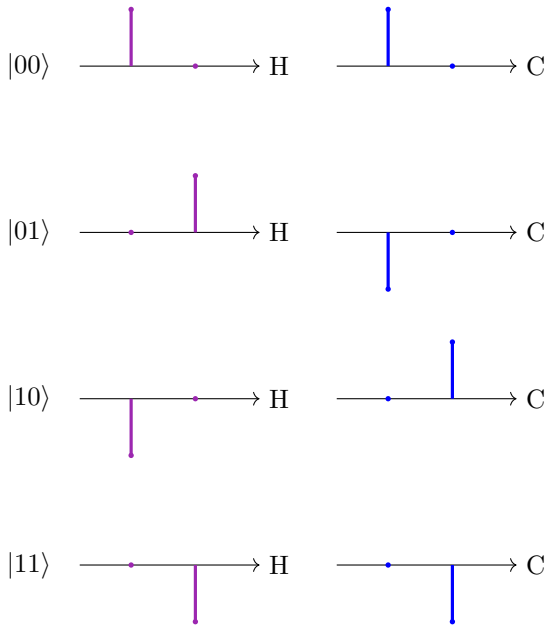
本章题面来自 Junior Lab 的 `exp49` 手册第一页，五题确实公开，不能归入其他手册所指向的不可取得课前网页。解答为编者独立推导；新程序逐矩阵核验脉冲、oracle 及单侧 FID，未声称在实体 NMR 仪器完成实验。以下基顺序始终为 $|HC\rangle = |00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$，质子 H 在左、碳 C 在右。手册门公式还使用“第一量子 bit 写在右”的编号约定，故本章用 H/C 与张量因子代替容易混淆的 1/2 下标。

8.1 人口差与实际谱读出

习题 8.1 （原预习题 1）对角密度矩阵 $\rho = \mathrm{diag}(a, b, c, d)$ 作用 $R_x(\pi/2)$ 读出脉冲后，两个质子峰的积分为 $a - c, b - d$，两个碳峰为 $a - b, c - d$。(a) 画出 a、b、c、d 各自单独非零的四种谱；(b) 求手册热态的峰积分；(c) 对热态作用真正 CNOT 或 near-CNOT 后，求所得谱并比较。手册近似热态为 $I/4 + 10^{-4}\,\mathrm{diag}(5, 3, -3, -5)$。

解答. 读出脉冲把纵向人口差变为横向磁化，两个不同邻核态给两条允许单自旋跃迁线。若只一个人口为 1，其余为 0，峰积分按固定的两条质子线、两条碳线顺序为

ρ	H_1	H_2	C_1	C_2
$\|00\rangle\langle 00\|$	1	0	1	0
$\|01\rangle\langle 01\|$	0	1	−1	0
$\|10\rangle\langle 10\|$	−1	0	0	1
$\|11\rangle\langle 11\|$	0	−1	0	−1



图中每根谱线的正负高度表示上表的积分，同种核的两频率相隔 J；横轴只示意核种内频率，不把 H 与 C 绝对频率画在同一尺度。真实有限线宽可用后文 Lorentzian 替换每根线，面积符号保持不变。

正负表示同一接收相位约定下的吸收峰方向，未出现的线积分为 0；图形只需把对应频率的峰按这些符号和相对面积画出，不能把人口本身当峰面积。恒等矩阵部分在所有人口差中消去。

以 $\epsilon = 10^{-4}$ 记热态偏离，$a = 1/4 + 5\epsilon, b = 1/4 + 3\epsilon, c = 1/4 - 3\epsilon, d = 1/4 - 5\epsilon$，故质子两峰均为 8ϵ，碳两峰均为 2ϵ。H/C 的约 4 倍 Larmor 频率比造成这个高温人口差比例。它是手册的高温近似幅度，不是本项目测得的谱强。

左 H 控制、右 C 目标的 CNOT 交换 $|10\rangle, |11\rangle$，因此人口变为 (a, b, d, c)，谱为 $(10\epsilon, 6\epsilon, 2\epsilon, -2\epsilon)$。near-CNOT 在同一置换上附带基态相位，对角热态的相位在 $U\rho U^\dagger$ 中消去，所以两种门在这一次热态人口谱中相同。检验真正量子门不能止于四个经典输入输出或对角态；必须用相干输入、相位敏感读出或过程重构揭示相对相位。

有 J 耦合时，每种核的两峰相距 J，峰中心是各自旋转框架参考的 Larmor 位置。实验先测 H、C 谱中心与分裂、标定 90 度脉宽和接收相位，再按积分或拟合面积比较上表。基线、重叠线宽及相位错误能改变表观正负，不应只从最大谱高直接判断人口差。 □

8.2 Pauli 指数与旋转角

习题 8.2 （原预习题 2）显式计算 $U = \exp[\mathrm{i}(n_x\sigma_x + n_y\sigma_y + n_z\sigma_z)]$，证明 $U = I\cos|\mathbf{n}| + \mathrm{i}(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})\sin|\mathbf{n}|/|\mathbf{n}|$。

解答. Pauli 关系为 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + \mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$。对实向量 n，反对称项与 n_in_j 相乘后求和为 0，故 $(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = |\mathbf{n}|^2 I$。指数的偶次项为 I 乘余弦，奇次项为 $\mathrm{i}(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})/|\mathbf{n}|$ 乘正弦，得到所求式；n 为 0 时按连续极限取 I。

本章实际旋转采用 $R_\alpha(\theta) = \exp(-\mathrm{i}\theta\sigma_\alpha/2)$，因此题目正号指数对应绕 n 方向角 $-2|\mathbf{n}|$ 的旋转。区分指数向量长度与 Bloch 球转角，可避免把 90 度脉冲误写成指数中 90 度。程序以一般非轴向 n 检验矩阵指数，残差低于 10^{-12}。 □

8.3 CNOT 的完整相位校正脉冲

习题 8.3 （原预习题 3）从手册 near-CNOT 出发，给出矩阵非零元均为 1 的真正受控非门，只允许无关的整体相位。至多再用四个 x/y 轴旋转，或两个 z 轴旋转完成校正；给出脉冲顺序。

解答. 弱耦合、共振旋转框架的耦合 Hamiltonian 为

$$H_J = 2\pi\hbar J I_z^H I_z^C = (\pi\hbar J/2) Z_H Z_C.$$

自由演化 $\tau = 1/(2J)$ 给 $U_J = \exp[-\mathrm{i}\pi Z_H Z_C/4]$。按算符从右先作用的约定，手册的 near 门写为

$$U_{\mathrm{near}} = R_y^C(-\pi/2) U_J R_x^C(\pi/2) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} \begin{pmatrix} -\mathrm{i} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\mathrm{i} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它的经典置换正确，但 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 带不同相位，不能只删除一个整体相位就称为 CNOT。

两个 z 校正须放在正确的一侧：

$$U_{\text{near}} R_z^H(\pi/2) R_z^C(-\pi/2) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以时间顺序为：先 H 的 z 轴 $+\pi/2$ 与 C 的 z 轴 $-\pi/2$ 校正，再 C 的 x 轴 $+\pi/2$，等待 $1/(2J)$，最后 C 的 y 轴 $-\pi/2$。两核 z 旋转彼此可交换，但不能任意把目标核的校正移到 near 门另一侧。

若仅能直接做 x/y 旋转，利用 $R_z(\theta) = R_x(-\pi/2) R_y(-\theta) R_x(\pi/2)$，并合并相邻目标核旋转，得到同一门的时间顺序：H 依次 $x:+\pi/2, y:-\pi/2, x:-\pi/2$；C 依次 $x:+\pi/2, y:+\pi/2$；等待 $1/(2J)$；C 最后 $y:-\pi/2$。这是在原 near 序列之外至多四个额外 x/y 旋转的实现。独立 NumPy 计算两序列到目标矩阵的误差均低于 10^{-12}，保留完整复相位核验而不只比较概率。

上述理想脉冲忽略硬脉冲期间的 J 演化，要求脉宽相对 J^{-1} 足够短，两个参考频率和相位已校准。失谐与不同核 B_1 不均匀会产生误差；必要的 refocusing 须把残余 Zeeman 演化与所需 J 演化分开设计。软件矩阵通过并不等于硬件门的保真度已测出。 □

8.4 四个 oracle 与 Deutsch–Jozsa 矩阵

习题 8.4 （原预习题 4）列出一位输入、一位输出的四个经典函数，画对应经典和量子逻辑关系。量子 oracle 应保持 x 并将 y 变为 $y \oplus f(x)$。给出仅用 x/y 旋转和 J 自由演化延迟的四条脉冲序列；计算原手册 $U_k = R_{\bar{y}}^H R_y^C U_{f_k} R_y^H R_{\bar{y}}^C$ 的四乘四矩阵，所有单核旋转角为 $\pi/2$。

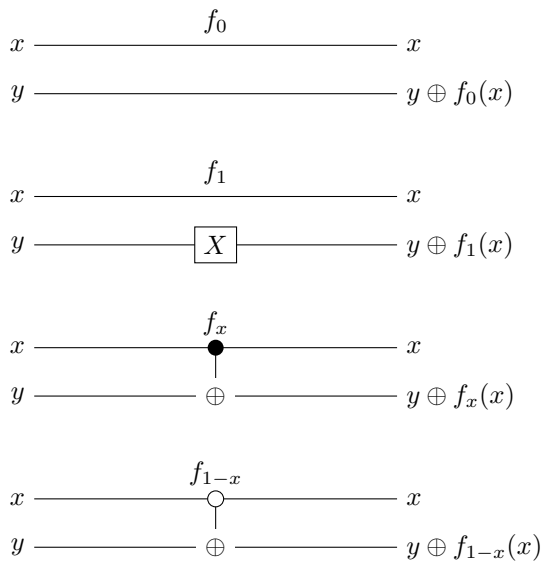
解答. 函数为常数 0、常数 1、身份 x 和反相 $1-x$。经典电路分别给常数 0/1、直通、NOT；可逆量子 oracle 分别为 $I_4, I_H \otimes X_C, \mathrm{CNOT}_{H\to C}, (I_H \otimes X_C)\mathrm{CNOT}_{H\to C}$。加入 y 作异或目标后，即使 f 为常数也不丢弃输入信息。

四个经典真值关系为

x	f_0	f_1	f_x	f_{1-x}
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

.

以下量子电路保留 x，目标输出为 $y \oplus f(x)$；实心控制要求 x 为 1，空心控制要求 x 为 0。



用上题已校正的 CNOT 脉冲 S，四序列为 “不加门”、C 的 $R_x(\pi)$、S、S 后再加 C 的 $R_x(\pi)$。每个 S 含明确的 J 延迟 $1/(2J)$，其余单核脉冲需按各核 90 度标定宽度加倍或改相位。$R_x(\pi) = -\mathrm{i}X$ 只增加整体相位。若限定 x/y，可将 S 中的 z 校正全部改成上题已核验的 x/y 顺序，而无需借用未给的第三方门库。

写 $A = R_y^H(\pi/2)R_y^C(-\pi/2)$，$B = R_y^H(-\pi/2)R_y^C(\pi/2)$，则 $U_k = BU_{f_k}A$。统一舍去每个完整电路的整体相位，四矩阵为

$$U_0 = I_4, \qquad U_1 = \mathrm{diag}(-1, 1, -1, 1),$$

$$U_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U_{1-x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此输入 $|00\rangle$，两个常函数输出 H 为 0，两个平衡函数输出 H 为 1；C 返回 0。相对符号由 oracle 相位回传到控制核，未调用 f 两次。用经典热混合态直接读取则仍需人口差解释，不能把纯态电路的确定性结论直接改写为所有热态核均处于同一输出。

原手册采用时间标记来提取拟纯态信号：通过几次人口置换保持 00 人口不变、轮换另三个人口，再平均谱，可使另三个人口平均相同。线性 NMR 读出看不到恒等矩阵部分，剩下的偏离矩阵按 $|00\rangle$ 的算法演化产生信号；这不是把整份高熵样品物理净化成纯态。实际算法报告应保存各次原始谱、平均权重和相位，不只给一条看似纯态的最终线。 □

8.5 单侧 FID 与吸收、色散线形

习题 8.5 （原预习题 5）计算 $s(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_0 t+\phi)}\mathrm{e}^{-t/T_2}$ 从 0 到 $+\infty$ 的单侧 Fourier 变换，并联系原手册 Lorentzian 的中心、宽度和相位参数。

解答. 采用 $\widetilde{s}(\omega)=\int_0^\infty s(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$，$T_2>0$ 时

$$\widetilde{s}(\omega)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}}{T_2^{-1}+\mathrm{i}(\omega-\omega_0)}.$$

记 $\alpha=T_2^{-1},\Delta\omega=\omega-\omega_0$，实部为 $[\alpha\cos\phi+\Delta\omega\sin\phi]/(\alpha^2+\Delta\omega^2)$。接收相位为 0 时是对称吸收 Lorentzian；相位偏离会混入反对称色散部分，不能把它当作新增峰或人口变化。吸收线的半高全宽为 $2/T_2$ 弧度每秒，即 $1/(\pi T_2)$Hz，中心为 ω_0，整体幅度取决于人口差及接收增益。

实际记录有限时长 t_m 时，还乘 $1-\mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{i}\Delta\omega)t_m}$；离散采样、窗和静场分布改变线形。自由感应衰减的表观宽度常反映 T_2^*，不自动等于回波得到的真正 T_2。程序对一个明确参数组以复积分核对解析变换，未生成假装来自 NMR 仪器的真实 FID。 □

9 铷、无反冲谱和光阱公开预习题

本章逐项翻译 exp11 的 6 题、exp13 的 6 题、exp48 的 5 题和 exp51 的 3 题。exp49 的 5 题已在 NMR 量子信息章解答，合计 25 道实际公开预习题。其余手册所指但注明 OCW 用户不可用的网页问题没有恢复或编造。本章答案为编者推导；量级估算与仪器实测值明确分开。

9.1 exp11：光学泵浦的六个准备问题

习题 9.1 参照铷能级，估算以下差的 eV 数量级：(a)$5^2S_{1/2}$ 与 $5^2P_{3/2}$；(b)$5^2P_{1/2}$ 与 $5^2P_{3/2}$；(c)$5^2S_{1/2}$ 的 F 为 2 与 3；(d)1 gauss 场中 F 为 2 的 $m_F=-1$ 与 0。

解答. F 为 2、3 指核自旋 $I=5/2$ 的 ^{85}Rb。D2 约 780nm，光学差 $hc/\lambda\simeq 1.59$eV。D1 约 794.8nm，所以细结构差 $hc(1/780-1/794.8)\,\mathrm{nm}^{-1}\simeq .0296$eV。基态超精细分裂约 3.036GHz，对应 1.26×10^{-5}eV；F 为 2 的 $|g_F|\simeq 1/3$，相邻 Zeeman 差 $|g_F|\mu_B 10^{-4}\mathrm{T}\simeq 1.93\times10^{-9}$eV。四级尺度相差极大，能级示意图不能用同一比例。 □

习题 9.2 用角动量与磁矩相加的向量模型或矩阵方法，推导两个铷同位素基态 Landé 因子。

解答. 基态 L 为 0、$J=S=1/2$、$\mathbf{F}=\mathbf{I}+\mathbf{J}$。在固定 F、m 态上只有沿 F 的平均投影存留。利用 $2\mathbf{J}\cdot\mathbf{F}=F^2+J^2-I^2$，定义

$$c_J=\frac{F(F+1)+J(J+1)-I(I+1)}{2F(F+1)},\qquad c_I=1-c_J.$$

取 Zeeman Hamilton 量 $H_Z=\mu_B B(g_J J_z-g_n\mu_N I_z/\mu_B)/\hbar$，则 $g_F=g_J c_J-g_n(\mu_N/\mu_B)c_I$。忽略小核项、$g_J\simeq 2$，上支 $F=I+1/2$ 给 $g_F=1/(I+1/2)$，下支给负号。因此 85Rb F 为 3、2 分别约 $+1/3,-1/3$；87Rb I 为 $3/2$，F 为 2、1 分别约 $+1/2,-1/2$。谱测正频率给绝对值，不能据此认为符号都正。若保留核项须核对磁矩归一化：手册

写的 1.3527、2.7505 接近以核磁子表示的伸展态核磁矩，按本式的定义须再除 I，不能直接当 g_n。独立参数参考以 Bohr 磁子计的 $g_I = -.0002936400, -.0009951414$，则直接用 $g_F = g_J c_J + g_I c_I$。 □

习题 9.3 320K 热平衡下，一摩尔 Rb 有多少原子在 $5^2P_{1/2}$？1 gauss 场中基态最低与最高磁子态人口差多少？

解答. 只取电子 S、P1/2 两个具有相同电子简并度 2 的多重态，核简并相同，激发总人口约

$$N_A \exp[-hc/(794.8\text{nm}\, k_B T)] \simeq .163 \quad \text{个每摩尔.}$$

这是热平衡期望，甚至小于一个，不应当作每摩尔固定有小数原子；光泵下的人口远非该值。

磁子态的“最高/最低”须指定同一个 F 多重态；若把 F 为 2、3 的超精细差也算入，就不再是单纯磁分裂。85Rb 基态共 12 子态，高温下每个约 $N_A/12$。F 为 3 的极端 m 为 ± 3，差 $2\mu_B B$，所以

$$N_{\text{low}} - N_{\text{high}} \simeq \frac{N_A}{12}\frac{2\mu_B B}{k_B T} \simeq 2.11 \times 10^{16}.$$

相对全摩尔仅约 3.5×10^{-8}，虽绝对数大，极化却极小。F 为 2 相同计算的磁差为 $4\mu_B B/3$，人口差约 1.40×10^{16}。87Rb 用 8 基态子态及其 g 因子重新计算；天然同位素混合需再按丰度加权，不能把 85Rb 每摩尔结果冒充所有组成。 □

习题 9.4 给两个轴未知的线偏振片与一个轴未知的四分之一波片，怎样产生圆偏振光？

解答. 先让两偏振片交叉消光，确定其相对轴，任选第一片轴为 0。将波片置于两片之间并旋转，消光位置对应其快/慢轴与第一片轴平行；旋转 45 度后两正交等幅分量延迟 $\pi/2$，出射为圆偏振。撤下第二片作输出；再旋转作为分析器时透射强度应近恒，不等于无偏振光，因为插回另一波片可还原线偏振并消光。该操作仅确定圆偏振而不唯一确定左右旋，需知道波片快轴及传播方向；真实波片的设计波长、偏角和损耗会使输出椭圆化。 □

习题 9.5 Rb 核对 (a) 总角动量、(b) 总磁矩的贡献各占多少？

解答. “比例”取沿 F 的投影而非长度相除。上题 c_I 给 85Rb 上/下支 $5/6, 7/6$，87Rb 上/下支 $3/4, 5/4$；下支核投影超过 1，是因为电子投影反向，非算错。磁矩比例则为 $[-g_n(\mu_N/\mu_B)c_I]/g_F$，核磁矩虽角动量占主要部分，却因 $\mu_N/\mu_B \simeq 1/1836$ 通常只在千分之几；上支与电子项反号、下支可同号。若只说“核贡献很小”，会混淆角动量与磁矩这两件事。 □

习题 9.6 把地磁当作地心、沿自转轴的理想点偶极，Boston 纬度处场指向哪里？

解答. 球坐标偶极场 $B_r \propto 2\cos\theta, B_\theta \propto \sin\theta$，纬度 $\lambda = \pi/2 - \theta$ 给相对水平倾角 $\tan I = 2\tan\lambda$。取 Boston 约 42.4 度，$I \simeq 61.3$ 度。按地球北半球场向北且向下的实际极性，指向磁北并下倾；若假设偶极矩反向，全部箭头反向。理想轴对称模型不给实际磁偏角，不能用它替代当地实测地磁。 □

9.2 exp13：Mössbauer 的六个准备问题

习题 9.7 质量 M 的核发出能量 E 的 gamma 光子，推导准确相对论反冲能；铁核、E 为 14.4keV 时求值。

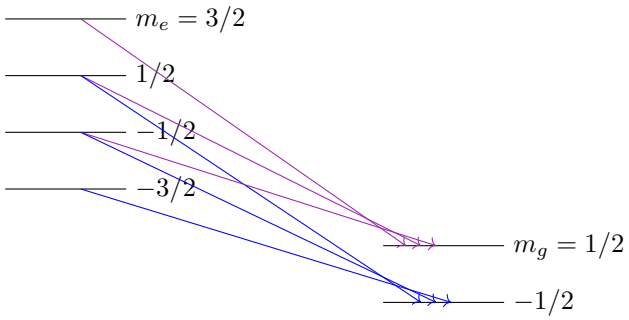
解答. 在初始静止系，反冲动量大小 E/c。若 M 指末态核静质量，$T=\sqrt{M^2c^4+E^2}-Mc^2$；若 M 指初态质量，能量守恒给 $T=E^2/[2(Mc^2-E)]$。两种定义不能混用；在 $E\ll Mc^2$ 都约 $E^2/(2Mc^2)$。用 57 原子质量单位估核质量，约 1.95×10^{-3}eV，比自然线宽约 4.66×10^{-9}eV 大约四十万倍。自由核发射与吸收分别反向偏移，因此共振失配约两个反冲能。 □

习题 9.8 同一个核嵌于自由移动、质量 10^{-6}g 的铁小晶体，求整体反冲能。无相对晶体质心的核反冲时，gamma 光子因整体反冲改变多少能量?

解答. 晶体质量 10^{-9}kg；以总质量代替单核，反冲能约 1.85×10^{-19}eV。光子比内部跃迁能少此值，远小于自然宽。“无反冲”指无内部声子激发、没有可辨的单核反冲能损失，不是违反总动量守恒。只部分事件满足；无反冲比例由晶格振动与温度决定。 □

习题 9.9 画 57Fe 核在磁场中能级图，并标出本实验 Zeeman 谱允许跃迁。

解答. 基态 $I_g=1/2$ 两子态，激发态 $I_e=3/2$ 四子态，分别 $E_i=-g_i\mu_N Bm_i$。磁偶极跃迁 $\Delta m=0,\pm1$：$3/2\to1/2, 1/2\to1/2, 1/2\to-1/2, -1/2\to1/2, -1/2\to-1/2, -1/2\to-3/2$，共六条。能量 $E_0-g_e\mu_N Bm_e+g_g\mu_N Bm_g$。下图仅示连接，不按实际 g 比、正负或线能顺序绘制。



粉末无偏振理想强度常为 3:2:1:1:2:3；取向、极化和吸收厚度会改变强度，不能强行固定所有实谱比。 □

习题 9.10 为什么单独电四极场梯度的核能级重数小于磁偶极 Zeeman 分裂?

解答. 轴对称四极能 $E_Q\propto 3m^2-I(I+1)$，对 m 正负相同，而磁能正比 m。故激发态 3/2 只有 $|m|=1/2,3/2$ 两组，基态 1/2 没有四极矩，典型给双线；磁场一般将全部 m 拆开。非轴对称项混合 m，半整数自旋在无磁、保持时间反演下仍有 Kramers 二重简并。磁场破坏这种保护，所以不能把四极看成较弱版同样的四级均分。 □

习题 9.11 源相对吸收体需多快，才把共振频率移一个自然线宽？

解答. 手册 $t_{1/2}=9.8\times10^{-8}$s。平均寿命 $\tau=t_{1/2}/\ln 2$，$\Gamma=\hbar/\tau=\hbar\ln 2/t_{1/2}\simeq 4.66\times10^{-9}$eV；因此 $v=c\Gamma/E\simeq 9.69\times10^{-5}$m/s，约.097mm/s。原手册文字、旧文献的 lifetime 标法不一致，此处明确半衰期与平均寿命。实际源和吸收 Lorentz 宽卷积会相加，有限厚度再展宽，不应将观测卷积宽直接当单核自然宽。 □

习题 9.12 为什么不能用源同时发出的 6.4keV 光子做同一 Mössbauer 实验？

解答. 6.4keV 来自原子壳层填空的特征 X 射线，而 14.4keV 是长寿命核态间跃迁。前者的短空穴寿命给宽原子谱线，而且没有这对 57Fe 长寿命核态的无反冲共振吸收。能量更低并不自动使它成为可用的核 Mössbauer 共振。 □

9.3 exp48：饱和吸收的五个准备问题

习题 9.13 波长 λ 附近小变化 $\Delta\lambda$ 对应怎样的 $\Delta\nu$？λ 为 780nm 时用 GHz/nm 给换算。

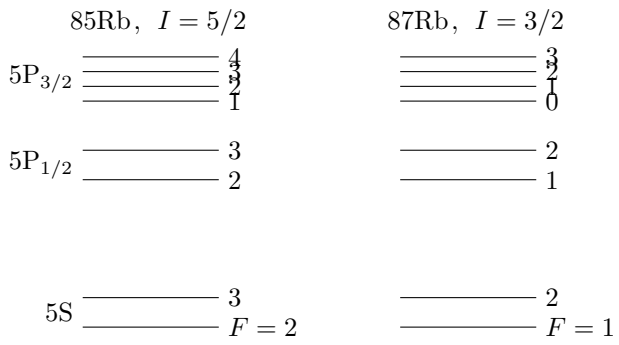
解答. $\nu=c/\lambda$，$\Delta\nu=-c\Delta\lambda/\lambda^2$，780nm 处斜率约 -492.755GHz/nm。负号表示波长增加时频率降低；大范围应使用完整倒数式，不能无限延伸局部斜率。 □

习题 9.14 长度 L、折射率 n 的激光腔，λ 处纵模频率与波长间距是多少？分别算 780nm、(a)L 为 250μm 且 n 为 3.5 的二极管；(b)L 为 2cm 且 n 为 1 的外腔。

解答. 往返相位 $2nL\nu/c$ 为整数，忽略色散给 $\Delta\nu=c/(2nL)$，小间距的波长大小 $|\Delta\lambda|=\lambda^2/(2nL)$。两者约 171.310GHz/.347657nm 和 7.49481GHz/.015210nm。真实色散以群折射率决定模间距，外腔反馈与二极管内腔同时存在，不能仅凭外腔长度断言任意工作点都是单模。 □

习题 9.15 画 85Rb、87Rb 基态 5S 与首激发 5P 的精细、超精细结构，估各相互作用尺度。

解答. $L=0$ 的 5S 仅 $J=1/2$；5P 有 $J=1/2,3/2$，精细差约.03eV，即约 7THz。每支 $F=|I-J|,\dots,I+J$。下图自绘结构，所有竖向间隔不按比例。



基态分裂 85Rb 约 3036MHz、87Rb 约 6835MHz；5P1/2 约 362、817MHz；5P3/2 相邻间隔约几十至几百 MHz。超精细量级不是所有 F 间隔相等；精确能量由磁偶极 A 和四极 B 项给出，须用各支的参数，不把仅示结构的图当数值表。估算参数与 Daniel Steck 的公开 D-line 数据核对，仅引事实与链接，未复制其表或图。 □

习题 9.16 以 MHz 列表比较激光线宽、纵模间距、原子自然宽、精细和超精细差、Doppler 宽、Fabry–Perot 自由谱区与分辨率、波长计分辨率等尺度。

解答. 按原题条件及前两题的换算，各尺度汇总如下。

量与条件	近似尺度（MHz）
手册自由运行激光宽	30（实际 Lamb 凹陷约 30–40）
二极管内腔/上述 2cm 外腔间距	171310 / 7495
Rb D2 自然 FWHM	6
5P 精细差	7×10^{6}
基态超精细 85/87Rb	3036 / 6835
297K、780nm Doppler FWHM	手册约 502
48.000cm 参考腔 FSR	手册参考曲线 312.197
Fabry–Perot 分辨率	FSR/实测精细度 $\mathcal{F}$
波长计约 ±.2nm	约 ±98551

参考腔 312.197 是原手册研究级参考图条件，实际实验须量自己腔长；原题没有给自己腔的精细度，不能伪造其分辨率，可由单峰宽/相邻间距求。波长计粗读数不能标定 MHz 级超精细间隔。Doppler 宽公式 $\Delta\nu_D = (\nu_0/c)\sqrt{8k_BT\ln 2/M}$；光强加大可提高信号也会功率展宽。 □

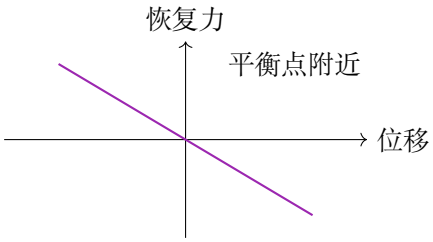
习题 9.17 解释二极管激光的增益介质、泵能来源及谐振光腔由什么组成。

解答. 正向电流向半导体有源区注入电子/空穴，非平衡载流子使光学跃迁具有净受激发射增益。芯片两端面反射提供内腔往返反馈，增益大于损耗才达到阈值；不是简单把任意 LED 当作单色激光。外腔方案另用准直与光栅选择反馈波长，光栅、二极管端面和外腔构成复合反馈。电流与温度同时改变载流子增益和光程，压电调整外腔光程；不同作用可导致模跳，连续扫描需要记录单模范围。 □

9.4 exp51：光阱的三个准备问题

习题 9.18 在光线光学极限用折射光动量变化解释稳定陷阱的横向、纵向恢复力；定性画轻微位移后的力。阱中心是否与光焦点相同？为何用高 NA？给定本实验激光与粒径，光线模拟可定量相信吗？原题另建议探索外部 Java 模拟器。

解答. 折射使射线向球内偏折，球受相反动量变化。横向移出强度轴时，近轴侧较强光贡献恢复力，$F_x \simeq -k_x x$；纵向焦区的梯度力与向传播方向的散射推力相加，平衡点通常在几何焦点下游，近平衡 $F_z \simeq -k_z(z - z_0)$。高 NA 使射线角度大、轴向梯度强，才能抵消散射而形成三维稳定阱。



手册粒径约 3.2µm、波长近 1µm，粒径仅数倍波长，几何光线可解释方向但不保证定量力或各方向刚度。定量需波动电磁散射与介质参数、实际焦场；本项目未运行已不可在当前浏览器直接使用的旧 Java 小程序，也未把定性图冒充其输出。 □

习题 9.19 估水中典型细菌停止的时间和距离，比较生物尺度；平均减速度的 ma 与维持初速的力怎样比较?

解答. 明确作球形量级模型：半径 1µm、密度 $10^3\mathrm{kg/m^3}$、水黏度 $10^{-3}\mathrm{Pa\,s}$、初速 20µm/s。质量 $m = 4\pi\rho a^3/3$，阻力 $\zeta = 6\pi\eta a$，停驱动后 $v = v_0 \mathrm{e}^{-t/\tau_m}$，$\tau_m = m/\zeta = 2\rho a^2/(9\eta) \simeq 2.22\times10^{-7}\mathrm{s}$，总惯性滑行距离 $v_0\tau_m \simeq 4.44\times10^{-12}\mathrm{m}$。指数严格不在有限 t 变 0，“停止时间”须给阈值，如降至 1% 约 $4.61\tau_m$。这些远小于细菌移动一体长的约.1s 和微米长度。

初始减速度 $a_0 = -v_0/\tau_m$，所以 $m|a_0| = \zeta v_0 \simeq .377\mathrm{pN}$，等于维持该速度所需的阻力。以一惯性时间的平均减速则小一个 $1 - \mathrm{e}^{-1}$ 因子；一般平均 ma 取决于时间窗，不能将它写成任意定义下完全相等。实际细菌细长体、近壁和流体附加质量可改量级系数，低 Re 结论不靠球模型精确成立。 □

习题 9.20 本实验主要危险是什么，应怎样避免?

解答. 按原手册，红外激光不可见，主风险为眼损伤；使用匹配波长/光密度的护目镜、封闭或挡住束及反射、按实验室程序调光，不用眼观察激光束。制样的碎盖玻片、刀具属生物锐器，手套、合适废弃容器和监督下制样；细菌等样品按设施的生物规程处理。电子设备和显微镜运动部件按原装置指导操作。本答案是公开预习题的功能说明，不能替代当地培训与装置操作许可。 □

10 十九份实验手册的采集与分析链

前文建立了每个实验的物理模型。此章将实际公开手册的测量要求接到原始数据、校准、拟合与判据，供自学者设计报告。所有现场采集在本项目均未执行；以下是有条件的分析方案，未知的仪器参数和实际观测结果保留为空缺。原手册的讨论/口试主题与正式预习题分别记录，不将每条操作步骤凑作一道考试题。

10.1 expI：光电效应的截止定义

汞灯稳定后用各滤片照射光阴极，记录完整 $I(V)$，越过零流继续取点以识别反向电流；手册要求至少五次重复扫描。光若照到阳极环会产生反向电流，环境光、接地和灯漂移也会改变尾部。原始表应包括滤片、偏压、流、重复号与暗流，而不只剩一列截止电压。

用暗流扣除后的固定小流准则和带背景的曲线外推两种方法分别确定截止，比较得到 h 的变化作为模型系统误差线索。滤片中心频率及带宽进入横轴，校准误差由各线共享；由 $V_s = (h/e)\nu - \phi/e$ 拟合斜率、截距。强度变化主要改变流，并非必然改变光子最高能量。口试中的经典蓄能估算可用原条件强度 $10^{-3}\mathrm{W/m^2}$、原子截面积尺度 $(.3\mathrm{nm})^2$、逸出功 4eV，得时间约 $7.1\times10^{3}\mathrm{s}$；快速响应反对这种逐原子缓慢攒能图景，但单一估算并非对所有经典电磁作用的通用反证。

10.2 expII：四档计数与模拟分布

手册要求平均约 1、5、10、100 计数每秒四档（目标约 ±25%），相同门宽反复统计，记录顺序以检查率漂移；脉冲需经过闪烁体、光电倍增、前置和成形放大、阈值计数，先看示波器的极性、上升和恢复。改变源距离或门宽不等于改变基本事件概率律。

各档估 $\hat\lambda=\bar n$、方差、直方图，与 Poisson $p_n=\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^n/n!$ 比较，低概率尾合并或直接似然。另用程序产生同样样本量和平均值的模拟作比较；模拟直方图必须独立标注。均值和方差不一致可能来自死时间、漂移、阈值或相关事件，不能先把不符合的样本删掉。口试要求的等待时间密度为 Re^{-Rt}；binomial 到 Poisson 取 N 大、p 小、Np 固定，高均值时再近似 Gaussian，三者条件不同。

10.3 expIII：Michelson 的两通道电压

两臂近等长，使两束在光电探测器重叠；示波器一通道读光电压、另一通道读同时驱动 PZT 的发生器电压。扫描上升与下降分别标定，取多个条纹周期来降低读点误差，检查振动和 PZT 迟滞。手册示例位移系数 41.6±1.3nm/V 不是自己装置必然的标定。

镜位移 $\Delta\ell=\kappa\Delta V$，光程变化是两倍，N 条纹给 $\lambda=2\kappa\Delta V/N$。条纹对电压可拟合 $A+B\cos(4\pi\kappa V/\lambda+\phi)$；几次扫描共享 $\varkappa$，不把 $\varkappa$ 误差按重复数缩小。臂差超过相干长度会降可见度，错位也会降可见度，二者需用调节与控制分别判别。前文模拟读数仅示误差传播。

10.4 exp1：Compton 能量与截面

用已知 gamma 线标定多道分析器，将源、靶、散射探测器置于已记录的角度/距离；手册区分能量位移与微分截面两项目标。每个角度同时保留峰谱、背景谱、活时间和几何。峰心与 $E' = E/[1 + (E/m_e c^2)(1 - \cos\theta)]$ 比较，角宽与有限能量分辨共同展宽，不能把峰宽都归于电子静质量不确定。

截面计数要除入射光子通量、靶电子数、接受立体角、探测效率与活时间，还需入射/出射衰减。更完整的单散射预测是 $N = t \int \Phi(\mathbf{r}) n_e(\mathbf{r}) (\,\mathrm{d}\sigma/\,\mathrm{d}\Omega) \epsilon(E') \mathrm{e}^{-\mu_0 l_0 - \mu_1 l_1}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\Omega$。Klein–Nishina 给

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(E'/E)^2 \left(E'/E + E/E' - \sin^2\theta\right).$$

绝对归一参数没测全时只能报告相对角分布；多重散射/偶然符合控制会检验单散射前提，不能拿一条理论线替代几何积分。

10.5 exp7：Franck–Hertz 与 Ramsauer–Townsend

Franck–Hertz 扫加速电压，保留温度、收集反偏及全部电流曲线；相邻谷间距近似原子最低可激发能除 e，接触势主要移整体曲线。重复温度与扫向可检验碰撞概率、空间电荷和漂移，不能把每个谷相对零电压的距离直接当激发能。用跨多个谷的编号对电压拟合比单间距稳健。

手册还包含氩散射的 Ramsauer 部分。参考空管流 $I_0(V)$ 与含气流 $I(V)$ 给 $\ln[I_0/I] \simeq nl\sigma$，原装置几何使并非所有散射都移出束，所得简单截面会偏低。波函数在势区的相位匹配能让低能散射振幅近消失；用部分波 $\sigma = (4\pi/k^2)\sum_l (2l+1)\sin^2\delta_l$ 说明极小可来自主导 s 波相移接近整数 π。它与 Franck–Hertz 非弹性阈值的机制不同。未量得 nl 时保留相对曲线和极小位置，不捏造绝对截面。

10.6 exp9：电子动量、能量及球面磁场

磁谱仪由曲率半径和场确定 $p = eBR$，探测器脉冲给动能 K；分别检验非相对论 $p^2 = 2mK$ 与 $p^2c^2 = K^2 + 2Kmc^2$。同一场校准影响全部 p，孔宽与准直决定接受动量范围；探测器能量损失、背散射、磁场不均匀应进入残差分析。源谱是连续的，不能只挑符合理论的一点。

公开附录要求补球面线圈场。若球半径 R、内部 $\mathbf{B} = B_i\hat{z}$，磁标势内为 $-B_i r\cos\theta$、外为 $C\cos\theta/r^2$；径向 B 连续给 $C = B_i R^3/2$。球面外 $B_\theta = (B_i/2)\sin\theta$，内 $B_\theta = -B_i\sin\theta$；按 SI $\hat{r}\times(\mathbf{B}_{\mathrm{out}} - \mathbf{B}_{\mathrm{in}}) = \mu_0\mathbf{K}$，得 $K_\phi = 3B_i\sin\theta/(2\mu_0)$。这给连续理想线圈分布，有限匝与支架导致的偏差仍需场图测量。

10.7 exp11：磁场向量与泵浦恢复

先校三轴线圈常数和零点，改变某轴电流时拟合 $\nu^2 = [g_F\mu_B/h]^2[(B_x + \alpha_x I_x)^2 + B_y^2 + B_z^2]$；扫最小频率可以消掉该轴分量，但其他两轴未补偿时最小值不为 0。双同位素斜率比提供不依绝对磁场的独立检查，弱场与强场超精细解耦范围分开。

手册还要求反转场或断/复光观察透射恢复。对小扰动可拟合人口方程 $\dot{P} = R(P_{\mathrm{pump}} - P) - \Gamma(P - P_{\mathrm{eq}})$，恢复时间 $1/(R+\Gamma)$；黑暗中 R 为 0 才测裸弛豫。改变光强分离泵浦率与碰撞率，扫速太快产生迟滞，不将仪器低通时间常数当原子弛豫。每组保留偏振、温度、三轴场、光强与时间序列。

10.8 exp12：脉冲 NMR 的三个时间尺度

校共振频率和 90/180 度脉宽后，记录复 FID 和脉冲时序。$\pi/2-\tau-\pi$ 在 2τ 附近回波；静态场不均匀能重聚相位，因此 FID 给 T_2^*，回波振幅对 2τ 衰减给 T2，不能互换。180 度脉冲失准、扩散与梯度也会影响回波。

T1 用反转恢复 $M_z(t)=M_0(1-2\mathrm{e}^{-t/T_1})$ 或饱和恢复，读出相位须保存，取绝对值会在过零点造成模型改变。按手册比较样品/水甘油浓度或黏度时，把温度、混合比例和来源表的条件一起报告；弛豫受分子转动相关时间和 Larmor 频率竞争，可非单调，不把“更黏一定 T1 更长”当普遍规则。未知样品数据及第三方黏度表没有冒造。

10.9 exp13：磁矩、化学位移与自然宽

先用已知吸收体标速度，按相同通道的往返扫描比较驱动非线性；用能窗选 14.4keV、测背景与活时间。六磁峰位置联合拟合 $E_{m_e,m_g}=E_0-g_e\mu_N Bm_e+g_g\mu_N Bm_g$，已知基态磁矩时可由两组分裂关系分离 B 与激发态 g。不同铁化合物的局域场比较保留取向与厚度条件。

双四极峰、中心化学位移和温度位移各有不同来源；近薄吸收体线宽为源/吸收 Lorentz 宽的和，改变亚铁氰化物厚度后外推薄限可减饱和展宽。温度依赖二阶 Doppler 移为 $\Delta E/E\simeq-\langle v^2\rangle/(2c^2)$，固体振动不能总用高温经典 $3k_BT/M$。本项目没有源、吸收体或温控数据，故不报告新实测磁矩、宽度或相对论温度系数。

11 粒子、光谱与精密校准的测量链

此章接续前九份手册，继续整理剩余采集与分析要求。结果仍以明确模型或真实仪器数据为前提，本项目的现场执行缺口保持原样记录。

11.1 exp14：muon 飞行与停止寿命

速度部分改变两探测器间距、测时间差并以电子学参考修正固定延迟；斜入射路长不是垂直间距。寿命部分识别停止与后续衰变双脉冲，保留时间窗、死区、背景和材料。对每个 bin 用积分期望 $A\tau(\mathrm{e}^{-t_i/\tau}-\mathrm{e}^{-t_{i+1}/\tau})+B\Delta t_i$ 作 Poisson 拟合，比低计数先减背景取对数稳健；前端分辨差区按预定仪器条件排除并记录。

原手册的三项大气存活讨论可参数化：10km 光速飞行约 33.4µs，若静止平均寿命约 2.2µs 则存活 $\mathrm{e}^{-33.4/2.2}\simeq 2.6\times10^{-7}$，需要反推极大天空通量。真正运动寿命为 $\gamma\tau_0$；指定所需存活概率 S，$\gamma=L/[v\tau_0(-\ln S)]$，再用能量损失修正生产能量。没有读出特定气球曲线便不报其“实测天空通量”。手册另给 11g 全程加减速的 4 光年往返讨论，理想单段距离 d、固有加速度 a 满足 $t=(c/a)\sqrt{(1+ad/c^2)^2-1}$、固有时 $(c/a)\operatorname{arcosh}(1+ad/c^2)$；四个对称半程取 d 为 2 光年再相加，明确推进与掉头理想化。

11.2 exp15：Rutherford 角接受与前向发散

薄金箔、准直 alpha 源和硅探测器先测无靶束率及能量，再按角度测谱、活时间、背景和靶厚。绝对微分截面为扣背景计数除 $\Phi t n_t\Delta\Omega\epsilon$，原手册要求可在 30 度等较大角减少多重散射干扰。Rutherford $\sin^{-4}(\theta/2)$ 很陡，预测应平均真实接受窗，单用窗中心可有系统偏差。

原题讨论为何前向不见无限计数：纯无限程库仑势的总截面发散是无限远微小偏转的理想化；电子屏蔽截断远场、未散射束与仪器有限角宽无法分开极小偏角，多重散射和有限通量还改变可观测分布。不能把有限角积分发散直接说成探测器理应收到无限粒子。真实核近距离、厚靶能损和核力范围也限制大角解释。

11.3 exp17：三种谱的共同波长标定

先扫已知汞线，拟合读数到波长关系、检查校准残差；再测氢、氘 Balmer 和钠双线，不在样品切换后任意重新定义零点。对氢的 $1/\lambda = R_H(1/4 - 1/n^2)$ 联合拟合 R；共用校准协方差应传播到各线的比较。

同位素差来自约化质量 $R_M = R_\infty/(1 + m_e/M)$。故 $R_D/R_H = (1 + m_e/M_H)/(1 + m_e/M_D) = \lambda_H/\lambda_D$，从多对线的联合比求 M_D/M_H，而非把波长比直接当约 2 的核质量比；小差会放大误差。钠双线给自旋轨道精细差，狭缝/仪器分辨不足时拟合两个卷积峰不能无条件识别；重复不同狭缝检查峰心/间距稳定性。

11.4 exp31：X 射线的能标、壳层与吸收

手册用能谱探测识别各元素特征线、连续谱、衰减，先能标和死时间检查，再按每条谱峰拟合背景与面积。对 Kα、Kβ 等光子频率平方根与 Z 比较 Moseley 标度，不能把逃逸峰或 pileup 峰当新元素线。不同目标/管压的激发阈值和线能分开记录。

Tb 壳层讨论中 K 为 1s、L1 为 2s、L2/3 为 2p 的不同 j；电偶极 $\Delta l = \pm 1$，因此 L1 到 K 的 s–s 跃迁禁戒。可用允许的更高壳 p 到 L1 线、配合已知其他壳结合能间接求 L1，不虚构一条允许的 L1–K 线。吸收部分每个能量、元素、厚度测 I/I_0，拟合 $\ln(I/I_0) = -\mu x$，报告 μ/ρ 和每原子截面 $\sigma = \mu A/(\rho N_A)$；多能束、吸收边和几何散射可使单斜率模型失败。

11.5 exp39：超导转变与持久流

按手册不同探头区分 AC 互感转变、Meissner 和铅筒持久流。测 Pb、V、Nb 的转变时同步保留温度、加热/冷却方向和磁场；正常金属电导突然变化也能改 AC 互感，所以必须结合磁通排斥，不能只凭一个电子学跳变断言超导。

铅筒高于 Tc 时加轴向场，带场冷却再撤外场，内部 Hall 读数检验保留磁通；不同冷却历史区分内外表面屏蔽电流与正常残场。Josephson/SQUID 讨论用 $\Phi_0 = h/(2e)$、$V_n = nhf/(2e)$ 连接磁通/电压标准，需真实器件与读数才可检验。本卷提供原理与分析条件，没有低温实测转变曲线或持久流结果。

11.6 exp43：用实际传递函数比较两种噪声

Johnson 部分改变电阻/温度，独立标定频率增益 H，输出均方为 $\int_0^\infty 4k_BTR|H(f)|^2\,\mathrm{d}f$ 加放大器噪声，等效噪声带宽不能仅取标称截止差。电阻增大时输入电容与前置电流噪声都可能变大，简单直线区需用残差和带宽变化限定。

散粒部分改变平均光电流，扣暗背景后预期单边电流谱 $2eI$，输出噪声需同样的传递函数换算。对光电流的斜率估 e，Johnson 的斜率估 kB；电子学本底可用截距/暗测，但信号相关寄生噪声不是常数截距。保留每组均方估计的独立时间块，避免把高频数字点当独立样本。该因子 2 来自单边谱约定，双边谱不能照抄。

11.7 exp46：21 厘米测量到银河旋转

射电望远镜先做指向与太阳/参考源扫描、校系统温度和增益，记 UTC、方位/高度或银河经纬、频率轴、谱窗与积分时间。ON/OFF 去连续基线、标 HI 峰，转换 $v_{\mathrm{rad}} \simeq c(\nu_0-\nu)/\nu_0$，再做地球/太阳到适当静止系速度修正。各方向无共同速度框架就不能比较银河旋转。

银河平面内内侧切点法有 $R = R_0|\sin l|$，第一象限理想圆轨道 $v_{\mathrm{term}} = V(R) - V_0 \sin l$；速度包络而非任意最强峰给旋转曲线。非圆运动、光学厚度、气体分布、波束和局部干扰形成局限。FFT 记录长 T 的频道间隔为 1/T，矩形窗首零宽也为 1/T；原手册一处称宽与 T 成正比属排印问题，真实窄化随记录变长。本项目没有现场天区谱或假造银河曲线。

11.8 exp48、49、51：精密频轴、脉冲和力的校准

exp48 同时扫无泵 Doppler 底、反向泵浦的窄凹陷及参考 Fabry–Perot，用共同上能级线对之差求基态超精细，区分真实跃迁与两线中点的交叉峰。频轴可用多腔周期标定，原 48cm 研究级参考图的数值不充当自己的测量；扫向、模跳和激光宽进入误差预算。弱信号和功率展宽的平衡需多强度比较。

exp49 先量 H/C 频率、J 和接收相位，再扫脉宽以衰减正弦拟合 90 度长度；原始复积分不应只取绝对值抹掉负峰。量 T1/T2、执行 CNOT 真值表和四函数 Deutsch–Jozsa，矩阵演算与物理脉冲次序已在前章完整给出。可选 Grover 需要伪纯输入、四 oracle 及多次迭代强度，二维理想搜索 $\sin^2[(2k+1)\arcsin(1/2)]$ 在 k 为 1 时最大，再下降；本卷仅提供条件与理想预测，不冒称做了仪器 Grover 测量。

exp51 先用固定珠二维扫描校 QPD 与台位置，浮珠每档功率至少重复三次；无驱动时间序列同时作协方差/equipartition 和 PSD，受迫 X/Y 扫描可用 Stokes 阻力交叉校力。高通、低通、采样混叠和近壁阻力改变两种估计，不能把它们不一致先归于 Boltzmann 定律错误。洋葱囊泡先低功率记直线速度，再逐步增陷阱至停止，停力 $k\Delta x$ 须用当时功率校准和重复事件；E. coli 和 DNA 为需要提前制样的可选扩展，不把未取得材料写成已测。

11.9 把未采集项留在报告里

最终报告应并列目标、原始可观察量、独立校准、模型、结果、统计及系统误差和适用边界。上述十九份手册各有可执行的教学链，但没有任何本项目现场数据；材料卷的真实 DFT/MD/MC 结果另章标软件和版本。Raman 学生提案仅作独立补充，与正式手册、官方完成结果分开。不可用网页预习题、第三方仪书本题号和实体训练条件不会因正文详尽而自动变成已完成实验。

12 原子模型、超胞与缺陷能

12.1 势函数如何成为物理假设

3.320 由 Gerbrand Ceder 和 Nicola Marzari 讲授原子尺度建模。它的主线从经验势、电子结构延伸到有限温度采样、动力学与粗粒化。本卷据公开讲义重编物理联系，不重复数学仓库的通用插值或线性代数章节。

给定原子坐标 $\mathbf{R}_i$，最简对势模型 $U=\sum_{i<j}v(r_{ij})$。Lennard–Jones 势 $v(r)=4\epsilon[(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^{6}]$ 以短程排斥和长程吸引描述某些非极性体系。参数适合一个物性不保证所有物性都准确；金属中的电子环境、共价键方向和电荷转移通常不能由同一个简单中心对势充分描述。

对势最低点 $r_0=2^{1/6}\sigma$，但晶体的平衡最近邻距离不必等于这个值，因为一个原子同时感受多层邻居。若 FCC 晶格常数为 a，最近邻距离 $a/\sqrt{2}$，每原子能量包含全晶格和而不是 12 个最近邻之外全删。截断也影响最低点，需要检查范围收敛。

嵌入原子法写 $U=\sum_i F(\rho_i)+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\phi(r_{ij})$，$\rho_i=\sum_{j\neq i}f(r_{ij})$。非线性嵌入项允许同一对原子的有效作用随环境变化。它不是把 LJ 对势换一个更长的公式，而是改变模型中可表达的多体信息；具体参数的训练范围仍限制缺陷、表面及不同相的可靠性。

12.2 周期边界和弛豫

周期超胞表示无限周期排列的一个重复单元。正交盒的最小镜像位移 $\Delta\mathbf{r}=\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j-L\,\mathrm{round}[(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)/L]$，截断半径必须小于 $L/2$ 才能使用单镜像求和。非正交盒需按晶格向量处理，分量简单舍入并不总给最近镜像。

固定胞形优化内部坐标，与同时优化晶格大小和形状是不同约束。数值最小化通常只能找到某个局部极小，不证明全局最低结构。先检查力与能量导数一致，再讨论优化收敛；用错符号的力也可能给出看似稳定的输出。

12.3 形成能和表面能

对含 N 个完美晶格位点的胞，移去一个原子并送回体相，空位形成能是 $E_v=E_{N-1}-(N-1)E_N/N$。必须保持势模型、参考状态、边界与计算精度一致。增大超胞可以减少缺陷周期镜像间相互作用；弛豫后形成能通常降低，但若另改变体积，比较的物理约束也改变。

表面薄片在周期边界下常产生两个表面，表面能 $\gamma_s=(E_{\mathrm{slab}}-Ne_{\mathrm{bulk}})/(2A)$。收敛有两个独立方向：物质薄片厚度和真空间隙。将真空加厚不能修复薄片内部过薄的问题。非对称表面需要分别考虑两侧以及电偶极校正，不能不加说明继续套两个等价面的公式。

12.4 从能量求力、压力和弹性

对中心对势，$\mathbf{F}_{ij}=-v'(r_{ij})\mathbf{r}_{ij}/r_{ij}$，其中 $\mathbf{r}_{ij}=\mathbf{R}_i-\mathbf{R}_j$，总力成对相反。LJ 力径向大小为 $(24\epsilon/r)[2(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^{6}]$；在短程为排斥。有限差分能量检验必须选择非平衡、非对称构型，否则恰巧零力不能检出符号错误。附带程序使用明确位移后的构型做导数核验。

施加小均匀应变 ε，能量展开 $E=E_0+V\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}+VC_{ijkl}\varepsilon_{ij}\varepsilon_{kl}/2+\cdots$。应力是一阶导、弹性常数二阶导；若

内部原子位置可弛豫，应在每个应变点先按相同标准弛豫，得到的与固定内部坐标 “clamped” 常数不同。拟合太小应变会受能量噪声影响，太大应变又含高阶项，因此要比较拟合窗口。

中心对势常对某些弹性常数施加限制，而金属和共价材料未必满足。比较多种独立物性（晶格常数、凝聚能、弹性、缺陷和表面）可判断势函数的表达能力；只在一个训练点准确，不能证明模型可迁移。

12.5 离子长程力与不同材料的势

离子晶体的 $q_iq_j/(4\pi\epsilon_0 r)$ 长程和不能直接按 LJ 最小镜像截断处理。Ewald 方法引入 Gaussian 屏蔽，将短程实空间和光滑倒空间相加，再扣自作用；屏蔽参数只是计算分拆，收敛结果应与其选择无关。体系电中性、边界电势约定和胞形影响某些长程项，必须在能量比较中一致。

共价键偏好角度，可用键序或显式三体角项；金属电子密度环境适合嵌入原子类多体模型；极性体系还需电荷或极化。选模型先问要保留什么自由度与机制，再问程序快不快。将跨相、断键和高压行为外推到未训练区间，是物理建模误差，不是积分精度误差。

12.6 FCC 晶格和的解析基准

若 $v = A/r^{12} - B/r^6$，定义最近邻距 r_{nn} 和无量纲壳和 $S_p = \sum_j (r_{nn}/r_j)^p$，每原子能量为 $e = AS_{12}/(2r_{nn}^{12}) - BS_6/(2r_{nn}^6)$。驻点给 $r_{nn}^6 = 2AS_{12}/(BS_6)$，$a = \sqrt{2}r_{nn}$。这与孤立对 $r_0^6 = 2A/B$ 的差异完全由壳和产生。

使用公开 GULP 手册的 Au 裸 LJ 参数，附带独立壳枚举给两、四、七层结果 $a \simeq 4.08187, 4.07857, 4.07805$ Å。这个计算是真实运行的解析势基准，不是 GULP 或真实金样品的测量。更远吸引壳改变能量与平衡尺度，说明截断收敛需要实际比较。

12.7 缺陷参考化学势与有限尺寸

一般形成能写成 $E_f = E_{mdefect} - E_{mperfect} - \sum_\alpha \Delta N_\alpha \mu_\alpha$。对空位 $\Delta N = -1$，送回体相的 $\mu = e_{\text{bulk}}$ 给前述式；对替位杂质，既移去母元素又加入新元素，两个化学势都需要指定。带电缺陷还有电子化学势与电荷补偿/有限尺寸修正，不能照搬中性对势空位公式。

周期镜像引起弹性或静电相互作用。检查更大胞时，应保持缺陷浓度定义和边界约束清楚，区分 “单缺陷稀释极限” 与有限浓度周期阵列。源码中的模型示例只处理它明确实现的中性势问题，没有输出未经计算的实验形成能。

13 从电子问题到密度泛函

13.1 Born–Oppenheimer 分离

经验势将电子影响吸收到参数中；从头算方法从电子 Hamilton 量出发。固定原子核位置 $\mathbf{R}$，电子基态能 $E_e(\mathbf{R})$ 加核间排斥构成势能面。核质量远大于电子使电子通常能较快调整，但靠近能级交叉、激发态反应或非绝热运动时，这种分离需要修正。

多电子波函数依赖 $3N_e$ 个空间变量，必须反对称。Hartree 近似用单粒子乘积忽略交换，Hartree–Fock 用 Slater 行列式纳入交换但缺少全部电子关联。计算成本增加不自动保证所有缺失效应消失；方法选择由目标物性和近似误差决定。

13.2 Kohn–Sham 自洽方程

密度泛函理论以电子密度为基本变量。对给定密度，Kohn–Sham 构造一个辅助非相互作用体系，能量分为非相互作用动能、外势、Hartree 静电、交换关联以及核能：

$$E[n] = T_s[n] + \int v_{\text{ext}} n \, \mathrm{d}\mathbf{r} + \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \iint \frac{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \, \mathrm{d}\mathbf{r} \, \mathrm{d}\mathbf{r}' + E_{xc}[n] + E_{NN}.$$

对轨道变分并约束正交归一，得到

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m_e} + v_{\text{ext}} + v_H[n] + v_{xc}[n] \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i, \quad n = \sum_i f_i |\psi_i|^2.$$

从试密度建立有效势、求轨道、形成新密度、混合更新，直至密度和目标物性收敛。自洽循环收敛仅说明解了所选近似方程，不说明交换关联泛函精确。Kohn–Sham 本征值总和也不是总能量：Hartree 项需要扣去重复计算，E_{xc} 与 $\int n v_{xc}$ 也需分开。

13.3 平面波、赝势与收敛

周期轨道展开为 $\psi_{n\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$，只保留 $\hbar^2|\mathbf{k}+\mathbf{G}|^2/(2m_e) \le E_{cut}$。布里渊区积分再以 k 网格逼近。这是两种不同离散误差，改变截断并不能补偿过疏的 k 点。绝对能、能差、力和曲率对它们的敏感性不同，收敛必须针对最后报告的量。

赝势消去紧束缚芯电子并平滑价电子波函数，降低截断需求；它引入可迁移性与参考价态限制。超软赝势中的电荷密度截断和波函数截断不是同一个数。有限基组的力还有可能存在基组变化带来的项，不能仅凭能量曲线很平就认定力已收敛。

公开 3.320 有 PWSCF 作业与若干官方答案。本章的一维平面波程序是可精确对照的教学 Hamilton 量；后文完整 Lab2、Lab3 与材料算例章另列已经实际运行的钻石、Co 及 BaTiO3 从头算输入和结果，两类计算分开标注。

13.4 电子 Hamilton 量与 Hartree–Fock 变分

固定核的电子 Hamilton 量由动能、电子核吸引和电子电子排斥组成；核间能只依赖核位置。Hartree–Fock 的归一化 Slater 行列式保证交换两电子波函数反号。对自旋轨道能量变分得到 Fock 方程，电子相互作用分为直接 Hartree 项和非局域交换：

$$\hat{K}_j\psi_i(\mathbf{r}) = \psi_j(\mathbf{r}) \int \frac{e^2 \psi_j^*(\mathbf{r}')\psi_i(\mathbf{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'.$$

交换只在相同自旋间出现，并取消单电子的 Hartree 自作用。一个行列式仍缺少电子动态关联；电子接近时相互躲避的概率结构一般不能只靠反对称性描述。对金属、断键和近简并问题，方法的误差类型会不同。

13.5 密度泛函定理与辅助轨道的角色

非简并基态下，假设两个不同外势只差非恒定函数却有同一密度，用变分原理分别比较两基态能，再相加会得到严格矛盾，因此基态密度确定外势（差一个常数）。由归一化多电子态的约束搜索定义 $F[n] = \min_{\Psi\to n}\langle\Psi|T+V_{ee}|\Psi\rangle$，总能 $F[n] + \int v_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r})n(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3r$ 在真实密度最小。这是 DFT 理论基础；它并未提供可直接精确计算的 $F[n]$。

Kohn–Sham 将 $F = T_s + E_H + E_{xc}$。交换关联包含真实与辅助体系动能差及未进入 Hartree 的相互作用。LDA 用均匀电子气的局部能密度，GGA 加入梯度，混合泛函引入部分非局域交换。提高公式复杂度可能改善某些物性，也可能改变误差方向；比较不同泛函须针对实际体系。

轨道本征值和总能之间为

$$E = \sum_i f_i\varepsilon_i - E_H[n] + E_{xc}[n] - \int n v_{xc}\,\mathrm{d}\mathbf{r} + E_{NN}.$$

减去 E_H 是因为本征值和已含两次 Hartree 配对能。价带/导带 Kohn–Sham 差通常不等于严格多体激发能隙，不能把能带图不加说明当光学吸收谱。

13.6 Bloch 展开与平面波矩阵

周期外势下，晶格平移和 Hamilton 量对易，轨道可选为 $\psi_{n\mathbf{k}} = \mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}$，$u$ 周期。平面波基的动能对角，局域势矩阵为其 Fourier 系数 $V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'}$。一维教学势 $V(x) = V_0\cos x$ 因而只耦合 G 与 $G\pm1$，这是附带可运行程序的物理结构。

无势时能量 $\frac{1}{2}(k+G)^2$ 在区边界有简并；周期势耦合这两个模，将简并劈裂形成带隙。程序取 $V_0 = .4$、$\hbar = m = 1$，在 $k = .3$ 最低三能为 $-.116422, .321517, .874110$，比较 $|G| \le 5,9$ 的低能差小于 10^{-7}。此例展示基组与能带的关系，完全不声称已运行真实 DFT。

13.7 赝势、金属占据与可控收敛

范数守恒赝势要求参考原子的外侧散射与芯区范数条件，通常用角动量投影给非局域算符。超软/PAW 允许更软波函数并补充增广电荷，波函数与密度截断需分别收敛。对不同化合价或高压芯重叠，参考可迁移性可能比自洽残差更重要。

金属费米面附近占据不光滑，有限 k 网格与展宽联合影响能量。Fermi–Dirac 占据给电子熵项，报告零温能还

是有限电子温度自由能要一致；将一个较大展宽结果当作物理室温，可能错误。截断、k 点、超胞、占据展宽和自洽阈值是不同误差轴，应逐一针对能差/力检查，不能用一个“收敛”单词覆盖全部。

13.8 力、声子与第一性原理动力学

在完全变分收敛且基组不随核变化时，Hellmann–Feynman 力为 $-\langle\Psi|\partial H/\partial\mathbf{R}_I|\Psi$ 加核力。依赖原子位置的有限基组引入 Pulay 项，有限截断/胞形变化也可能影响应力。故一个看似自洽的密度不能保证精确力。

势能面在平衡点的二阶展开给力常数 $\Phi_{I\alpha,J\beta}=\partial^2E/(\partial R_{I\alpha}\partial R_{J\beta})$，质量加权动力矩阵 $D_{I\alpha,J\beta}=\Phi/\sqrt{M_IM_J}$ 的本征值是 ω^2。负本征值表示该构型对某位移不稳定，而非“负频率声子”是正常振动。晶体声子还要对晶格平移作 Fourier 变换，声学和规则使整体平移的 $\omega=0$。

Born–Oppenheimer MD 每个核步都自洽求电子基态。Car–Parrinello 方法引入轨道虚质量并使其随核演化，需要电子虚频与核频分离；过大的虚质量会污染核动力学。二者都把核按经典处理，核量子效应不因使用 DFT 就自动纳入。这补足公开课程第一性原理 MD 讲次的方法桥接。

14 分子动力学与输运

14.1 运动方程和观测量

在势能面 $U(\mathbf{R})$ 上，经典原子满足 $m_i\ddot{\mathbf{R}}_i=-\nabla_iU$。轨迹比静态最小化提供更多信息：振动、扩散、时间相关和非平衡响应都依赖它。但电子激发、核量子效应或反应势的适用范围仍需单独检查。

速度 Verlet 把一步拆为半步速度、整步位置和再半步速度：$\mathbf{v}_{n+1/2}=\mathbf{v}_n+\Delta t\mathbf{F}_n/(2m)$，$\mathbf{R}_{n+1}=\mathbf{R}_n+\Delta t\mathbf{v}_{n+1/2}$，$\mathbf{v}_{n+1}=\mathbf{v}_{n+1/2}+\Delta t\mathbf{F}_{n+1}/(2m)$。对时间无显式依赖的光滑保守力，它是时间可逆的二阶算法。能量的有界小振荡与持续系统漂移应区别；增大步长可能激发最高频模而失稳。

微正则生产阶段不应持续缩放速度。恒温平衡阶段可以使用合适恒温器，但恒温器会改变时间相关，输运性质可能受其影响。固定总动量后，可运动自由度从 $3N$ 减为 $3N-3$，温度估计 $T=2K/[(3N-3)k_{\mathrm{B}}]$。温度沿一条有限轨迹涨落并不表示能量不守恒。

14.2 截断、压力和结构

普通势能截断 $v(r)\mathbf{1}_{r<r_c}$ 在边界跳变；仅做势移位仍使力在边界跳变。力移位形式

$$v_{fs}(r)=v(r)-v(r_c)-(r-r_c)v'(r_c),\quad r<r_c$$

使势和一阶导在边界连续，改善短轨迹能量检查，但也改变了模型本身。若用它，报告中必须写明，不能把其物性当成原无限程 LJ 势的结果。

各向同性体系的压力可由动量通量和 virial 得到 $P=Nk_{\mathrm{B}}T/V+\sum_{i<j}\mathbf{r}_{ij}\cdot\mathbf{F}_{ij}/(3V)$。周期体系要用一致的镜像位移；具有特殊约束或长程电荷时，还会有额外项。径向分布函数 $g(r)$ 将壳层平均计数除以 $4\pi r^2\Delta r$、体相密度和参考粒子数。对有限小胞，靠近 $L/2$ 的统计与有限尺寸效应需要注意。

14.3 扩散和时间相关

扩散系数由长期展开坐标的均方位移 $D=\lim_{t\to\infty}\langle|\mathbf{R}(t)-\mathbf{R}(0)|^2\rangle/(6t)$。若每步把位置折回盒内后直接求差，穿过边界的原子会被误判为一次大跳或被限制在盒内。应保存未折回坐标或累计穿界次数。

位移是速度积分，平稳条件下 $\langle\Delta R^2\rangle=2\int_0^t(t-s)\langle\mathbf{v}(s)\cdot\mathbf{v}(0)\rangle\,\mathrm{d}s$，长时间得 $D=\frac{1}{3}\int_0^\infty\langle\mathbf{v}(s)\cdot\mathbf{v}(0)\rangle\,\mathrm{d}s$，即 Green–Kubo 关系。短时间弹道区 $\langle\Delta R^2\rangle\propto t^2$，晶体受限振动可形成平台；两者都不应拟合成长期扩散直线。

附带程序运行约化单位 LJ 体系，保存完整参数、轨迹统计和两种步长的能量波动。它核验保守力、积分和周期边界的实现。模拟既没有采用手册的 Ni-EAM 参数，也没有完整运行 Kr 两相共存熔点任务，不把短时间体系运动误称为原作业的真实材料结果。

14.4 系综与恒温器的物理影响

微正则系综固定 N,V,E，正则系综固定 N,V,T，等温等压又允许体积涨落。一条有限轨迹能否代表系综还需遍历与足够混合；即使目标分布理论正确，短运行仍可能只停在一个相态。

Langevin 恒温方程 $m\dot v=F-\gamma v+\sqrt{2\gamma k_{\mathrm B}T}\eta$ 中耗散与噪声配对确保正则稳态。改变 γ 影响动力学相关和扩散。简单每步把动能缩到固定温度，压掉正常涨落，一般不产生正确正则能量分布。Nosé–Hoover 类确定性恒温器有扩展变量，某些小体系仍可不遍历；知道名称不能替代对实际分布的检验。

周期胞先设置密度与构型、消去总动量，经过有明确恒温方案的热化，再切换生产采样。如果要测真实 Hamilton 动力学输运，通常需要尽量减少恒温器对关注相关的干扰。应分别画热化与生产段，不能把系统起始的结构重排混进稳态平均。

14.5 步长、频率和能量检查

对简谐模式 $\ddot q+\omega^2 q=0$，Verlet 稳定要求 $\Delta t\,\omega<2$，但稳定不等于足够准确。复杂体系最高振动频率或硬碰撞决定限制。光滑、时间可逆积分常保留一个附近的修正 Hamilton 量，能量可有有界振荡；长期漂移则可能来自不连续截断、邻居表失效、迭代力误差或步长过大。

邻居表皮肤宽度应超过两次更新之间的最大相对位移，或根据位移触发重建。不同输入种子会改变轨迹，因此比较步长应从完全同一初态开始、固定总物理时间；否则轨迹不同不能归因于步长。附带 108 粒子、密度 .8 的力移位 LJ 比较使用相同初始构型和速度，$\Delta t=.002,.001$ 的总能标准差约 $.000311,.0000777$，接近二阶缩放；这只是当前短时模型的守恒证据。

14.6 结构函数、输运与统计误差

$g(r)$ 描述空间两点结构，静态结构因子 $S(\mathbf{q})=N^{-1}\langle|\sum_j \mathrm{e}^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_j}|^2\rangle$ 描述波数空间涨落，二者在均匀大体系中联系为 $S(q)=1+\rho\int[g(r)-1]\mathrm{e}^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}^3r$。有限胞允许波数离散，最小非零波数 $2\pi/L$ 限制长波结构。

输运相关的积分需要选择物理平台窗口：太早保留弹道或振动，太晚噪声累计，短小胞还会周期回声。多个时间原点彼此重叠，不能当独立路径；以块或独立运行估误差。不同盒长、轨迹长度和温控强度的比较各解决一个不同问题。

黏度的 Green–Kubo 关系用平衡应力自相关 $\eta = V/(k_{\mathrm{B}}T)\int_0^\infty \langle P_{xy}(t)P_{xy}(0)\rangle\,\mathrm{d}t$，需要正确应力定义与长时间统计。本卷没有凭短 LJ 能量轨迹虚构已经收敛的黏度；此式说明如何把动力学和宏观材料响应连接。

15 Monte Carlo 与有限温度平衡

15.1 详细平衡和 Metropolis 采样

统计力学期望 $\langle A\rangle = \sum_s A_s \mathrm{e}^{-\beta H_s}/Z$ 很难通过枚举巨大构象空间直接计算。Monte Carlo 构造以该权重为稳态的随机链。若建议概率 $q(s\to s')$ 对称，接受率 $a = \min(1, \mathrm{e}^{-\beta\Delta H})$ 满足 $\pi(s)qa(s,s') = \pi(s')qa(s',s)$，逐对流量相等，因而目标分布稳态。非对称建议需额外乘建议概率比。

稳态正确不等于有限运行已经到达稳态。不同初始构型、加热与冷却扫描、能量和序参量的时间序列可以暴露亚稳滞留。随机链的相邻样本相关，均值方差为 $\mathrm{Var}(A)\,2\tau_{int}/M$，其中 $\tau_{int} = 1/2 + \sum_{k\ge 1}\rho_A(k)$ 以采样间隔为单位。块均值误差要检查随块长是否稳定，不能把每一步都当独立样本。

15.2 氢吸附的格子模型

3.320 Lab5 用方格格子上的 $s_i = \pm 1$ 表示占据与空位，覆盖度 $\theta = (1+\langle s\rangle)/2$。每个无序邻居对只数一次时，Hamilton 量

$$H = V_1 \sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j + V_2 \sum_{\langle\langle ij\rangle\rangle} s_i s_j - \mu \sum_i s_i, \quad V_1 = 1,\ V_2 = -2.$$

最近邻排斥和对角邻居偏好同态，使半覆盖时棋盘排列能同时满足全部配对偏好。翻转一个自旋时

$$\Delta H = -2s_i\left(V_1 \sum_{j\in NN(i)} s_j + V_2 \sum_{j\in NNN(i)} s_j - \mu\right).$$

化学势项的变化是 $2\mu s_i$，不是 $-\mu s_i$。源手册某些算法示意简写会造成符号或因子混淆，这里从明确 Hamilton 量直接求差，并由全部能量重算核验。

无相互作用时独立单点 $\langle s\rangle = \tanh(\beta\mu)$，$\theta = [1+\tanh(\beta\mu)]/2$，所以 $\ln[\theta/(1-\theta)] = 2\mu/(k_{\mathrm{B}}T)$。高温与非相互作用极限要分开：如果考察固定 μ/T 而 $V_i/T\to 0$，才收敛到同一 Langmuir 曲线。

15.3 有限格与热力学极限

有限胞配分函数是一有限个指数的和，真实非解析相变只在热力学极限出现。能量峰、热容峰、覆盖度急变和棋盘序参量用于定位可能的转变，还需多尺寸比较。外场 μ 破坏占据对称性，有限扫描中的滞回不自动等于平衡两相边界。

附带代码对 4×4 周期格的全部 2^{16} 个构型精确枚举，并在一组温度和化学势下与实际 Metropolis 采样比较；这为能量、翻转公式和覆盖度给出独立基准。此有限格结果不冒充 Lab5 所要求的完整无限格相图。完整 Lab5 章另给全部四题及实际的多尺寸相图网格、临界精化和高温比较；热力学极限和高精度共存曲线的限制仍明确保留。

15.4 接受率、建议与遍历

一般 Metropolis–Hastings 接受率为 $a(s,s')=\min[1,\pi(s')q(s'\to s)/(\pi(s)q(s\to s'))]$，使正反边概率流相等。建议可以提高效率，但必须允许状态空间连通；一个永远不改变粒子数的链不可能采样巨正则分布。对称全子格翻转与单点翻转混合仍满足详细平衡，并可跨越某些强关联势垒。

接受率太低意味着大部分样本重复，太高也可能表示步子太小、移动缓慢。没有一个接受率保证所有物性已收敛。比较序参量的自相关、块误差和不同初态的平均，才能识别采样实际有效性。

15.5 涨落公式和格子模型的序参量

从 $Z=\sum \mathrm{e}^{-\beta H}$ 导数得热容 $C=\mathrm{Var}(H)/(k_{\mathrm{B}}T^2)$。Hamilton 量含 $-\mu M$ 时，$\partial_\mu\langle M\rangle=\beta\,\mathrm{Var}(M)$。这些关系既是物理响应，也提供解析导数与采样统计的交叉核对。若势能本身随温度变化，还需额外导数项，不能直接套常 Hamilton 公式。

Lab5 的棋盘序用 $m_s=N^{-1}\sum_i(-1)^{x_i+y_i}s_i$；总磁化 $m=N^{-1}\sum_i s_i$ 对应覆盖度。棋盘态 $m=0$ 却 $|m_s|=1$，只看覆盖度会漏掉有序转变。有限胞因对称切换使 $\langle m\rangle_s=0$，可用 $\langle|m_s|\rangle$、$\langle m_s^2\rangle$ 或分布；它们不是同一个热力学量。

以每对只数一次计能，空/满格每点相互作用能均为 $2V_1+2V_2=-2$，外场给 $\pm\mu$；棋盘每点能 $-2V_1+2V_2=-6$、总场贡献零。所以零温棋盘与满/空态的比较阈值为 $|\mu|=4$。有限温度边界需自由能，不能把零温能交点外推成全部相图。

15.6 一次失败采样怎样修正

本卷实际最初单点 Metropolis 在低温棋盘/满格近共存区停留过久，与 4×4 精确枚举不一致。不是放宽误差标准让它“通过”，而是检查构型轨迹、势垒及翻转能，加入对称子格整体翻转建议，再比较独立块。由于每个子格翻转是自身逆操作且等概率建议，仍用相同能差接受率保证详细平衡。

修正后 15 组温度/化学势的有限格覆盖度与精确枚举比较通过预设统计容差；QA 保留实际参数和误差。这个例子说明正确稳态定理无法替代有限运行的混合检查。对更大格或不同参数，仍需新的时间/尺寸收敛，不以这 15 个点宣称完整宏观相图完成。

16　自由能、相稳定与粗粒化

16.1　热力学积分

平均能量不足以比较两个相的稳定性，因为构象熵可以逆转能量排序。令 $H_\lambda = (1-\lambda)H_0 + \lambda H_1$，配分函数 Z_λ。对 $F_\lambda = -k_\mathrm{B}T\ln Z_\lambda$ 求导有 $\partial_\lambda F = \langle H_1 - H_0\rangle_\lambda$，因此

$$F_1 - F_0 = \int_0^1 \langle H_1 - H_0\rangle_\lambda \,\mathrm{d}\lambda.$$

积分路径上必须能取得平衡样本；若穿过强一阶转变，直接插值可能遭遇滞后与采样困难，需要分段参考态或其他路径。数值积分误差与 Monte Carlo 采样误差是不同来源。

另一个恒等式 $F_1 - F_0 = -k_\mathrm{B}T\ln\langle \mathrm{e}^{-\beta(H_1-H_0)}\rangle_0$ 看似只需一个端点，但由参考态中极少出现的构型主导时方差非常大。一个稳定的小误差条并不保证罕见权重已被采到。双向估计和相邻状态重叠检查更有意义。

16.2　模型 Hamilton 量和结构预测

第一性原理能量可以拟合为占据变量的团簇展开：$E(\sigma) = J_0 + \sum_\alpha J_\alpha \Phi_\alpha(\sigma)$，$\Phi_\alpha$ 是单点、配对或多点占据乘积的对称平均。它将昂贵的电子计算映射到可大规模采样的有效模型。训练能量少、拟合误差低仍可能漏掉相关构型，结构预测应保留独立验证和基态搜索的不完整性。

二元材料的零温稳定结构由形成能凸包决定，落在两结构连线之上的构型可通过分相降低能量。有限温度则需自由能凸包；化学势是共切线斜率。压力改变 $E + PV$，而温度改变熵贡献。不能据单个常压总能量差就确定所有高压、高温转变。

DFT 给出的基态能对有限温度模型提供输入，但振动、电子和构型激发的自由能要按需要补上。高压比较尤其要求一致赝势及收敛，因为芯电子重叠或参考状态可迁移性可能发生改变。公开讲义中的行业和具体高压图是实例而非本卷运行结果，受限外图不重新分发。

16.3　Kinetic Monte Carlo 与真实时间

平衡 Metropolis 步通常没有物理时间。若系统处于离散亚稳态、转移事件率 k_j 已知且等待近似指数分布，KMC 总率 $K = \sum_j k_j$，下一事件以 k_j/K 选择，等待时间 $\Delta t = -\ln u / K$。这两个随机抽样分别确定事件类型和时间，不能用每步固定一秒替代。

一维跳跃率 k_+, k_-、格距 a 的精确平均漂移和扩散是 $v = a(k_+ - k_-)$、$D = a^2(k_+ + k_-)/2$。代码实际运行事件序列，用独立路径验证这两个量。更复杂体系的率常由 $\nu \mathrm{e}^{-\beta \Delta E^\ddagger}$ 估计，前因子和势垒本身的不确定度必须保留。

粗粒化进一步消去快速或局部自由度，获得平均力势与有效输运。平衡分布匹配不保证时间尺度匹配，消去自由度还会产生记忆和噪声。第一性原理 MD、加速 MD 和空间粗粒化的目的不同，本卷围绕这一区别建立方法联系，未把一份简单脚本说成全尺度材料预测程序。

16.4 自由能方法的推导、重叠和参考态

$Z_\lambda=\int \mathrm{e}^{-\beta H_\lambda}\,\mathrm{d}\Gamma$，对 λ 微分得 $\partial_\lambda \ln Z=-\beta\langle\partial_\lambda H\rangle$，这证明热力学积分。若 λ 改变质量、体积或可积变量测度，还要保留该测度的导数；不能一律只算势能差。

自由能微扰由 $Z_1/Z_0=\langle \mathrm{e}^{-\beta\Delta H}\rangle_0$ 得到。Jensen 不等式给 $\Delta F\le\langle\Delta H\rangle_0$，反向又给 $\Delta F\ge\langle\Delta H\rangle_1$；两端差太大常提示分布重叠不足。少数大权重能支配指数平均，普通块误差可能看不见尚未采到的尾。把路径拆成相邻重叠态通常比一次跨越整个变化可靠。

简谐参考 $H_\lambda=k(\lambda)x^2/2$, $\langle x^2\rangle=k_{\mathrm{B}}T/k$, 积分给 $\Delta F=(k_{\mathrm{B}}T/2)\ln(k_1/k_0)$。附带积分实际得到 $.693147194k_{\mathrm{B}}T$, 和 $k_1/k_0=4$ 的解析 $.693147181k_{\mathrm{B}}T$ 一致。真实晶体 Einstein 参考还涉及中心质量约束与多个自由度，不能把一维例子的常数直接搬到完整材料熔点。

16.5 凸包、共切线和团簇展开的物理逻辑

二元材料组成 x，若均匀构型自由能 $f(x)$ 高于两相组成 x_1,x_2 的连线，按杠杆规则 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$ 分相会更稳定。平衡端点满足 $f'(x_1)=f'(x_2)=[f(x_2)-f(x_1)]/(x_2-x_1)$，即两组分化学势一致。二阶导 $f''<0$ 的区间对组成涨落不稳定；它和两相共存区并不相同。

团簇展开将占据函数展开为正交基（例如二值 $s_i=\pm1$ 的乘积），晶格对称将等价团簇合并。拟合 J_α 时须留独立构型验证，避免高阶项把少量训练点完全插值却预测失真。实际基态搜索可能漏结构，有限温度 MC 又有采样误差，两个误差应分别报告。原讲义中的具体材料实例仅作为来源说明，未照搬受限图或编造第一性原理数据。

16.6 过渡态与 KMC 率的来源

当体系在亚稳势阱内快速热化、跨势垒事件稀少，可用过渡态分割面上的平衡通量估计

$$k\simeq(k_{\mathrm{B}}T/h)\exp(-\beta\Delta G^{\ddagger})$$

再乘传输修正。经典谐振动近似的前因子也可由稳态与鞍点的稳定模频率比给出。势垒高度不是两端能量差，必须定位路径上的鞍点。沿反应坐标反复穿越使简单过渡态计数过大。

Nudged Elastic Band 用若干路径图像、沿路径弹簧和垂直真实力定位最小能量路径；最高图像不必精确为鞍点，可用攀爬图像/鞍点搜索细化。初始路径可能通往不同机理，因此一种收敛路径不证明全球最低势垒。本文介绍方法和率的条件，未伪称运行真实材料的 NEB。

已知若干事件率时，等待生存概率满足 $\dot P_0=-KP_0$，$P_0=\mathrm{e}^{-Kt}$，逆变换给 $\Delta t=-\ln u/K$，条件事件概率为 k_j/K。若率在等待期间随外场显著变化，必须积分时间依赖总率，固定 K 的公式不再适用。记忆效应、刚进入势阱尚未热化也破坏 Markov 假设。

16.7 粗粒化和多尺度的边界

设保留坐标 $Q(\Gamma)$，平均力势由 $\mathrm{e}^{-\beta F(Q)}\propto\int\delta[Q-Q(\Gamma)]\mathrm{e}^{-\beta H(\Gamma)}\,\mathrm{d}\Gamma$ 定义。即使重现这个平衡分布，消去的变量仍可引入摩擦、噪声和记忆，简单 Hamilton 轨迹未必重现原始时间相关。粗粒化势通常随温度/组成而变，跨条件迁移需核验。

公开课程还讨论加速 MD 和更大尺度材料响应。加速稀有事件的方法要保留或校正物理时间；平衡偏置采样要重加权；连续本构模型又需有效参数与尺度分离。本卷在原子势、电子态、有限温度、稀有跃迁间建立完整方法链，代码分别验证可独立核验的小模型，明确哪些真实材料原软件任务没有实际重跑。

16.8 团簇函数的正交、完备与 ECI 投影

3.320 的 4_28 公开讲义第 6–8 页给出团簇基。本段补足证明中的空团簇与计数约定。N 个二元位点 $\sigma_i = \pm 1$，对每个子集 $A \subseteq \{1,\dots,N\}$ 定义 $\Phi_A(\sigma) = \prod_{i\in A}\sigma_i$，空集给 $\Phi_\varnothing = 1$。以所有 2^N 构型等权的内积 $\langle f,g\rangle = 2^{-N}\sum_\sigma f(\sigma)g(\sigma)$，各自旋独立且均值零。

乘积 $\Phi_A\Phi_B = \Phi_{A\triangle B}$，因为交集中每个自旋平方等于 1。若 $A \neq B$，对称差至少包含一个自旋，独立求和含该自旋的均值零；若 $A = B$，乘积恒为 1。故 $\langle \Phi_A, \Phi_B\rangle = \delta_{AB}$。非空团簇均值零，空团簇的均值为 *1*，不能照简略幻灯片把所有基函数都说成零均值。

构型上实函数的线性空间维数为 2^N，而子集 A 也恰有 2^N 个。已经正交归一的这组函数因此为完备基：任意能量函数可唯一展开

$$E(\sigma) = \sum_A J_A \Phi_A(\sigma), \qquad J_A = 2^{-N}\sum_\sigma E(\sigma)\Phi_A(\sigma).$$

证明不是仅靠把低阶项写出来，而是先给独立性与维数，再以内积提取系数。全基也允许任意高阶多体作用；实际截断到短程、低阶团簇是物理和数据拟合近似，不能同时宣称近似式对任意 E 精确。

若晶格对称性使同一轨道 $\mathcal{O}$ 的系数相同，可把等价团簇归组：$E = \sum_{\mathcal{O}} M_{\mathcal{O}} J_{\mathcal{O}} \bar{\Phi}_{\mathcal{O}}$，其中 $M_{\mathcal{O}}$ 是该轨道的团簇数、$\bar{\Phi}$ 为轨道平均；每原子能量还须除以 N。平均后的函数不再沿用单个基函数的单位范数。若改用有序 (i,j,k) 求和，成对、三体项分别除以 2!、3! 消去排列重复，和本卷“无序对一次”的 Ising 约定必须对应。

例如两个交换等价位点，$E = J_0 + J_1(\sigma_1+\sigma_2) + J_2\sigma_1\sigma_2$。用四个构型能量可求 $J_0 = (E_{++}+E_{+-}+E_{-+}+E_{--})/4$、$J_1 = (E_{++} - E_{--})/4$、$J_2 = (E_{++} + E_{--} - E_{+-} - E_{-+})/4$。给定组成的构型子集没有遍历所有自旋，等权正交证明不再直接成立；实际 DFT 训练集应构造设计矩阵、检查秩、留出结构验证，防止高阶拟合在少量样本上插值后错误外推。ECI 一旦确定才进入 MC 采样，拟合误差与采样误差是两个来源。

17　已核验解析与小格计算基准

题面来自 3.320 Spring 2005。本章保留初版已核验的六个解析/小格基准，完整题面另在五套 Lab 章，按原任务编号只计一次。标为“编者推导”的解答由本项目独立完成；引用官方数值的位置明确标出。GULP、PWSCF 与 MOLDY 原任务和本册教学程序分别说明，未运行的真实材料任务不计作已复现。

17.1　经验势、弹性与计算规模

例题 17.1　(Lab1 第 5 题) Lennard–Jones 形式 $v(r)=A/r^{12}-B/r^{6}$。求最低点 $r_0(A,B)$，代入给定 Au 参数，并与晶格常数题结果比较，说明差异为何出现。公开 GULP 手册给 $A=214180.2\,\mathrm{eV\,\AA^{12}}$、$B=625.482\,\mathrm{eV\,\AA^{6}}$。

解答. (编者推导) $v'=-12A/r^{13}+6B/r^{7}=0$ 给 $r_0=(2A/B)^{1/6}=2.96892\,\mathrm{\AA}$；二阶导在该点为正。若只计 FCC 最近邻，晶格常数将为 $\sqrt{2}r_0=4.1987\,\mathrm{\AA}$，但晶体还存在其他邻居。

设以最近邻距离 r 归一化的晶格和 $S_m=\sum_{j\neq 0}(r/r_j)^m$，每原子能量 $E(r)=(AS_{12}/r^{12}-BS_6/r^{6})/2$，最低点 $r^6=2AS_{12}/(BS_6)$。附带代码逐层求和，7 个胞范围得 $S_6\simeq 14.45093, S_{12}\simeq 12.13188$，晶格常数约 4.07805 Å；2、4、7 层的收敛变化另存 QA。这是无移位晶格和计算，与原 GULP40 Å 截断任务并非逐参数相同的运行，但说明为何成对最低距离不能直接等于晶体最近邻距离。 □

例题 17.2　(Lab2 第 7 题 B，解析基准，完整题见后文) 钻石体积弹性模量 $B=-V_0\,\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}V$。用 $P=-\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}V$ 导出可拟合的能量体积表达式，求模量并与题面实验值 442 GPa 比较。程序能量按原胞输出，原胞体积为常规立方胞的四分之一。

解答. 平衡点 $E'(V_0)=0$，$B=V_0E''(V_0)$，所以局部曲线 $E(V)=E_0+B(V-V_0)^2/(2V_0)+O[(V-V_0)^3]$。拟合时能量和体积必须都按相同胞定义，若能量按原胞却误用常规胞体积，系数会错四倍。

官方 `lab_assign2_soln.pdf` 第 9 页报告 $B=.03137\,\mathrm{Ry/bohr^3}$，换算约 461 GPa，较题面实验值高约 4.3%。这是官方计算结果的引用；本项目的真实钻石 DFT 扫描、带结构与弹性复算列在完整 Lab2 及材料算例章，不能与此官方数混同。LDA 的偏紧结合趋势可提供定性解释，不能把趋势当作所有材料的误差定理。 □

例题 17.3　(Lab4 第 3 题) 周期超胞 FCC 材料。(a)$n\times n\times n$ 常规胞含多少原子；(b) 全部配对及截断下每步需多少力计算和距离计算；(c) 比较 Hartree–Fock、LJ、EAM 和 DFT 的 CPU 需求并说明；(d) 如何减少距离计算?

解答. (a) 原子数 $N=4n^3$。(b) 无截断时无序对 $N(N-1)/2$，每对一次距离可同时给两个原子的反力；固定密度和固定截断的有效邻居数 z 近似常数，实际相互作用对为 $Nz/2=O(N)$，但朴素“先求全部距离再筛选”仍耗 $O(N^2)$ 距离计算。

(c) 对相近规模及常见实现，LJ 最简单，EAM 因环境密度与嵌入项有额外工作；电子结构通常远更昂贵。常规密集轨道实现 HF 交换可有名义 $O(N_e^4)$ 运算，常规 DFT 对角化常为 $O(N_e^3)$，但稀疏、线性标度、交换泛函、基组

和硬件会改变次序。不存在跨任意实现的固定 CPU 排行；原题期待的典型比较是 LJ、EAM、DFT、HF 依次更昂贵。

(d) 胞链表减少候选对，Verlet 邻居表用皮层允许多步复用；每个粒子移动超过皮层余量时重建。只需平方距离作截断判断，确认在范围内后才求根。周期镜像、边界移动和对称配对必须保持，否则加速会改变物理力。时间测量应与精度、截断和体系大小一起报告。 □

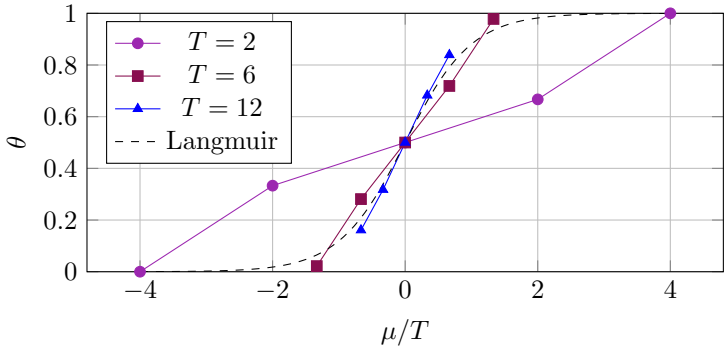
17.2 吸附格子模型

例题 17.4 （Lab5 第 1 题）方格吸附模型 $V_1=1, V_2=-2$，半覆盖 $\theta=.5$、零温，求最低能构型并证明其能量最低。

解答.（编者证明）每个最近邻对的最小能量为 $-V_1=-1$，每个对角邻居对因 $V_2<0$ 的最小能量为 $V_2=-2$。棋盘构型 $s_{ij}=(-1)^{i+j}$ 使全部最近邻异号、全部对角邻居同号，同时达到每项各自下界。每点各有四个第一、四个第二邻居，除去重复计数，能量每点 $2(-1)+2(-2)=-6$。偶数周期边长使棋盘相容，并恰为半覆盖；两种全局符号给两个平移等价基态。奇数周期边会挫折，不能沿用完全达到下界的结论。 □

例题 17.5 （Lab5 第 3 题）在若干有代表性的温度画覆盖度 θ 对 $\mu/(k_{\mathrm B}T)$，与 Langmuir 式 $\ln[\theta/(1-\theta)]=2\mu/(k_{\mathrm B}T)$ 比较；判断何时接近此式。

解答. 非相互作用单点权重 $\mathrm{e}^{\pm\beta\mu}$ 给 $\theta=(1+\tanh\beta\mu)/2$。实际配对模型用第15章 Hamilton 量，代码对 4×4 格精确枚举并实际采样，图为三个约化温度 2、6、12 的有限格覆盖度。每条曲线只有五个化学势点，连接仅供读图，不能据此定位无限格临界点。



要接近 Langmuir 需要 $|V_i|/(k_{\mathrm B}T)\ll1$，并在固定 μ/T 下比较。低温时相互作用使半覆盖有序区明显偏离单点结果，单自旋 Metropolis 还会在共存附近滞留；实际核验加入可逆子晶格建议解决此有限格采样障碍，未把不平衡轨迹标为平衡数据。 □

例题 17.6 （Lab5 第 4 题）模型的最高有序温度在半覆盖，但题面实验提示最高值在略低于半覆盖。如何改变 Hamilton 量，给出建议即可，不要求运行。

解答. 配对自旋 Hamilton 量在 $s \to -s, \mu \to -\mu$ 下对称，使相图关于半覆盖对称。仅平移化学势零点不会真正改变覆盖度对称性。可加入非零三体占据相互作用，或与局部覆盖度有关的有效配对、吸附诱导基底重构等物理项，破坏粒子空位对称。建议应依据额外第一性原理或实验数据拟合，不能仅任意调参便宣称已解释真实 Pd 表面。本题按要求仅给模型方向，未生成虚构相图。 □

18 Lab1：经验势的全部公开任务

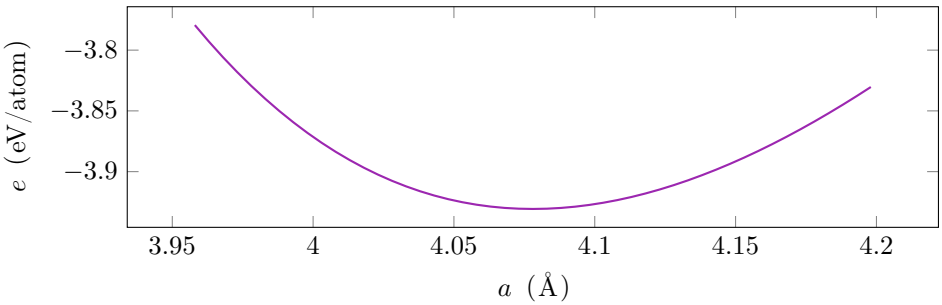
本章按 3.320 Spring 2005 的 Lab1 原题逐项组织，截止日期为 2005 年 2 月 24 日。输入包括手册明确印出的 Au-LJ 参数与 FCC 位置；所引用 `gulp1b.in` 的原 Au-EAM 函数/参数没有在本次取得文件中公开。本章保留 EAM 任务和输入需求，给出可复用方法，不用另一个势的结果冒充原势。新静态程序实际执行了 LJ 原给定系数的晶格、未弛豫空位及未弛豫表面子任务；它没有调用 GULP。

18.1 晶格与总能量

习题 18.1 （原 Lab1 题 1）(A) 用 `gulp1a.in` 的 LJ 势计算 FCC Au 的平衡晶格常数和 eV 总能量：先用首行 opti 自动弛豫，再改 single，手动改变晶格参数并画最低点附近能量。(B) 用 `gulp1b.in` 的 EAM 势重复。(C) 比较两者与实验晶格常数 4.08 Å，说明是否符合预期；评论两种模型总能量不同的含义。

解答. 原常规胞四原子的分数位置是 $(0,0,0),(0,.5,.5),(.5,0,.5),(.5,.5,0)$；手册 LJ 式 $v = A/r^{12} - B/r^6$ 给 $A = 214180.2\,\mathrm{eV\,\AA}^{12}, B = 625.482\,\mathrm{eV\,\AA}^{6}$，截断 40 Å。opti 加 conp 允许应力驱动晶格弛豫，原子弛豫与胞弛豫是两个变量组；single 只评估指定构型。

为独立核算，程序对完整 FCC 邻居向量求 $e(a) = \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{R}\neq 0, r<40\,\text{Å}} v(r)$，按每原子归一化。扫描与极小化得到 $a \simeq 4.07802$ Å，$e \simeq -3.93069$ eV/atom；常规胞总能量为 $4e$。采用未移位势与明示 40 Å 截断，不声称逐软件选项复现 GULP。其与 4.08 Å 的接近只能检验这个量，不能证明势对缺陷、表面、弹性或所有相都正确。



EAM 需给 $U = \sum_i F(\rho_i) + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\phi(r_{ij})$ 的 F、密度核和成对项及截断、能量零点。取得原输入后，应保持相

同 FCC 几何，扫描相同 a 区间，按相同胞归一化，再分别优化；不能只把 LJ 系数换个文件名。不同势的能量零点和原子参考态可不同，故两个绝对数值之差没有自动可比的物理意义。比较内聚能需明确共同的自由原子参考；比较同一势的构型能差则可消去常数。此处 EAM 数字未生成，真实缺失输入单列为执行限制。 □

18.2 空位、弛豫与模型迁移

习题 18.2 （原 Lab1 题 2）空位形成能 $E_f = E_{N-1,\mathrm{defect}} - (N-1)E_{N,\mathrm{perfect}}/N$。(A) 用提供 LJ 势、不同超胞大小求未弛豫空位形成能，single 而非 opti；比较形成能与内聚能之比。(B) 删去一个原子后用 opti 弛豫胞，比较形成能变化。(C) 用原 EAM 势尽量准确复算，利用前两项的收敛经验并展示过程。(D) 比较最终 LJ 结果与实验 Au 空位形成能 0.9 eV，联系题 1 的晶格常数符合程度作评论。

解答. 完美超胞须先在同一势、截断与胞约定下求参考能。删原子后，形成能表达式相当于把该原子送回体相原子库，不能直接比较 $E_{N-1} - E_N$ 而漏掉原子数改变。周期边界意味着一个空位形成周期阵列；增大胞检查其相互作用，而非只增加完美体相原子数。

固定所有位置和胞时，纯成对势有一个透明的基准。设每原子体相能为 e，空位位点与自身非零周期镜像的势和为 S_{img}，删除该位点去掉与其他位点的键及自身镜像半计数键，故

$$E_f^{\mathrm{unrelaxed}} = -e + \tfrac{1}{2}S_{\mathrm{img}}.$$

当胞无限大且势可积，镜像项趋零，$E_f \to -e$，形成能与内聚能绝对值之比趋于 1。新程序以相同 40 Å 势计算 n^3 个常规胞的阵列，$n = 2, 3, 4, 8$ 时 E_f 分别约 3.92181、3.92992、3.93056、3.93069 eV。它们保留镜像项，不是把“比为 1”当成所有有限胞的精确结果。

原 (B) 要求允许原子和胞进一步弛豫。以未弛豫构型作可行初值，最小化能量不应增加；但若固定外压、固定体积或改变胞形，参考态和形成焓约定必须相应一致。可检查空位近邻径向位移、最终最大力、残余应力及超胞收敛；仅有优化器退出码不足以判定完成。这里未运行 GULP 弛豫，不能虚构它降低了多少 eV。

LJ 未弛豫值约 3.93 eV 明显偏离 0.9 eV，即使 a 几乎正确。它说明中心对势把断键能与体相内聚能强烈绑在一起，缺少环境密度的多体变化；原 (C) 的 EAM 能解除这一限制，但其准确性仍要实际检验原参数。空位弛豫也不保证任意势最终会吻合实验。 □

18.3 表面能与两种尺寸收敛

习题 18.3 （原 Lab1 题 3）(A) 用原 LJ 势求 FCC Au 的 (100) 表面能，自选超胞和弛豫方法，写明公式并给 eV/Å^2；注意周期边界下的两个尺寸收敛问题并避免无谓增大体系。(B) 用原 EAM 势重复；为节省时间可不作弛豫，仍须检查尺寸。

解答. 含两个等价表面的板片用 $\gamma = (E_{\mathrm{slab}} - Ne_{\mathrm{bulk}})/(2A_s)$，面积 A_s 是单个表面面积。两项尺寸是固体板片厚度与真空层宽度；增加真空不能修复板片内部太薄的误差，增加板片也不能消去相邻镜像板片的作用。按 (100) 法向分层、保持平面方向尽小的周期重复即可减少原子数；板片与体相要用同一势、同一 a 与截断。

对未弛豫的 (100) 层间距 $h = a/2$、层面密度 $\rho_s = 2/a^2$，令 w_n 为参考层原子到第 n 层所有原子的成对势和。M 层板片与无限体相的差给

$$\gamma_M = -\frac{\rho_s}{2}\sum_{n>0}\min(n, M)w_n.$$

每种跨层键在切开界面时被断开的次数为 n；薄板片对更远层的缺失只能按 M 计，因而出现最小值。独立代码在移除板片间作用的几何条件下求和，M 为 4、8、16、24 时约 .207407, .210275, .210754, .210760 eV/Å^2，末值约 3.37674 J/m^2。这是未弛豫 LJ 表面，不是实测 Au 表面能，也未冒作 EAM 或已弛豫结果。

原 (A) 还应开放表层原子的位置，逐层记录弛豫深度，必要时比较固定平面 a 和允许应变的边界。有限厚度下两个表面可互相影响；对称施加上下表面处理能防止整体平移与不等价表面混入。原 (B) 保留同一板片和体相参考，只更换完整 EAM 输入，不能重用 LJ 的 e 作为 EAM 体相参考。 □

18.4 势的适用性与成对最低距离

习题 18.4 （原 Lab1 题 4）哪些其他问题适合 LJ 势，哪些适合 EAM，哪些两者都不合适?

解答. LJ 保留短程排斥和色散吸引，可用于惰性气体或明确的简化非极性粒子模型及方法核验；真实分子还需要方向、键和电荷。EAM 以环境密度改变嵌入能，常用于所拟合金属的缺陷、表面、弹塑性研究，但不是所有合金、相和高压状态的统一势。强方向共价键、显著电荷转移、化学反应或电子激发，通常不能靠这两种基本形式完整描述，应按要保留的自由度选择其他势或电子结构方法。拟合晶格成功不等于可迁移到所有这些问题。 □

习题 18.5 （原 Lab1 题 5）LJ 形式看似可用纸笔，为什么仍需计算机? 求 $r_0(A, B)$，代入原 Au 参数，与题 1 晶格结果比较并解释；联系中心成对势常见的向外表面弛豫。

解答. 已核验的晶格和片段给 $r_0 = (2A/B)^{1/6} = 2.96892$ Å；晶体最近邻距 $a/\sqrt{2}$ 约 2.88360 Å，不等于孤立对最低点，因为所有邻壳共同作用。非均匀构型还需同时优化许多原子和胞变量，手算一个二体极值无法处理这些收敛与几何约束。

在体相，较远吸引邻居可把最近邻距压到孤立对最低点以内；表面移去部分远邻后，剩余作用的平衡可能向较大局部距离移动，所以简单中心势常给向外表层变化。它不是任意表面、任何几何和全部参数的符号定理；切向/法向应分别分析，最终须计算层间距和力。这个机制解释为何原题要求计算与弛豫，而不是仅把 $\sqrt{2}r_0$ 当成所有表面或晶体的答案。 □

习题 18.6 （原可选加分题）用 EAM 求 FCC Au 的 C_{11}, C_{12}, C_{44}；计算不同形变能量并拟合。

解答. 立方晶体每体积弹性能为 $\frac{1}{2}C_{11}(\epsilon_{xx}^2 + \epsilon_{yy}^2 + \epsilon_{zz}^2) + C_{12}(\epsilon_{xx}\epsilon_{yy} + \epsilon_{yy}\epsilon_{zz} + \epsilon_{zz}\epsilon_{xx}) + 2C_{44}(\epsilon_{xy}^2 + \epsilon_{yz}^2 + \epsilon_{zx}^2)$。单轴小应变、体积保持的正交应变、纯剪切分别提取独立组合；应同时取正负幅度、检查二次区间，并声明是否弛豫内部位置。剪切用工程应变 $\gamma_{xy} = 2\epsilon_{xy}$ 时系数改变，不能漏因子 4。原 EAM 输入未取得，数字保持未执行状态；方法和需保存的应变、能量、体积与力阈值完整保留。 □

19 Lab2：钻石第一性原理的全部公开任务

原 Lab2 截止于 2005 年 3 月 22 日，使用 PWSCF 和规范守恒 C 赝势。本次从 QE 官方库取得课程指定名称 `C.pz-vbc.UPF` 的当前公开副本，在任务临时目录运行 PWSCF v6.7MaX，实际完成 83 个不重复 SCF 输入。2005 年手册使用 2.1.2，当前 UPF 经过格式转换，文件字节不同。后续核查原 MIT 压缩包后，逐 tag 比较八个数值块，均在舍入精度内一致；再直接读取原 UPF1，复算 a=6.6 bohr、100 Ry、4 网格的一点，原胞能量与当前副本同为 −22.79051194 Ry。旧转换器有未初始化元数据警告，回归使用原 UPF1 直接读取，不使用该有问题的转换结果。每个输入、参数、收敛状态和输出哈希均保留；以下将*官方 2005 答案*与*当前真实复算*分开说明。

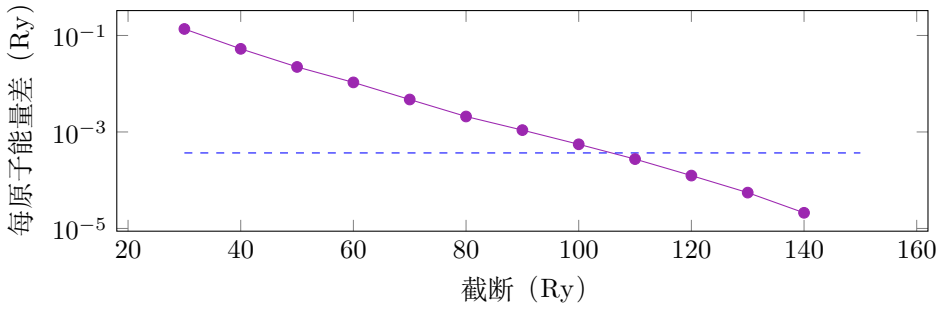
19.1 输入、胞约定与数值误差

钻石原胞有两个 C 原子，$V = a^3/4$。原手册用 `ibrav=2,celldm(1)=a`，两个原子按 alat 直角坐标为 $(0,0,0),(.25,.25,.25)$，k 网格偏移为 $(0,0,0)$。a 以 bohr、截断以 Ry 计，SCF 每原胞输出能量。规范守恒赝势、电荷密度默认截断与所用程序版本一起记录；不能只报告一个 ecut 数值。

两项单位目标分别为 5 meV/atom 约 .0003675 Ry/atom，10 meV/Å 约 .0003889 Ry/bohr。两原子胞的总能量误差应先除以 2 才与每原子目标比较。截断、k 网格、SCF 残差是三个不同误差轴；提高一个轴不能自动补偿另外两个。复算 SCF 阈值取 10^{-9} Ry，并检查输出确有收敛和 JOB DONE，退出码单独不作为通过证据。

习题 19.1 （原题 1）(A) 固定晶格和 k 点等参数，用 PWSCF 扫描约 10–140 Ry、约 10 Ry 步长的截断，画绝对能量并确定达到 5 meV/atom 的范围，保存全部参数。(B) 解释能量是否有趋势及其原因。(C) 比较原胞与 Lab1 常规立方胞的优缺点。

解答. 原官方答案取 $a = 6.60$ bohr、4^3 k 网格，用 150 Ry 作参考；110 Ry 时每原子差约 .0002739 Ry，而 100 Ry 约 .0005551 Ry，故其结论为约 110 Ry。五张原数值表完整转成署名 CSV，下面独立矢量重画误差曲线，未把官方表标为本项目计算。



本次按原输入族真实扫描 10–150 Ry；例如 140、150 Ry 的胞能量为 −22.79157949, −22.79162175 Ry。数值与原表相近，仍分别保存当前版本和赝势哈希。固定 k 网格的平面波变分空间随截断增大，理想充分收敛解的能量趋降；离散 FFT、SCF 误差或不同输入约定可能破坏严格单调，不能靠单调性替代误差估计。

原胞原子少、相同物理 k 采样下轨道和 FFT 代价通常更低；常规胞轴向直观、构造某些缺陷或变形方便，但有更多原子与能带折叠。比较同一晶体时须把能量、体积和 k 采样密度转换到同一约定。不能用胞总能量大小判断

哪一种胞“更稳定”。 □

习题 19.2 （原题 2）(A) 固定其余输入，扫描 k 网格，记录能量及不等价 k 点数，讨论计算时间随不等价点数的关系；可暂用低于完全收敛值的截断，但说明交叉误差。(B) 解释能量随网格是否有趋势。

解答. 官方答案固定 100 Ry、a 为 6.60 bohr。网格 $2, 4, 6, 8, 12$ 的不等价点数为 3、8、16、29、72；相对 12^3 参考的每原子差约 $.122561, .005061, .000356, .000031, 0$ Ry。因此该绝对能量指标在约 6^3 已达到 5 meV/atom，但后续力要求更密网格。原表每个网格点和当前实际 SCF 结果都存为独立 CSV。

k 积分不是逐步嵌套的变分轨道空间，网格改变可以使能量上下振荡；奇偶网格与偏移、对称性约减影响点数。N 个网格点不等于 N 个独立算例：每个 SCF 迭代还要在全部点上统一更新密度。绝缘钻石比费米面金属平滑，但仍要按所关注能差或力检验。当前 12 网格、100 Ry 的原胞能量约 -22.80063233 Ry，这只是指定 a 的能量，不是平衡 a 的答案。 □

19.2 原子力与能量差

习题 19.3 （原题 3）将一个 C 沿 z 方向位移 $+.05$（原题称分数坐标），固定其余输入，扫描截断并画力，目标 10 meV/Å，可用 4^3 k 网格；记录晶格、截断及不等价点数。

解答. 原实际输入用 alat 归一化直角坐标，因此复算将第二个 C 的 z 由.25 改为.30，即沿笛卡尔 z 移动 $.05a$；不能改成沿 FCC 第三个原胞基矢位移。力应记录方向和原子索引。两个原子的力之和应近零，正位移的回复力通常沿负 z；原答案表的正值需按所报原子或力绝对值比较，不能凭号差认定物理矛盾。

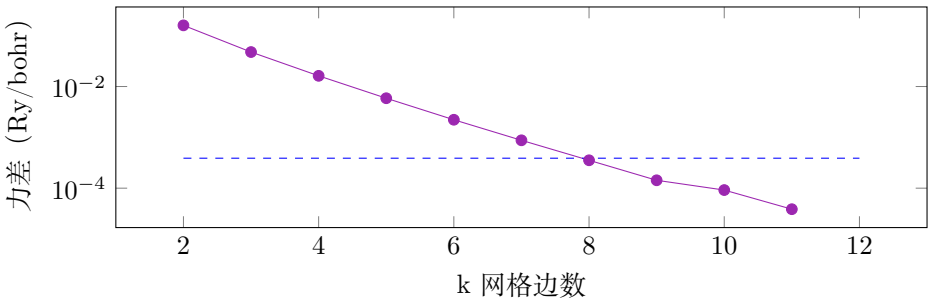
官方用 a 为 6.60 bohr、4^3 网格，110 Ry 参考力约 .27964248 Ry/bohr；90 Ry 误差约 .00001860，85 Ry 约 .00048913，故取约 90 Ry。当前真实复算 110 Ry 时位移 C 的 $F_z \simeq -.27962913$ Ry/bohr；保留有符号量与收敛误差。力是能量对坐标的导数，基组不充分时导数可比能量更敏感，单凭总能量平滑不能宣布力已收敛。 □

习题 19.4 （原题 4）保持同一 C 位移，固定晶格和截断，扫描 k 点网格，记录相关条件并检查原子力的收敛。

解答. 官方固定 100 Ry、a 为 6.60 bohr，12 网格参考力约 .26315168 Ry/bohr。7、8、9 网格的误差（Ry/bohr）分别为

$$.00087487, \qquad .00035393, \qquad .00014295.$$

因此 10 meV/Å 目标需约 8^3。这比原题 2 的能量要求更严。当前 12 网格计算位移 C 为 $-.26308039$ Ry/bohr，两项同时检查，而不是沿用题 1 的 k 网格。



□

习题 19.5 （原题 5）固定 k 点等条件，比较两个接近平衡的钻石晶格参数，如 6.70 与 6.74 bohr，扫描截断、计算每原子能差并画图，检查 5 meV/atom 目标。说明能量差的物理意义与绝对能量零点问题。

解答. 同一赝势和电子数下能量差消去共同常数，并可能消去一部分相近构型共享的基组误差。官方用 8^3 网格，6.70 与 6.74 bohr，约 50 Ry 即可使能差达到目标，比绝对能量的 110 Ry 明显低。完整原表保留了低截断时能差变号的现象，这不是体系在每个 cutoff 都发生相变，而是两大数的离散误差尚未抵消。

当前程序实际计算 20–120 Ry 两条能量曲线并保存各个原胞能量；先取同一截断下的差、再除以 2 得到每原子值。两计算必须使用同一 k 网格偏移、SCF 准则及赝势；若某一端未收敛，就保留缺失状态而不插一个看似平滑的差。 □

习题 19.6 （原题 6）比较题 1–5：绝对能量、力和能量差各需怎样的截断及 k 网格？解释原因。

解答. 上述官方条件下，绝对能量约 110 Ry、力约 90 Ry、相近构型能差约 50 Ry；绝对能量 k 网格约 6^3，力约 8^3。排序是本赝势、构型、误差目标下的结果，不是普遍“力总比能量需要更高 ecut”的法则。能量差的误差相消、力的导数敏感性、积分平滑程度及分别设定的单位阈值共同决定排序。要预测体积模量、应力或缺陷形成能，应直接检验该量，而非机械复制这几个数字。 □

19.3 平衡晶格与体积模量

习题 19.7 （原题 7）按力与能量差的收敛准则：(A) 求钻石平衡晶格，与实验 6.74 bohr 比较并记录 k 点、截断；(B) 从 $B = -V_0\,\mathrm{d}P/\mathrm{d}V$、$P = -\,\mathrm{d}E/\mathrm{d}V$ 导出表达并计算，比较实验 442 GPa。原胞能量和原胞体积应一致；更安全的方法是直接检验 a 与 B 自身的截断/k 收敛。

解答. 原官方答案用 100 Ry、8^3 网格，a 约 6.67 bohr，小于实验 6.74 bohr。LDA 偏紧结合提供定性解释，但实验温度、零点运动、赝势及拟合都会影响数值，不能把“LDA 总是如此”当定理。当前复算按 a 为 6.55–6.80 bohr、步长.025 实际扫描 11 点，中心化体积多项式拟合得到 $a_0 \simeq 6.66449$ bohr。

平衡处 $E'(V_0) = 0$，$B = V_0 E''(V_0)$；近极小点 $E = E_0 + B(V - V_0)^2/(2V_0) + \cdots$。每原胞 $V = a^3/4$，若误把常规胞体积与原胞能量拼接，模量会错四倍。原官方值 .03137 Ry/bohr^3，约 461 GPa；当前中心化四阶拟合为

.031812 Ry/bohr^3，约 467.97 GPa。它们分别保存，不能把拟合差强行抹成完全一致。当前拟合区间、阶数和原始能量均可复算；进一步报告拟合窗口和 ecut/k 变化对 B 的影响，是比继续增加小数位更有意义的误差检验。 □

习题 19.8 （原可选题）以第一性原理形变能量求钻石 C_{11}, C_{12}, C_{44}。

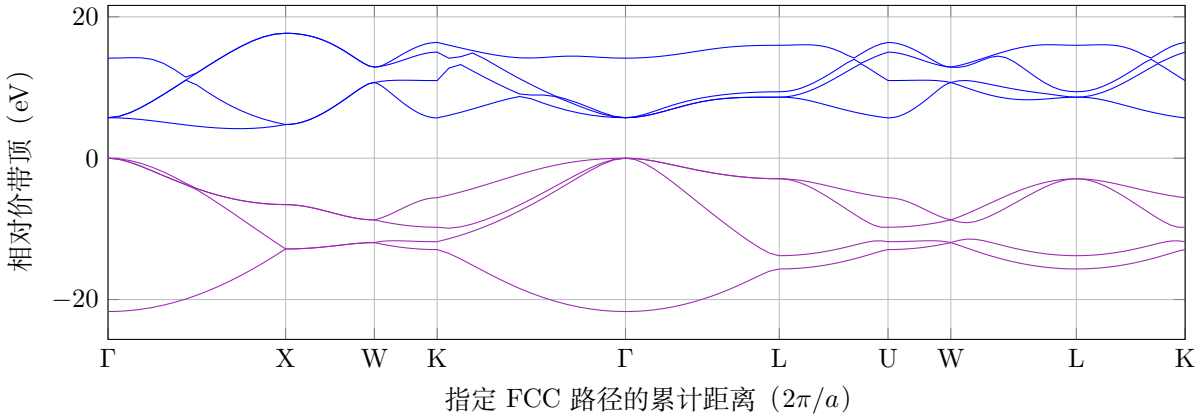
解答. 用 Lab1 加分题的立方弹性二次式，但每个应变点都执行同一赝势和收敛的 SCF。小应变下可弛豫原胞内部 C 相对位置，区别 clamped-ion 与 relaxed-ion 常数；保持完整应变张量、能量单位和参考体积。体积形变只给 $(C_{11}+2C_{12})/3$，不能单独识别三个常数，须另做正交和剪切。本次随后真实执行单轴、体积保持的正交、对称剪切（固定内部位置/内部弛豫）四个应变族，每族 $\delta = -.008, -.004, 0, .004, .008$，共 20 次 SCF 或离子弛豫。得到

	C_{11}	C_{12}	C_{44}(固定内部位置)	C_{44}(内部弛豫)
GPa	1098.08	132.85	603.18	598.44

同一拟合给 $(C_{11}+2C_{12})/3 \simeq 454.59$ GPa，与体积扫描 467.97 GPa 有约 2.9% 差异，不能隐去。应变窗口、残余应力、方向网格及拟合形式的误差比报告多位小数更重要；当前数值是指定截断/网格的一次实际提取，尚未构成全误差轴收敛证明。原始 20 输入、能量曲线、弛豫输出哈希和二次式系数保存于源码。 □

习题 19.9 （原替代可选题）画钻石价带与最低四条导带，和文献带结构比较；此题需要自行取得外部参考。

解答. 先在收敛均匀 k 网格取得电荷密度，再沿明确的 FCC 高对称路径作非自洽本征值计算，设置足够 nbnd，统一能量参考如价带顶。原胞与常规胞导致折叠差异，路径坐标还须区分倒格矢分数和笛卡尔单位。Kohn–Sham 导带差不自动等于实验准粒子带隙；比较时保留泛函、赝势、晶格和自旋条件。原题没有指定可公开取得的第三方整篇内容，本卷不复制受限文献图。实际从本次钻石 SCF 密度接续，以 100 Ry、拟合晶格计算八条带：四条价带与最低四条导带，沿 $\Gamma - X - W - K - \Gamma - L - U - W - L - K$ 共 145 个 k 点。坐标以 $2\pi/a$ 的笛卡尔分量给于输入，沿路径累计距离作横轴，价带顶定为 0。



所画路径上最小 Kohn–Sham 隙为约 4.1734 eV；这是实际指定路径的结果，不把它改称实验准粒子隙，也不由有限路径保证已经搜索整个 Brillouin 区的全局极值。八带 CSV 及路径刻度、输入、真实 XML 本征值输出哈希均保存。实验与文献定量比较仍须明确参考版本、温度及准粒子定义。 □

20 Lab3：金属、堆垛与铁电的全部公开任务

原 Lab3 截止于 2005 年 4 月 5 日，使用 PZ-LDA 超软赝势。它把上一章收敛方法推进到小相能差、金属自旋、堆垛缺陷与内部位移。Co 的指定命名赝势可从当前 QE 官方库取得，本项目实际运行对应输入族；公开 Lab3 归档内也确有原始 `Ba.UPF,Ti.UPF,O.UPF`，本次已安全解压并核验哈希；原程序版本与当前运行版本仍需区分。本章保留全部问题及官方结果，同时明确区分原结果、现代 Co 复算与原归档输入的实际任务结果。

20.1 Co 的晶格和相能差

习题 20.1 （原题 1，五项）用 PZ-LDA，波函数/密度截断 30/250 Ry 起步，自己选择 k 网格，能差目标约 1 meV/atom。(1) 画 FCC Co 能量随晶格常数变化，用公开元素资料取起始值。(2)HCP 先固定理想 $c/a=\sqrt{8/3}$ 找 a，再固定 a 改变 c；在附近若干 a 分别画 c 扫描，找到二维最低点，比较实验 a 与 c/a，不必采用小于.01 bohr 的过细网格。(3) 比较 HCP/FCC 每原子能量，判断稳定相并猜测加压、升温是否可能转相；HCP 胞含 2 原子、FCC 原胞含 1 而非 4。(4)A、B 层平面位置已给 $(1/3,2/3),(2/3,1/3)$，求 C；把 ABC 的 FCC 构造成三层六角胞，求立方与六角 a 的关系，用理想三层 c/a 核对相能差。(5) 在 HCP 中引入 $AB|CACACAC\cdots$ 堆垛缺陷，固定 a、c/a 与原子位置，考虑周期边界，画额外能量随层数变化；不超过 10 层，平面用 8×8 k 网格，c 方向网格随胞长反比调整。

解答. 金属费米面使 k 网格与展宽共同影响小能差。原手册参数为

`nspin`	2
`starting_magnetization`	.7
`smearing`	`'cold'`
`degauss`	.03 Ry
波函数/密度截断	30/250 Ry

这些输入比只写“DFT”更能决定可复核结果。原官方收敛图建议 FCC 16^3，HCP $12\times12\times6$，还单独检验 c 方向的网格。新程序保留原偏移 $(0,0,0)$，分别作这两类收敛扫描，不能将绝缘钻石的 8^3 门槛直接移给 Co。

原官方结果：FCC $a\simeq6.483$ bohr；HCP 二维扫描在 $a\simeq4.58, c\simeq7.438$ bohr 附近最低，$c/a\simeq1.624$。原答案给出的 LDA/实验比较（Å）是 FCC 3.43/3.54，HCP a 为 2.42/2.51、c 为 3.94/4.07、c/a 为 1.624/1.623。必须把低温理论状态与实验温压条件分开；比例较准确可能含误差相消，不证明两个长度各自无误差。

原官方每原子能量为 FCC −74.22270 Ry、HCP −74.22350 Ry，HCP 低约 11 meV/atom；每原子体积为 68.12 与 67.56 bohr^3。在这些近零压状态附近，$\Delta H\simeq\Delta E+P\Delta V$ 的小压展开使较小体积 HCP 继续有利；升温的稳定性还需振动、磁性和电子熵，不能由“体积较大”直接证明熵较大。原答案只作温度转相的粗略猜测，其限制应保留。

C 层为 $(0,0)$。六角平面 a 是 FCC 最近邻距，因此 $a_{\text{hex}}=a_{\text{cub}}/\sqrt{2}$，三层高度给 $c/a=3\sqrt{8/3}/2=\sqrt{6}$。取原 FCC a 给 $a_{\text{hex}}\simeq4.584$ bohr。三层原子 z 可取 0、1/3、2/3，整体沿 z 平移不改能量。原官方用 $12\times12\times4$ 网格得 −74.22259 Ry/atom，与立方 FCC 结果约差 1.5 meV/atom；这量级需继续检查 k 积分，不能把几种胞总能量

不经原子数归一化直接相减。

堆垛缺陷的周期序列应具体列出，例如 3、5、7、9 层为 ABC、ABCAC、ABCACAC、ABCACACAC；每添两层恢复较远处 HCP 环境。令 E_n 为 n 层胞能、E_2 为两层 HCP 参考，缺陷超额为 $\Delta E_n = E_n - nE_2/2$，若归每原子则再除 n。两者不能混用：总超额趋常数时，每原子超额本来就趋零。是否有一个或多个周期界面须由所建序列检查；换算面积能需按实际缺陷数和面积归一化。原官方图在 9 层仍未显示充分收敛，原题又限制不超过 10 层，故不能把最大 n 点宣布为无限层值。

当前 Co 程序实际保存 FCC、HCP 二维、六角 FCC 和这些缺陷序列的输入与 SCF 数据；具体现代结果和收敛状态另有独立 CSV/QA，与上述官方数值分别标记。它没有把其他赝势、不同磁态或不同胞数的计算混成同一个参考。 □

20.2 $BaTiO_3$ 的对称性破缺

习题 20.2 （原题 2，四项）(1) 画立方 $BaTiO_3$ 能量随 a 变化，用 4^3、$(1,1,1)$ 偏移网格，精细扫描求 a；室温实验约 4 Å。(2) 固定该 a，沿一立方轴位移 Ti，每个 Ti 位移下使 O 充分弛豫，找能量最低的 Ti 位移并与立方态比较。(3) 以该构型开始，同时弛豫 Ti 和 O，报告最终原子坐标与能量。(4) 原题末项写 “$PbTiO_3$ 哪一相更稳定及如何联系铁电性”，而标题、输入和官方答案均为 $BaTiO_3$；保留此化学式不一致，不擅自生成另一种材料的数据。

解答. 原题括注 “1 ang=.529177 bohr” 的换算方向误写；正确是 1 bohr 约.529177 Å，所以 4 Å 约 7.56 bohr。扫描时 a、坐标单位和原胞原子数须统一。Ba 位于立方角、Ti 近体心、O 在三个面心，立方约束使宏观极化按对称性消失；允许内部位移后再比较低能构型，才能讨论位移型铁电机制。

原官方 (a) 给 $a \simeq 7.52$ bohr，即 3.979 Å。(b) 文字给最低 Ti 位移约 $0.08a_0$，能差 3.726×10^{-4} Ry；该处 a_0 的单位须与实际输入/图轴核对，不能将字面 “.08” 直接拼成 alat 分数坐标。开放 Ti 与 O 后，官方最终 alat 坐标为

Ba	0	0	0
Ti	.5	.5	.507394883
O_1	.5	.5	−.019383444
O_2	.5	0	.485432812
O_3	0	.5	.485432812

官方总能量为 −303.6868329953 Ry，解释该能量与前项在其 SCF 准则内基本相同。这些是原公开答案，不是本项目重新执行 $BaTiO_3$ 的结果。负 O 坐标按周期边界可加 1 等价，但原坐标先原样保存，以便核对相对位移。

复用方法是：先收敛立方 a；每个固定 Ti 位移只开放 O 的力优化，保存力阈值、最大力和能量；再释放 Ti，避免把约束优化点和全弛豫点混为一谈。以极化方向反转的对称构型检查双势阱和能量偶性，但小单胞不包含畴与有限温相变。带电离子的相对位移可产生偶极矩，实际晶体极化的定量计算还涉及 Born 有效电荷或 Berry 相，而非只用名义离子电荷。

官方末项回答 $BaTiO_3$ 的破缺对称低能态，不能作为 $PbTiO_3$ 的原计算证据。若按原题 Pb 字样执行，需要 Pb

的独立赝势及对应输入，再做相同的约束/弛豫比较。本次使用公开归档中的原 Ba/Ti/O 文件，而不是按通用名随意选现代赝势；归档与各输入哈希保留，实际复算结果与以上官方答案分别标记。 □

20.3 Co 高压磁性与相稳定

习题 20.3 （原可选题）比较 HCP Co 磁矩与实验；对 HCP/FCC 画磁矩随压强变化、总能量随压强变化，判断高压转相及与题 1 的粗略猜测是否一致；可参考原题列出的 Yoo 等 2000 年论文，但不要求复制第三方原图。

解答. 原公开答案给 HCP 约 1.59 μ_B/atom、实验 1.72，并报告两种结构在高压转为非磁、约 100 GPa 附近非磁 FCC 更有利。这是官方计算结论的保留，不是用题 1 近零压的两点体积就能证明的结果。压强会改变磁态和能量曲线，因而可使低压外推失效。

正确稳定性比较在给定 P 下用 $H(P) = \min_{V,\text{shape},\text{magnetic branch}}[E + PV]$，而不是把不同压力下的 E 直接相减。体积扫描的 $P = -\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}V$ 或 SCF 平均应力提供 P，HCP 还应检查 c/a 与应力各向异性。磁性初值可能收敛到不同局部解，需要多个初磁矩或非磁分支。

当前程序实际扫描两结构的压缩状态、保留.7 与 0 两种初磁矩，输出平均应力和磁矩。此扫描固定规定形状/c/a，属于原任务的可执行磁分支与压力诊断；不能冒充已完成全部可变胞焓优化或严格定位 100 GPa 相界。后者的可复用方法与官方结果仍完整列出，原第三方论文图未复制。 □

21 Lab4：分子动力学的全部公开任务

原 Lab4 截止于 2005 年 4 月 21 日，主体为 Ni-EAM 积分器比较、Kr 熔化、规模与温度涨落。此前约化 LJ 两步长、力差分和 MC 验证已经独立通过，本章引用该证据，不更改或把它们改名为 Ni/Kr 原软件运行。原 GULP 与 MOLDY 执行、材料参数、单位和积分器实现须分别记录。

21.1 三类积分器的同条件比较

习题 21.1 （原题 1，五项）用 GULP 的 Ni-EAM、300 K：(A) 对 leapfrog Verlet 扫描时间步，画平均总能量；(B) 同图加入 velocity Verlet 和 Gear predictor–corrector；(C) 画三者能量标准差随步长；(D) 在.001 ps 画瞬时能量；(E) 评价稳定性、准确性和计算代价。

解答. 必须给三算法相同初始坐标、物理初始速度、势、胞、固定物理时长及平衡/生产分段；不能用相同步数比较而改变实际观测时间。leapfrog 速度位于半时刻，velocity Verlet 在整时刻；计算动能时若不插值到同一时刻，就能产生平均能量偏差。这是读出约定问题，不能自动归结为轨迹不稳定。

原公开答案说明：Verlet 族在较大步长前稳定；Gear 在其小步长算例的漂移/涨落表现较好，但较大步长时更早失稳；leapfrog 表观平均能量差与错开的速度时刻有关。它没有给一种算法对所有势、步长普遍最优的结论。Gear 多阶预测和力校正的代价依具体实现，不能只按公式项数排行。

报告应分别给 $\bar{E} - E_{\text{reference}}$、std E、拟合漂移斜率、最大振动频率与 CPU 时间。能量标准差小不等于没有系统偏差，恒温器也可能掩盖积分漂移。已通过的约化 LJ 模型两步长结果为 .00031081, .00007766，支持该轨迹下二阶误差尺度；它仍不是原 Ni-EAM 三算法图。原公开脚本确有 Ni 的 Sutton–Chen/EAM 系数，GULP 尚未执行的部分保留完整方法，未虚构图点。 □

21.2 Kr 熔化与两相界面

习题 21.2 （原题 2）(A) 以 LJ 模型在多温度直接加热固态 Kr，自选并论证时间步、胞大小与系综，保存平衡/采样时间；用均方位移等多种分析确定熔化，讨论其他易理解但需新分析代码的指标及加热法的高低偏差。(B) 阅读原题 Morris 等所列论文，描述两相模拟法，并据此计算 Kr 熔化温度；本文不复制第三方论文全文。

解答. 加热固态时保存展开坐标以求 MSD，比较弹道、振动平台和真正长时线性区；检查径向分布、结构因子、键角/局部晶序、能量与体积突变及速度相关。单看一个快照或短时 MSD 不能可靠定温。NVT、NPT、NVE 改变所约束的变量，尤其压力和体积松弛会影响熔化；没有明确势参数与状态点时不能给 “Kr 唯一熔点”。

原官方答案的例子：试过.001–1 ps，超过.01 ps 出现不稳定碰撞；直接加热快照估计 130–150 K，MSD 和势能突变定位在 140–150 K。更大 7^3 超胞、5000 平衡步和 45000 生产步的 NPE 例子给约 110–120 K，并指出其系综实现限制了液气转变。以上是不同条件的原结果，不能挑一个数代表同一协议，也不能把约化 LJ 的温度.3 直接改名为这些 Kelvin 结果。

两相法准备一半固体、一半液体及足够分离的界面，在同一 P、组成和受控边界下观察界面方向；高于熔点液体增长、低于熔点固体增长。NVE 或适当定压定焓协议中，潜热释放/吸收还反馈温度，不能把初始温度等同最终温度。原答案的 NVE 例子给初始 100、130、140 K 分别到 119.5、120.9、138.4 K；前两例接近约 120 K，第三例仍需观察界面是否停止。有限体系界面移动、体积、时长与局部晶序都要保存，才能确定误差区间。

单相加热通常过热、冷却可过冷，因为形核势垒需要涨落触发；两相法预置界面减少形核等待。原答案中 “总会高估/低估” 是该常见协议的趋势，边界、缺陷和扫描速率可改变它，不应作为普遍严格定理。本项目随后已真实运行原 Kr 势与晶体输入；两相输入的直接启动失败及进一步准备后的有限轨迹见后文 “原材料输入的实际计算记录与解释”。它们尚不能独立给平衡熔点，原官方结果与本次轨迹分开保留。 □

21.3 规模与温度涨落

习题 21.3 （原题 3）周期 FCC 超胞：(A) n^3 常规胞含多少原子；(B) 全部配对和截断各需多少力/距离计算；(C) 按 CPU 成本比较 HF、LJ、EAM 和 DFT 并解释；(D) 如何减少距离计算?

解答. 已核验片段的完整推导保留：$N = 4n^3$，无序对 $N(N-1)/2$；固定密度截断内平均 z 个邻居给 $Nz/2$ 个相互作用，但若仍先计算所有距离，候选筛选仍是二次规模。胞链表把候选范围局部化，带皮层邻居表允许多步复用；累计位移、胞形变化和截断需一致检查。平方距离先筛选后求根，成对反力只算一次，不改变物理相互作用。

原预期一般排行为 LJ、EAM、DFT、HF 从较低到较高成本；基组、交换处理、电子数、稀疏性及硬件会改变它。算法加速仍须和未加速小体系核对能量与力，不能以速度快作为准确性的证据。 □

习题 21.4 （原题 4）(A) 取题 1 velocity Verlet、.001 ps 的生产期瞬时温度曲线；(B) 用常规胞边数 4、5、6 等增大体系、同算法和步长，在同图比较；(C) 解释涨落变化；(D) 导出温度标准差与原子数的关系，并用 (B) 验证。

解答. 移除整体动量后自由度 $f = 3N-3$，瞬时动温 $T_{\mathrm{kin}} = 2K/(fk_B)$。在正则分布、独立二次自由度下，$2K/(k_BT)$ 服从 χ^2_f，所以 $\mathrm{Var}(T_{\mathrm{kin}}) = 2T^2/f$，标准差相对均值为 $\sqrt{2/f} \propto N^{-1/2}$。这给理论比较基准，不等于本原题生产期一定处于正则系综。

微正则总能量固定使 K 与势能反相关，动力温度涨落还含热容约束；不能把 NVE 数据的系数强制拟合成正则公式。设热容 C_V 为全体系值，常见微正则关系在适用的热力学近似下为 $\mathrm{Var}\,K/\langle K\rangle^2 \simeq (2/f)[1 - fk_B/(2C_V)]$。若体系接近相变、存在慢模式或整体温漂，这些前提须检验。

原任务的验证应按相同生产时长或足够独立采样、相同系综和初温，画相对标准差对 $1/\sqrt{3N-3}$，给块误差和相关时间；不可把高频采样数量当作独立样本数。原 Ni-EAM 温度轨迹未生成，完整原任务与理论、文件列和拟合方法保留，不以解析方差假装实跑数据。 □

21.4 全部公开加分路径

习题 21.5 （原加分题）从零写 MD：基础含力、积分器、位置输出；进一步含构型输入输出、K/U/E、周期边界、速度重标定平衡；再含邻居表、压力/温度、MSD、径向分布；最高阶包括其他系综、胞链表、多势和 MPI 并行。原题按这四层各 5 分。

解答. 本卷已运行代码覆盖成对力、velocity Verlet、K/U/E、周期最小镜像、温度自由度及展开坐标的基础实现，力差分和两步长已独立核验；并未宣称邻居表、MPI 或可变胞系综均已完成。复用时将势接口、积分状态和观测量输出分开，加入功能后先在小体系核对能量/力，再检验采样系综。题目的高级层级作为完整要求保留，不能因本模型暂不需要而删掉。 □

习题 21.6 （原替代编程题）修改 MOLDY，使其除成对势外支持 pair-functional/EAM 类势。

解答. 需先计算各原子的密度 $\rho_i = \sum_j f(r_{ij})$ 和嵌入导数，再对每对构造 $\phi'(r) + [F'(\rho_i) + F'(\rho_j)]f'(r)$ 的力，保持 Newton 反力及能量计数。单程仅替换 v(r) 不够，因为一处位移改变多个环境密度。测试应含非对称位移的能量差分、截断平滑与完整跨边界邻居。本项目未修改原 MOLDY 源码，实施层面的结果保持未执行。 □

习题 21.7 （原另一加分题）用 GULP MD 对给定 Ni-EAM 直接加热，研究熔化。

解答. 用题 2 的多观测量和加热形核偏差分析，但材料、EAM 参数、时间单位、压力与晶格均改为 Ni 原输入；不能将 Kr 或本卷约化 LJ 的温度数字平移为 Ni 结果。保存每温度段的平衡/生产和重复初态；原 Ni 输入已实际取得、GULP 未执行的缺口如实列出，题面和可复用流程完整保留。 □

22 Lab5：吸附体系的完整公开任务与相图计算

本章依据 2005 年 5 月 5 日截止的第五次实验，完整保留四个顶层任务以及手册所解释的单位、初态、涨落和有限尺寸问题。H/Pd(001) 的真实实验只提供建模动机；下面所有数字来自指定晶格模型的实际计算，不称作实测吸附结果。原 Java 程序确可从 MIT 下载，并包含源码；本卷的参数扫描用独立 Python 程序执行，不能把它说成原 Java 软件的输出。

22.1 从表面占据到热力学模型

Pd 原子间的候选吸附位置形成方格，$n_i = 0, 1$，定义 $\sigma_i = 2n_i - 1$。$N = L^2$ 个周期格点的覆盖度为 $\theta = N^{-1}\sum_i \langle n_i\rangle = (1 + \langle M\rangle/N)/2$，其中 $M = \sum_i \sigma_i$。原模型按每条无序近邻边计一次写为

$$E_0 = \sum_{\langle ij\rangle} \sigma_i\sigma_j - 2\sum_{\langle\langle ij\rangle\rangle} \sigma_i\sigma_j, \qquad \mathcal{H} = E_0 - \mu M.$$

若用有向邻接表则两相互作用和各带 1/2；混用会把所有转变温度放大两倍。这里 $V_1 = 1, V_2 = -2, k_B = 1$，所以横轴温度为 k_BT/V_1，不是 *Kelvin*。正近邻作用偏好相反占据，负次近邻作用偏好相同占据，两者共同支持棋盘序。

巨正则配分函数为 $\Xi = \sum_{\{\sigma\}} \mathrm{e}^{-\beta(E_0 - \mu M)}$，$\Omega = -T\ln\Xi$。因此 $\partial_\mu\Omega = -\langle M\rangle$，$\partial_\mu\langle M\rangle = \beta\,\mathrm{Var}\,M \geq 0$。原手册用“化学势差”叙述 μ，但在此自旋 Hamiltonian 中，因 $M = 2N_H - N$，每增加一个 H 的化学势系数为 2μ，不能混淆。气体压强与真实化学势关系还含参考态及 H_2 解离的因子，本约化模型没有标定到真实压强。

一次翻转 $\sigma_i \to -\sigma_i$ 的准确能量变化为

$$\Delta\mathcal{H} = -2\sigma_i\left(\sum_{j\in \mathrm{NN}(i)} \sigma_j - 2\sum_{j\in \mathrm{NNN}(i)} \sigma_j - \mu\right).$$

以 $\min(1, \mathrm{e}^{-\Delta\mathcal{H}/T})$ 接受对称提议。原手册正文中简写的“$\Delta E - \mu\sigma_i$”不能直接作为该翻转的实际公式；从 $-\mu M$ 必须得到 $+2\mu\sigma_i$。原 Java 源码的查表指数和能量更新也具有这个因子 2，本卷核查源码后保留此更正。$T = 0$ 时直接除以 T 无定义，零温基态应先做能量论证。

22.2 零温基态及任意覆盖度的能量边界

习题 22.1 （原题 1）在 $\theta = .5, T = 0$ 时找最低能量排布，并证明它具有最低能量。

解答. 偶数 L 的周期方格共有 $2N$ 条 NN 边及 $2N$ 条 NNN 边。NN 每边至少 -1，NNN 每边至少 -2，所以 $E_0 \geq -6N$。棋盘排布 $\sigma_{ij} = (-1)^{i+j}$ 恰使每条 NN 反平行、每条 NNN 平行，并有 $M = 0$，达到此下界。其整体翻转同样达到下界。

反过来，若达到下界，每条 NN 均须反平行；连通方格上的一个格点取值决定其余全部取值，因此只有两种棋盘取向。奇数周期边长会产生受挫，不能套用这个等号条件；本次模拟只取偶数 L。

为理解全覆盖相图，再作一个有用的独立推导。相反 NN 边数不超过 $4\min(N_+, N_-)$，故 NN 和不小于 $-2N + 4N|m|$，$m = M/N$。NNN 贡献不小于 $-4N$，于是

$$e_0(\theta) \geq -6 + 4|2\theta - 1|.$$

在热力学极限，以宏观棋盘区与全空/全满区共存可达到这个下界，界面能除以 N 趋零。因此固定覆盖度的零温最低能量密度为

$$e_0(\theta) = \begin{cases} -2 - 8\theta, & 0 \leq \theta \leq .5, \\ -10 + 8\theta, & .5 \leq \theta \leq 1. \end{cases}$$

这是两段共存直线，不是每个中间覆盖度都有一个均匀新晶相。有限周期胞会有界面成本，不能要求每个 N 都精确达到直线。

全满和全空的 $e_0 = -2$，棋盘为 -6；比较 $e_0 - \mu m$ 得零温巨正则相界 $\mu = \pm 4$。在 $|\mu| < 4$ 棋盘占优，$\mu > 4$ 全满、$\mu < -4$ 全空。该比较既给数值扫描的入口，也独立检查了场和温度单位。 □

22.3 全覆盖相图、共存与有序指标

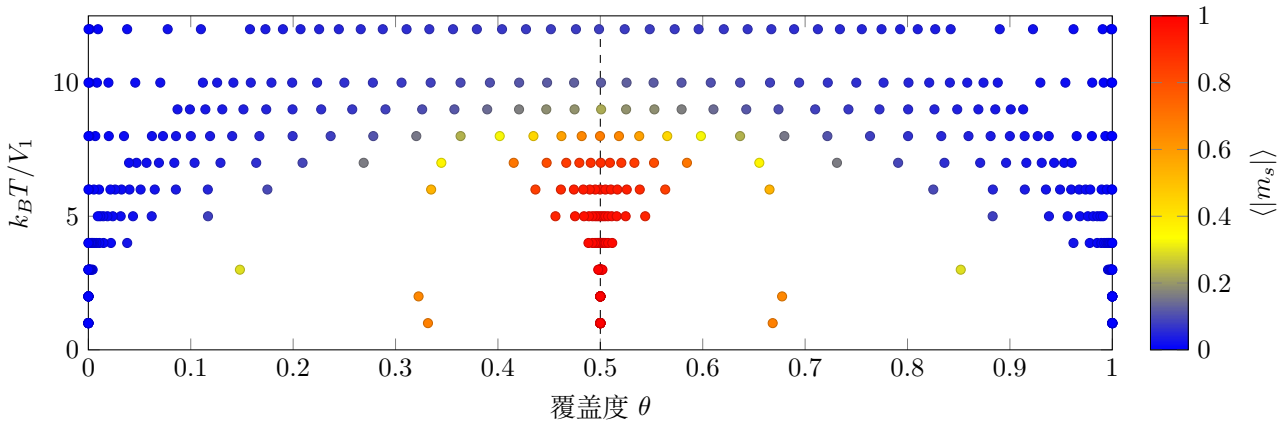
习题 22.2 （原题 2）计算体系关于温度与覆盖度的完整相图，区分有序、无序及相分离等稳定排布。按 V_1 约化所有变量，相图温度轴须为 $k_B T/V_1$。

解答. 均匀磁化 M 只能测覆盖度，不能识别平均 $M = 0$ 的棋盘。定义交错序参量 $m_s = N^{-1}\sum_{ij}(-1)^{i+j}\sigma_{ij}$，以及 $U_4 = 1 - \langle m_s^4\rangle/(3\langle m_s^2\rangle^2)$。有限胞会在两个棋盘取向之间切换，$\langle m_s\rangle$ 可为 0 而 $\langle|m_s|\rangle$ 仍大；把平均为 0 误当无序，会完全错过本题的主要相。

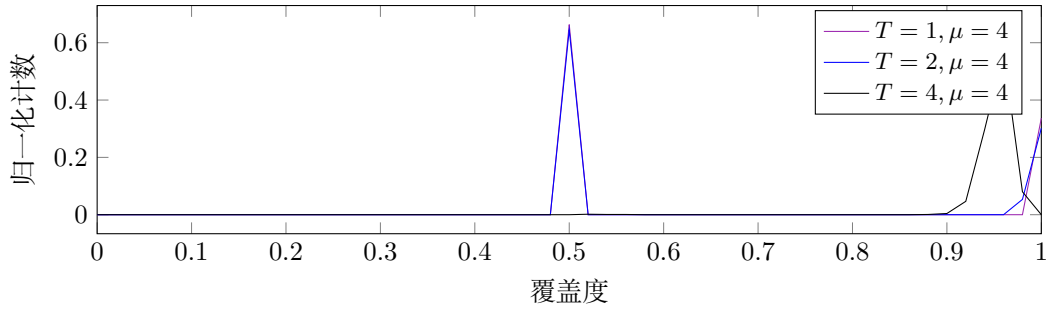
本次真实扫描 $L = 8, 12, 16, 24$，$T = 1, 2, \ldots, 10, 12$，$\mu = 0, .5, \ldots, 8$，共 748 个不同参数点。每点分别从均匀和棋盘初态开始，1000 sweep 平衡、3000 sweep 生产，每 5 sweep 取样，以 20 个块估计统计波动。四颜色条件热浴更新保证同色内部无 NN/NNN 作用；每 10 sweep 再对随机子晶格作整体翻转的对称 Metropolis 提议，帮助跨越棋盘与均匀吸附盆地。它改变采样效率，保持同一目标分布。

两初态的覆盖度差与块误差比较；本次规定诊断没有剩余不一致点，但这只关闭该有限时间诊断，不能证明无限体系的所有状态已平衡。高场区另以 L 为 24 补到 $\mu = 4T$，涵盖趋近全空/全满的一侧；负 μ 侧依据严格自旋翻转对称 $\theta(-\mu) = 1 - \theta(\mu)$ 补图，并明确标为对称推得，未假装另作了一遍采样。

下图显示实际 L 为 24 的覆盖度和交错序幅度。低温、半覆盖附近有棋盘序；低温偏离半覆盖时出现棋盘与低/高覆盖相的共存。高温形成连续变化的无序吸附区。颜色是有限胞测得的序幅，不能只画一道任意颜色阈值就宣布精确相界。



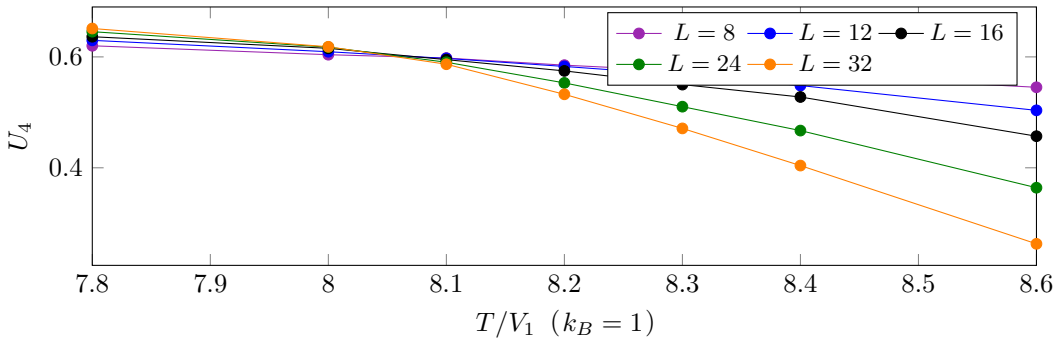
固定 T 时，若 $\theta(\mu)$ 在热力学极限跳跃，则跳跃两端之间对应固定覆盖度的两相混合。图上把两个端点用水平 tie line 连接，所连接的区间表示相比例改变，而不是均匀覆盖连续变化。自由能是相应凸包；有限体系双峰的覆盖度直方图提供共存证据，峰间势垒和界面成本随尺寸变化。对高温二阶有序转变，覆盖度可以连续，必须结合交错序、涨落和尺寸检查。



这三条为实际两初态采样合并的有限胞分布；$\theta = 1$ 的最后一个格表示端点概率质量，不能把端点位置错移到 1 之外。峰权重受有限胞界面与有限时间影响，本图不直接给热力学共存线的精确端点。

22.4 半覆盖临界区的尺寸核验

$\mu = 0$ 时作规范变换 $s_{ij} = (-1)^{i+j}\sigma_{ij}$，NN 和 NNN 都变成铁磁作用，强度分别 1、2。这使 Wolff 簇更新可直接用于临界区，不需要在相关时间很长的临界点硬靠单格点翻转。先以 68 点粗扫定位，再取 $L = 8, 12, 16, 24, 32$，$T = 7.8, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6$，每点三个独立种子，1000 簇平衡和 10000 簇生产。误差来自 60 块 delete-one-block jackknife；簇数与 sweep 数不是相同成本单位。



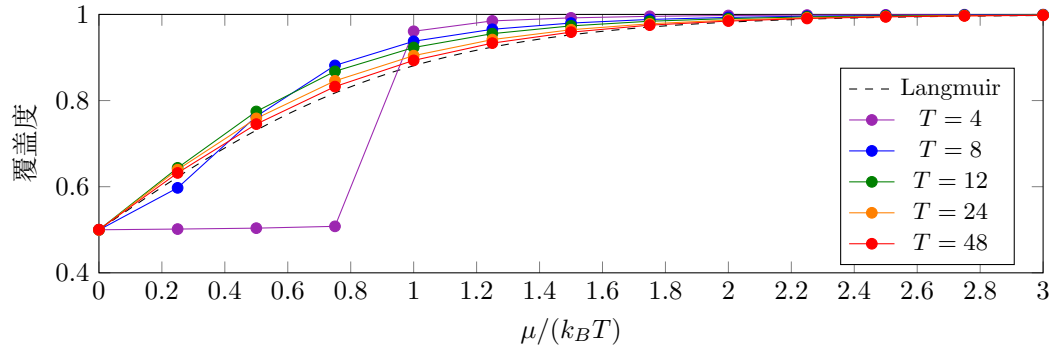
相邻尺寸的线性插值交点为约 8.089、8.074、8.031、8.016，随尺寸移动；本次证据定位临界温度在约 8.0 附近，而非给四位小数的无限晶格定值。交点漂移、统计误差、温度插值及有限尺寸修正需共同评估。当前扫描覆盖低温到高温及全覆盖范围，细相界仍保留分辨率限制，不能据有限点集声称已证明完整无限体系相图。 □

22.5 Langmuir 极限与模型不对称性

习题 22.3 （原题 3）在几个有代表性的温度画覆盖度对 $\mu/(k_BT)$，与无相互作用 Langmuir 关系 $\ln[\theta/(1-\theta)] = 2\mu/(k_BT)$ 比较；在什么温度预期一致?

解答. 设两作用均为 0，单点配分函数 $z = \mathrm{e}^{\beta\mu} + \mathrm{e}^{-\beta\mu}$，$\theta = \mathrm{e}^{\beta\mu}/z = [1 + \mathrm{e}^{-2\beta\mu}]^{-1}$，正好得到原式的因子 2。相互作用存在时，邻域占据改变单点能量，不能用同一独立位点式解释低温棋盘和共存。

真正高温极限须令 $T \gg |V_1|, |V_2|$，同时保持 μ/T 有限，而非保持 μ 不变后只看到 $\theta \to .5$。本次另实际取 $T = 4, 8, 12, 24, 48$、L 为 24、$\mu/T = 0, .25, \ldots, 3$，比较同一横轴。48 的曲线明显靠近无作用极限，仍保留 $O(V/T)$ 偏差；8 附近还受棋盘临界涨落影响。



以上新温度点由同一已核验目标 Hamiltonian 生成，不把 T 为 12 说成严格无相互作用。原任务只要求若干有意义的温度，不要求每个温度都是实验温度。 □

习题 22.4 （原题 4）本模型最高有序温度在 $\theta = .5$，而实验最高温度略偏低于半覆盖。怎样修改 Hamiltonian 以再现这种不对称？只需建议，无须计算。

解答. 当前两体自旋作用在 $\sigma \to -\sigma, \mu \to -\mu$ 下对称，因此整个相图关于半覆盖镜像。单纯重新定义 μ 零点只平移场轴，不能让两个覆盖侧的有序机制本身不对称。

可加入有物理依据的奇数体相互作用，例如邻接三位点 $V_3\sigma_i\sigma_j\sigma_k$，其在全自旋翻转下变号；也可用占据变量建立覆盖度依赖的基底弹性、多体电子效应或不同位置的吸附能，使“缺 H”和“加 H”的缺陷不再等价。具体项应由额外第一性原理构型能量或公开实验约束拟合，并检查相图如何改变，不能为了让顶点向左随意在结果图上平移。

非均匀吸附位点、表面重构、非平衡扫描和实验覆盖度标定也可能改变观察到的顶点；仅一个顶点位置不能唯一识别微观多体参数。本题要求可检验的模型建议，而非虚构一个已完成的改进拟合。 □

22.6 原程序、涨落读出与复算边界

原 Java 包的公开入口、输入 token 及源码下载哈希记于来源表。它的顺序扫描 Metropolis 与本次热浴/簇更新在适用条件下采样同一平衡分布，轨迹时间不可当真实原子动力学。本次附带程序保存实际参数、种子、所有网格及加密数据，能在有 NumPy/Numba 的环境运行；原程序重跑须单独记录 Java 版本与输出。

在固定 μ 的巨正则分布，$\mathrm{Var}\,\mathcal{H}/T^2$ 是 $\langle\mathcal{H}\rangle$ 的温度导数；若报告物理能 E_0 的固定 μ 热响应，需用 $\mathrm{Cov}(E_0,\mathcal{H})/T^2$。固定覆盖度热容与固定 μ 响应不同。均匀易感性 $\mathrm{Var}\,M/(NT)$ 测覆盖涨落，交错易感性测棋盘序，二者也不能换用。本章临界图用交错 Binder 比，而非把均匀易感性峰误作棋盘临界点。

有限尺寸、共存隧穿、临界相关、初态依赖和块大小都是计算物理任务的一部分。当前已给全参数范围、细化临界证据和可复算输入；尚未完成严格无限尺寸外推及每个有限 T 的高精度共存曲线。该限制不删题面，也不以“公式会写”冒充已经运行的数值任务。

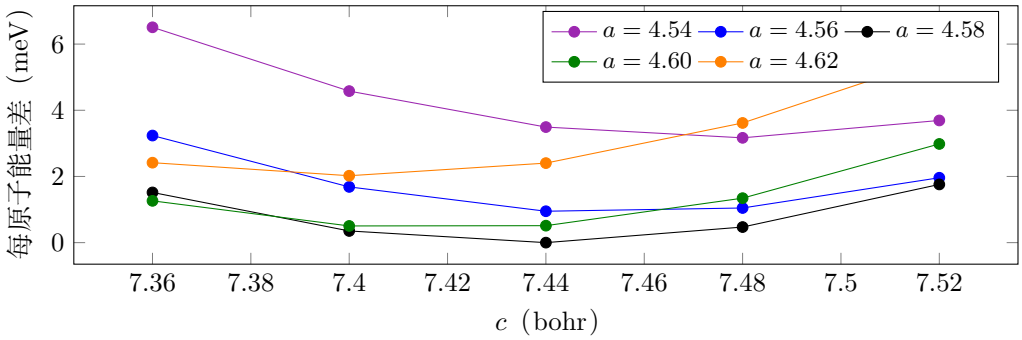
23 原材料输入的实际计算记录与解释

本章接续 Lab2–4，给出本次真实运行结果。原课程官方结果已在题解中注明，本章不是把官方表重画后称为自行计算。C、Co 赝势的数值数组逐项比较后，还分别直接读取 MIT 归档的原 UPF1 作一个相同输入回归，所报总能量与当前命名副本在输出精度内相同；文件字节、转换元数据和程序版本仍分别保存。

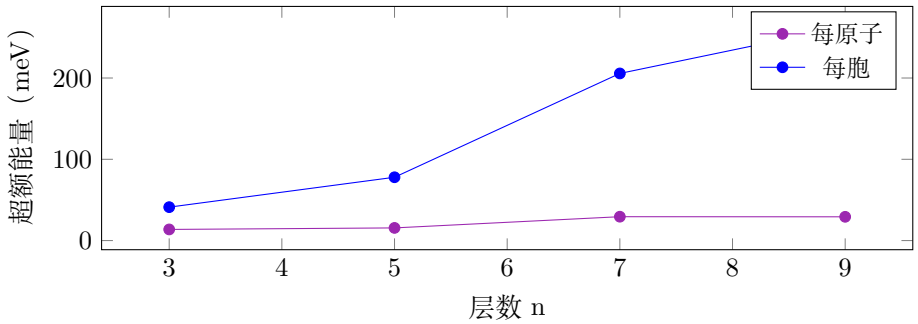
23.1 Co 二维晶格扫描与堆垛误差

85 个现代 PWSCF 算例全部收敛：FCC 与 HCP 的 k 网格、c 向网格、FCC 晶格、HCP 理想比例与 a/c 二维、六角 FCC、堆垛缺陷以及两种初磁矩的压力扫描。当前最低采样点为 FCC $a = 6.480$ bohr、$E = -74.22270299$ Ry/atom；HCP 为 $a = 4.58, c = 7.44$ bohr、$E = -74.223503645$ Ry/atom，后者低约 10.89 meV/atom。网格最低点不应再报告超过步长所支持的晶格精度。

下图的五条 HCP 曲线使用同一原子数、赝势、截断和 k 积分，能量零点为所有 25 点的最低值。先沿一条 c/a 找 a 只是起点；真正二维曲面最低点还要检查两个方向。



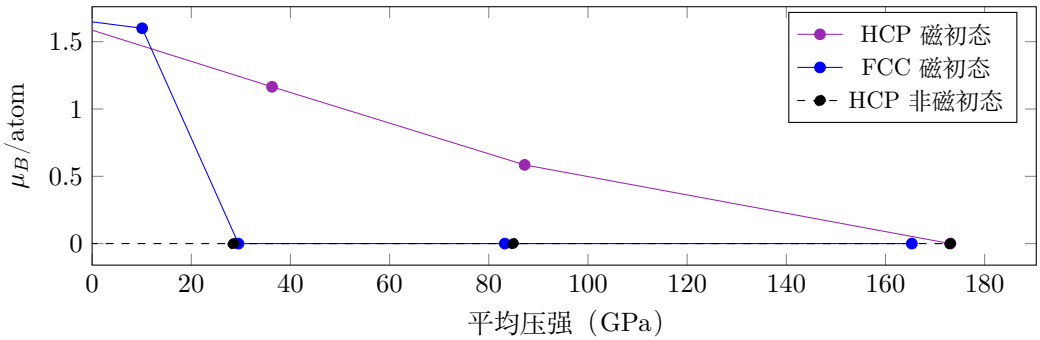
三层六角 FCC 输入得到 −74.2226397467 Ry/atom，与立方 FCC 在当前网格下相差约.86 meV/atom。它对胞转换的检查是有用的，但不代表所有缺陷胞的 k 误差均已小于 1 meV。下图用同一明确 HCP 参考显示 3、5、7、9 层序列的每原子超额和每胞超额。



7、9 层未形成一个可信的总超额平台；原题的 10 层上限限制远层收敛，离散 c 网格与 HCP 参考的不同 k 采样还可带来系统差。当前计算不能给严格的无限层堆垛缺陷能或确定面积能。完整序列和实际数据保留，比把最大胞点强行标成“收敛答案”更能帮助发现问题。

23.2 压力、磁分支与焓的区别

压缩 HCP 的磁初值.7 分支，从近零压约 1.59 μ_B/atom 降到约 87 GPa 的.585，并在约 173 GPa 收敛到 0；非磁初值也单独运行，没有合并或丢弃。FCC 与 HCP 平均应力及磁矩曲线如下。



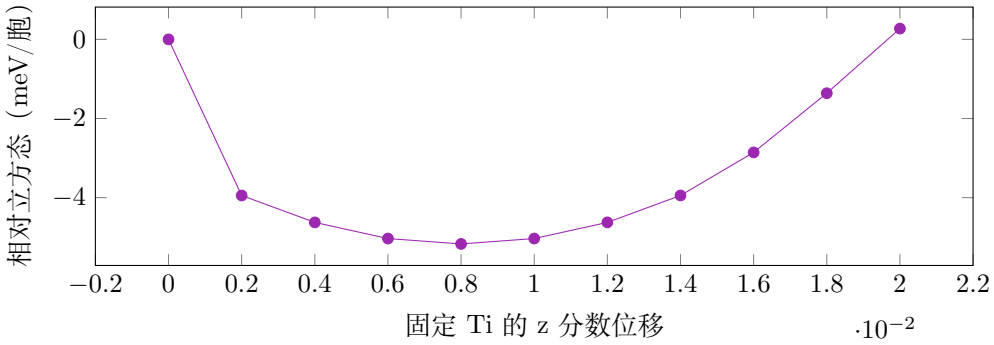
每个体积还保存绝对每原子能量；同一压强下比较相稳定需插值并做 $E + PV$，且 HCP 形状应重新优化。这里只保持指定 c/a，用平均应力作诊断，不冒充可变胞焓最小化，故没有由这些离散点宣布 100 GPa 转相点。原官方高

压结论仍单列在上一章；温度相变还缺熵贡献。

23.3 $BaTiO_3$：真实立方扫描与离子弛豫

MIT 公开 Lab3 归档确实包含 Ba/Ti/O 原赝势及位移脚本。直接读取这些文件，以波函数/密度截断 30/240 Ry、4^3 网格、偏移 $(1,1,1)$，真实完成 10 个立方晶格 SCF、11 个固定 Ti/O 弛豫及一个 Ti/O 联合弛豫，共 22 个输入，均达到相应电子与离子准则。立方拟合 a 约 7.5250 bohr；为与原位移脚本比较，后两组固定 a 为 7.52，未默默改变晶格。

原脚本 Ti 的 z 逐点为.502、.504 至.520。这确证题解中应使用分数位移 *.002* 至 *.020*；原官方文字 “.08a_0” 与输入/最终坐标有歧义，保留该差别而不将 Ti 推到.58。下图直接使用本次 11 个 O 弛豫能量，零点是本次立方值。



本次扫描最低附近为.008，$E=-303.68691791$ Ry/五原子胞，比本次立方低约 5.06 meV。随后联合弛豫得到 $E=-303.68691693$ Ry，坐标为

Ba	0	0	0
Ti	.5	.5	.5075963563
O_1	.5	.5	−.0202213651
O_2	.5	0	.4850170117
O_3	0	.5	.4850170117

离子力阈值为 10^{-5} Ry/bohr、SCF 阈值 10^{-8} Ry，完整每步输出哈希及最终坐标保留。扫描最低与联合弛豫约相差.013 meV，是很小的数值/约束优化差，不能将小差异解读成新的晶相。负 O 坐标只是周期等价表达，物理解释看相对位移。计算固定立方胞，不包含完整应变弛豫、畴、有限温相变或定量 Berry 极化。

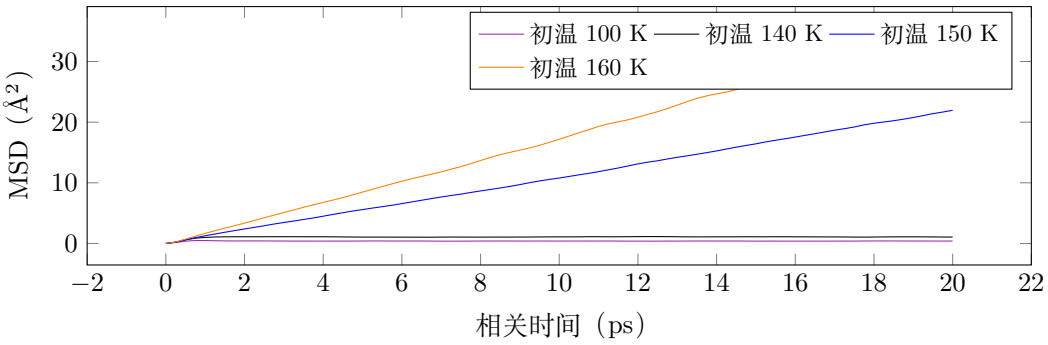
23.4 Kr 晶体加热的可复核轨迹

本次从 Keith Refson 的公开 MOLDY 源码构建任务临时目录中的程序，不改系统权限，也未执行原集群脚本里的广泛移动命令。原 Kr 输入质量 83.80 amu、$\sigma=3.83$ Å，势是

$$v(r)=5.4516\,\mathrm{kJ/mol}\left[(3.83\,\text{Å}/r)^{12}-(3.83\,\text{Å}/r)^{6}\right].$$

官方 MOLDY 手册的该系数包含常见 *LJ 式的 4*，井深为 1.3629 kJ/mol，不能误把 5.4516 直接当井深。现代程序及原课程版本、默认远距能量/压力修正均记录，未把不同积分器实现宣称字节级复现。

原 FCC 四常规胞边长的 256 原子输入，用.005 ps、1500 平衡步和 8500 生产步；平衡期速度重标定，之后取定压扩展能量协议，目标压强 0、原脚本式 w 为 1000、胞形约束 238。初始温度分别 80、100、110、120、130、140、150、160 K。每个控制文件和 200 个打印点保存，温度重标定关闭后初温不等于生产均温。



前两条以振动平台为主；150、160 K 初态产生明显长时增长，20 ps 的 MSD 约 21.95、35.50 Å^2。对应生产均温约 122.20、137.39 K，下降反映能量在结构转变和动能之间重新分配。加热协议中转变发生在初始 140–150 K 区间，不能把这个区间直接称为平衡熔点。

对平台 MSD 拟合 10–20 ps，斜率可能因有限样本涨落为小负值；它不是负扩散系数，而是该数据未进入有效长时扩散拟合区。150、160 K 曲线同窗口斜率/6 约.186、.306 Å^2/ps，仍是有限时间估计。原子坐标、RDF 和胞数据需要联合判断，不只看一条 MSD。

23.5 两相输入的失败、准备及仍未关闭的熔点条件

原 `Kr_SL.in` 包含 1024 原子两相几何，但液体区域最近距离约 1.8 Å。直接以.005 ps 启动，强排斥导致发散；原 `Kr.restart.store` 又被现行程序拒绝为不兼容的 2.12 版本。本次保留原件哈希、失败日志与原因，未强改二进制版本头来绕过检查。

为取得可运行轨迹，先以原坐标、.0001 ps、5000 步作 100 K 速度重标定准备，缓解初始近距离排斥，再使用新程序自身的 restart。重启控制量按 MOLDY 的相对新运行步数填写；一轮错用绝对步数的调试轨迹单列，未混入最终 50 ps 协议。随后初温 100、130、140 K 的三组 NVE 轨迹，仍为 1500 重标定准备、8500 生产步，实际生产均温约 104.71、138.69、140.26 K。

这些轨迹的全体 MSD 仍较小，且准备过程可能已改变原液体区域的结构。当前没有充分证明生产期同时保留稳定固相和液相、也没有取得可信的界面速度趋零区间，所以没有给本次独立两相平衡熔点。上一章原官方约 120 K 结果仍是官方原协议的结果；不能把本次三组均温取平均冒充它。下一步需以局部晶序和界面位置验证真正两相，再延长时长/改变初态能量，方法与完整原题均已保留。

MOLDY 观察工具也有旧 C 接口和单组分 dump 头读出问题。修复仅涉及类型声明/公共变量、`HAS_POPEN` 宏及 header-only/full 的判别，不改动力学；修复后所有 11 条轨迹的坐标 MSD 已实际提取。对应源码修复说明、编译参数和输出哈希附在 QA 中。实体 Ni 的 GULP 三积分器、Au 的 EAM 和全部物理实验现场采集仍未执行，不用这些 Kr 或 LJ 数据替代。

24　可运行的编者模型练习

以下九题由编者设定，输入、程序与实际输出同源，分别验证测量处理和物理模型。所有数据类型在 `qa/model-results.json` 中标明。

习题 24.1　生成第 6 章指定的模拟光电数据，拟合斜率及截距，报告 h 的标准不确定度，解释它能否证明光电定律。

解答. 固定种子 20261012 的实际输出 $A = .4082665\,\mathrm{V/(10^{14}Hz)}$、截距 $-1.56516\ \mathrm{V}$，$h_{fit} = 6.54115 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，标准不确定度 $.09984 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，$\chi^2 = 1.7564$、自由度 4。与输入值相容，但输入数据按同一线性定律生成，所以这里只核验估计与误差处理。 □

习题 24.2　模拟均值 1、5、10、100 的 Poisson 计数各 10000 次，再以真实率 200/s、非延长死时间 .002 s 生成 2000 s 事件流。比较样本矩及记录率与模型。

解答. 各组实际样本矩为

输入均值	样本均值	样本方差
1	0.9883	0.9825
5	4.9881	4.9437
10	10.0280	10.0742
100	100.0801	101.5234

均值和方差的有限偏离符合该独立生成器的统计性质。理论记录率 $200/(1+.4) = 142.857/\mathrm{s}$，程序记录 $142.8875/\mathrm{s}$。恢复真率应使用 $R = r/(1 - r\tau_d)$，接近 $r\tau_d = 1$ 时不确定度会显著放大。 □

习题 24.3　以小球半径 $.5\,\mu\mathrm{m}$、水黏度 $.001\,\mathrm{Pa\,s}$、$T = 300\ \mathrm{K}$、$k = 2 \times 10^{-6}\,\mathrm{N/m}$，模拟 131072 个光阱样本，时间间隔 .0001 s。用方差和相邻相关估计刚度与弛豫时间。

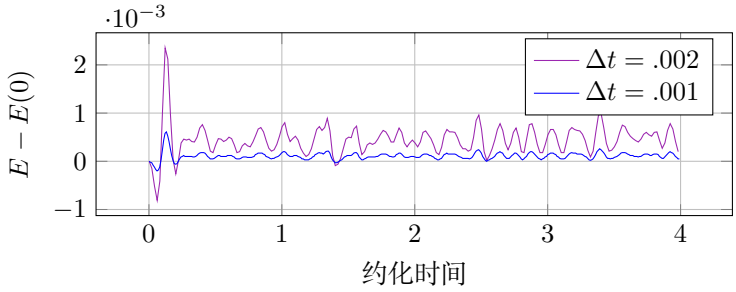
解答. 真实输入 $\tau = .00471239\ \mathrm{s}$，实际样本方差 $2.13105 \times 10^{-15}\,\mathrm{m^2}$，方差法 $k = 1.94362 \times 10^{-6}\,\mathrm{N/m}$；相邻相关法 $\tau = .00488155\ \mathrm{s}$。相关样本的有效数远小于 131072，差异不能以独立样本误差条评判。功率谱积分 $2.06768 \times 10^{-15}\,\mathrm{m^2}$ 接近输入方差 2.07097×10^{-15}，但有限记录与去均值也影响结果。 □

习题 24.4　用公开 Au-LJ 参数求晶格和收敛，再用第14章力移位约化 LJ 模型，通过非对称位移的中心差分核验力。

解答. Au 晶格常数从 2、4、7 层范围分别为 4.081868、4.078569、4.078052 Å，吸引和仍有尾部误差。能量中心差分取 10^{-6} 的位移，在偏移原子坐标 $(.023, -.017, .011)$ 的非对称构型实际核验力；残差记录于 QA，阈值 10^{-5}。只在完美对称晶格得到零力不能检验力符号，本程序同时使用偏移构型。 □

习题 24.5　运行 108 粒子、密度 .8、初始温度 .3、截断 2.5 的力移位 LJ 微正则模型，两种步长 $.002, .001$，相同初态积分至约化时间 4。比较能量波动和均方位移。

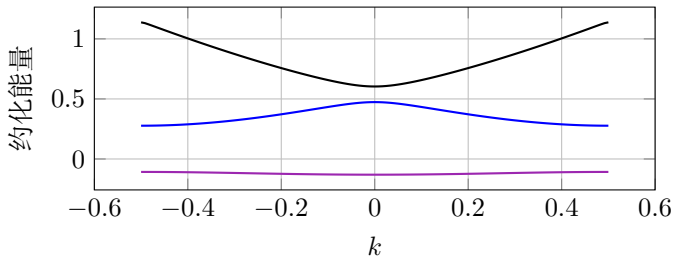
解答. 总能量标准差分别为 .00031081 和 .00007766，步长减半时约缩小四倍，符合此轨迹的二阶积分误差尺度。最终均方位移约 $.01487, .01480$；这短时固态振动样本不能可靠估计长期液体扩散或熔点。代码保留展开坐标，位置折回只用于周期力计算。



□

习题 24.6　一维周期 2π 的教学 Hamilton 量 $H = \tfrac{1}{2}(-\mathrm{i}\partial_x + k)^2 + .4\cos x$，取 $k = .3$，用平面波 $G = -G_{max}, \dots, G_{max}$ 求最低三能量，检查基组收敛。它不是材料 DFT。

解答. 矩阵对角 $H_{GG} = (G + k)^2/2$，相邻非对角 .2，其余零。$G_{max} = 9$ 时最低三值 $-.1164224204$、$.3215166137$、$.8741103795$；$G_{max} = 5$ 与 9 差小于 10^{-7}。这是明确算符的有限基组核验，只有外部余弦势，没有自洽电子密度或真实赝势。



□

习题 24.7　在 4×4 周期吸附格子上精确枚举 2^{16} 个构型，与三温度、五化学势下的 Monte Carlo 比较，并检查单翻转能量公式。

解答. 逐个构型计算 Hamilton 量和归一化权重，获得 15 组精确覆盖度，采样每组 8000 个 sweep、前 2000 平衡、余下 6000 按 100 步分块。翻转能差与全能量重算一致。低温亚稳滞留曾使纯单点更新失败，加入对称可逆的子晶格翻转后，15 组与精确值在记录的块误差和容差内相容。多尺寸相变和完整无限格相图仍未由这个检查完成。 □

习题 24.8 经典一维谐势从 $H_0 = x^2/2$ 改到 $H_1 = 4x^2/2$，用热力学积分求自由能差并与精确配分函数比对。

解答. $H_\lambda = (1+3\lambda)x^2/2$，$\langle \partial_\lambda H \rangle = 3k_{\mathrm{B}}T/[2(1+3\lambda)]$，所以 $\Delta F/(k_{\mathrm{B}}T) = \ln 4/2$。101 个参数点的实际积分为 .693147194，解析值 .693147181，绝对差约 1.34×10^{-8}。此例以解析平衡矩作被积量，核验公式与积分；它不检验复杂体系平衡采样是否充分。 □

习题 24.9 一维 KMC 格距 1，左右跳率 3 和 1，4000 条路径运行至时间 100，求漂移和扩散。

解答. 每轮等待 Exp(4) 并以概率 3/4 向右。解析 $v = 2, D = 2$；程序由路径终点得到 $v \simeq 2.00268, D \simeq 1.95277$。有限路径的方差估计会涨落，不能据此声明真实扩散精确低于 2。KMC 的时间来自物理事件率，与 Metropolis sweep 无直接换算关系。 □

25 课程来源与选定范围

25.1 实验与计算分编

实验部分在初版九个模块之外增加已取得的 muon、Rutherford、氢样光谱、X 射线、铷泵浦、Mössbauer、超导、无 Doppler、NMR 量子信息与光阱手册；Raman 文件单列为有署名的学生提案。初版九个模块为：光电效应、Poisson 统计、Michelson 干涉、Compton 散射、Franck–Hertz、相对论动力学、脉冲 NMR、Johnson 和散粒噪声、21 厘米射电观测。它们是实验方法与原理的中文重编，不是全部 Junior Lab 项目、全部预习问题或现场操作手册逐页全译；多份手册明确指向 OCW 用户不可用的预习网页题，本册不补造。NMR 材料署名 Jordan Kirsch、Robert Newman。

计算部分沿 3.320 公开讲义的经验势、量子电子结构、分子动力学、Monte Carlo、自由能、模型 Hamilton 量、结构预测与粗粒化主线展开。十九个主讲主题的原始与注释幻灯具有重复，不能把两种版本合计为双倍课程覆盖；原件有第三方图片和明确版权例外，仅用于来源核查。行业讲次 24 没有公开讲义文件，本册不重建其内容。

完整收录 3.320 五套 Lab 的 22 道必做、7 道选做顶层题以及本次手册直接公开的 25 道预习题，共 54 道。Lab3 的 Co 与 Ba 各含多个材料子任务，按原顶层编号计；手册步骤和口试讨论不凑成正式题数。初版六个解析基准转为例题并与完整任务交叉识别，不重复计数。官方 Lab2/3/4/5 参考数与本项目独立计算分别标记。12.010 只提供可复现程序工作流，不重译已有数学卷。

25.2 运行边界与未取得项

十九份手册的装置、误差、完整测量/分析链和 25 道直接公开预习题已有正文；所有实体现场采集未执行，OCW 用户不可用网页问题不编造。

实际运行 Quantum ESPRESSO 的 C、Co、BaTiO3 电子结构与 MOLDY 的 Kr 轨道，保留版本、输入和数据；原 2005 软件输出与当前独立数分别呈现。

GULP 许可二进制未取得，Au EAM 原输入在所核档案无可取文件；Au LJ 采用同参数的独立晶格计算。Ni Sutton–Chen 原输入已取得，但未运行 GULP，也未做可选 MD 源码改 EAM 任务。

原 Kr 两相坐标直接启动发生碰撞失败；小步长准备后完成 50ps 轨道，但未确认稳定固液界面，不能报告独立两相熔点。

Lab5 实际计算有限格完整温度/化学势网格、临界精化、两初态诊断与高温 Langmuir 比较；有限尺寸及有限时间不等于热力学极限严格相图。

行业讲次 24 无公开讲义，第三方图片、教材及受限原表不复制；12.010 完整语言课不重译。

本卷不重复数学仓库通用数值方法正文。

25.3 署名、许可和文件账本

MIT OCW 内容默认 CC BY-NC-SA 4.0，中文翻译、重排和增补采用相同的非商业及相同方式共享许可。任何原件单独标注的第三方例外不被视为本项目的复制许可。逐文件 URL、获取状态、PDF 页数、SHA-256 及版权文字标志在 `research/source-inventory.json`；初始冻结范围及随后扩展/逐主题对应记录位于 research 目录，完成证据见 qa/coverage-completion.json。初始清单在 `research/coverage-frozen.json`。本卷不由 MIT 背书。

参考文献

[1] MIT Department of Physics; Helena Foundation Junior Laboratory. Experimental Physics I and II, 8.13/14. Fall 2016–Spring 2017. https://ocw.mit.edu/courses/8-13-14-experimental-physics-i-ii-junior-lab-fall-2016-spring-2017/.

[2] Ceder, Gerbrand; Marzari, Nicola. Atomistic Computer Modeling of Materials, 3.320 / SMA 5107. Spring 2005. https://ocw.mit.edu/courses/3-320-atomistic-computer-modeling-of-materials-sma-5107-spring-2005/.

[3] Herring, Thomas; Hill, Chris. Computational Methods of Scientific Programming, 12.010. Fall 2024. 仅作工作流补充来源. https://ocw.mit.edu/courses/12-010-computational-methods-of-scientific-programming-fall-2024/.

[4] BIPM. SI defining constants. 现代 SI 中常数的定义值. https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-defining-constants.

[5] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 取得与核查日期 2026 年 10 月 12 日.

[6] Creative Commons. Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 International. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.